

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

4 2006



Foto: P. Medzihradský

Spravodaj SSS 4/2006

ročník XXXVII

Spravodaj SSS 4/2006 ročník XXXVII

OBSAH

Miloš Gregor	Nové jaskyne v krase Vápča a Čierneho vrchu v Strážovských vrchoch	4
Lukáš Vlček a kol.	Príbeh M-2 pokračuje: nové výsledky speleologického prieskumu	8
Tibor Máté	Znovuobjavenie Leontíny v Slovenskom krase	13
Alexander Lačný	Havranické tajomstvo	20
Ján Ducár	Príspevok k hydrológii Diablovej diery v Branisku	23
Františka Majerníčková a kol.	Gravitačné štruktúry a jaskyne pseudokrasového regiónu Spišská	28
Bohuslav Kortman	Nájdeme Kátlinskú jaskyňu?	35
Peter Holúbek	Nová jaskyňa v Liptovských Beharovciach alebo Môže byť vytvorená jaskyňa v hline?	36
Ján Kasák	Vianočná sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni	38
Peter Magdolen	Vystrojovanie jaskyne Veľké Prepadlé	40
Marián Jagerčík	Drevo v jaskyniach, I. časť. Výdreva	42
Juraj Szunyog	Macedónsko – Albánsko 12. až 22. 10. 2006	46
Peter Magdolen	Wales 2006	49
Pavel Bella	5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň	52
Ján Ducár	Klub priateľov kapitána Horáka	56
Milan Štéc	Spomienka na Dominika Čunderlíka	58
	Jubilujúci členovia SSS v roku 2007	59
Lukáš Vlček	O pamätnej tabuli na Poľane alebo Kto bol Ján Gál?	60
	Blahoželáme	61
	Aktuality	63
	Summary	64

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *V Zbojníckej sieni Havranickej jaskyne. Foto: Alexander Lačný*

4. strana obálky: *Jazero v jaskyni Horná Babuna (planina Jakupica v Macedónsku). Foto: Juraj Szunyog*

Redakčná rada: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**

Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

Vytlačil: **KRUPA print, žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2006

CONTENTS

Miloš Gregor	New caves in the karst of Vápeč and Čierny vrch in Strážov Hills	4
Lukáš Vlček a kol.	The M-2 story continues – new results of speleological survey	8
Tibor Máté	Rediscovery of Leontína cave in Slovak Karst	13
Alexander Lačný	The Havranica mystery	20
Ján Ducár	Contribution to the hydrology of Diablova diera (Devil's Hole) in Branisko	23
Františka Majerníčková a kol.	Gravitational structures and caves of Spišská pseudokarst region	28
Bohuslav Kortman	Will be the Kátlinská cave found?	35
Peter Holúbek	New cave at Liptovské Beharovce or Can a cave be created in earth?	36
Ján Kasák	Vianočná sienka (Christmas small room) in Pružinská Dúpna cave	38
Peter Magdolen	New equipment of Veľké Prepadlé cave	40
Marián Jagerčík	Wood in caves, 1st part: Wooden supports	42
Juraj Szunyog	Macedonia – Albania 12 – 22 October 2006	46
Peter Magdolen	Wales 2006	49
Pavel Bella	5th Congress of International Show Caves Association	52
Ján Ducár	The Club of Friends of cpt. Horák	56
Milan Štéc	Memory of Dominik Čunderlík	58
	Jubilant members of SSS in 2007	59
Lukáš Vlček	Memorial tablet on Poľana mount – or Who was Ján Gál?	60
	Congratulations	61
	News	63
	Summary	64

Cover photographs
1st page of the cover: *In Robbers' Hall of Havranická cave. Photo: Alexander Lačný*
4th page of the cover: *Lake in the Horná Babuna cave (Jakupica Plateau, Macedonia). Photo: Juraj Szunyog*

Editorial board: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**
Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**
Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**
Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic e-mail: speleo@ssj.sk**
Print: **KRUPA print, žilina**

ISSN 1335-5023

Nové jaskyne v krase Vápča a Čierneho vrchu v Strážovských vrchoch

Miloš Gregor, Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom

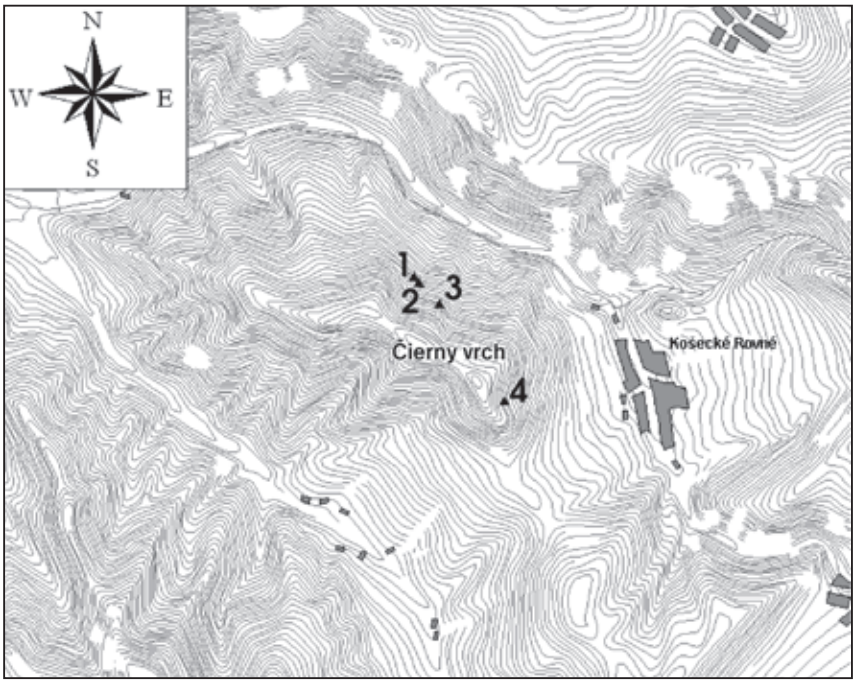
Spomínaný kras je pomerne málo známy i preskúmaný a až dosiaľ nebol z tejto oblasti publikovaný žiadny článok. Po objave piatich nových jaskýň sme sa rozhodli tento stav zmeniť. Preto v ďalšej časti prinášame i stručný opis krasu a perspektív v oblasti Čierneho vrchu a Vápča.

Geomorfologicko-geologické pomery

Záujmové územie sa nachádza v Strážovských vrchoch medzi obcami Horná Poruba, Košecké Podhradie a Košecké Rovné.

Prakticky celé územie budujú vápence a dolomity chočského a strážovského príkrovu (Maheľ, 1982). Oblasť Čierneho vrchu je budovaná stredno- a vrchnotriasovými dolomitmi. Na nich sú uložené organogénne vápence rétu a nad nimi sa vo vrcholových častiach vyskytujú geodynamickými javmi (blokové zosuvy, rozsadliny) porušené rohovcovo-krinoidové vápence spodného liasu.

Masív Vápča je z väčšej časti budovaný už spomínanými stredno- a vrchnotriasovými dolomitmi, ktoré tvoria i výrazný skalnatý vrcholový úsek s výskytom veľkých blokových zosuvov a rozsadlín. Na severozápadných svahoch je situovaný lokálny výskyt rohovcových vápencov reiflinského typu, lunzských vrstiev a karditových vrstiev.



Mapa Čierneho vrchu s lokalizáciou jednotlivých jaskýň
1 – jaskyňa Zimná diera, 2 – Nočná priepasť, 3 – jaskyňa Prekvapenie, 4 – Jaskyňa v Hornom Prietine

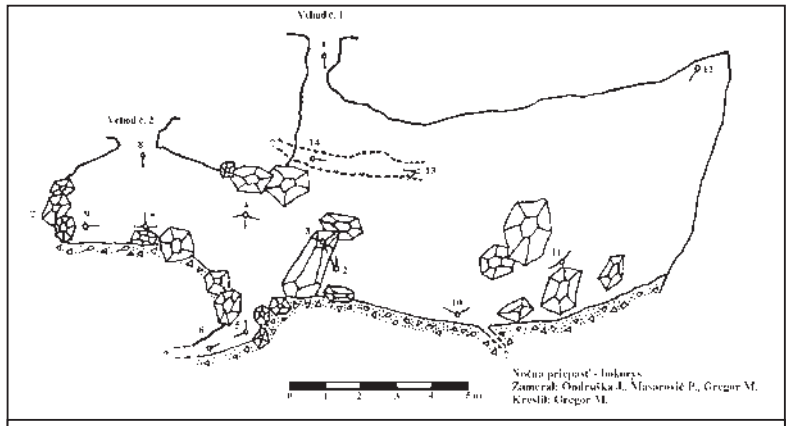
Čierny vrch (865,6 m)

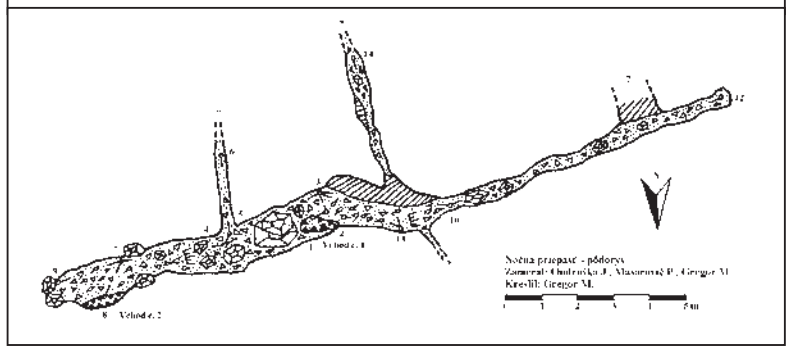
Zo speleologického hľadiska sú v masíve Čierneho vrchu významné polohy organogénnych a rohovcovo-krinoidových vápencov, pretože sa na ne viažu krasové a geodynamické javy. Z krasových javov je tu lokalizovaná vo výraznom skalnom stupni nad obcou Košecké Rovné, vo východných svahoch Jaskyňa v Hornom Prietine (750 m n. m.). Ide o inaktívnu fluviokrasovú jaskyňu dlhú 16 metrov, no nikdy nepatrila medzi lokality, ktorým by sa náš klub intenzívnejšie venoval. Krátky čas v nej pracoval iba P. Masarovič, ktorému sa podarilo postúpiť sondovaním o 4 metre, kde sa jaskyňa končí v neprieleznom zúžení. Z povrchových krasových javov tu bol lokalizovaný menší závrt a všeobecné škrapy.

Pri povrchovom prieskume územia sme zistili hlavne v oblasti hrebeňa väčší výskyt rozsadlín a blokových zosuvov. V jednej z rozsadlín sme objavili jaskyňu Prekvapenie. Na severných svahoch Čierneho vrchu sme lokalizovali plošný blokový zosuv s rozmermi 100 x 150 metrov v rozvinutom štádiu vývoja so zreteľnými formami, predovšetkým tenznými puklinami oddeľujúcimi jednotlivé skalné bloky, na ktoré sa viaže genéza jaskýň Zimnej diery a Nočnej priepasti.

Nočná priepasť

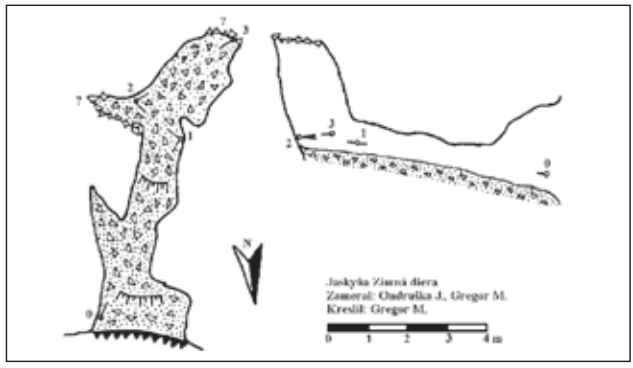
Nachádza sa na severných svahoch Čierneho vrchu v nadmorskej výške približne 720 m n. m. Je dlhá 37 metrov a hlboká 7,5 metra. Jaskyňa je geneticky spätá zo vznikom blokového zosuvu a je vytvorená na križovatke ťahových a šmykových trhlín zo zreteľnými šmykovými plochami. Jaskyňa začína vchodom 1 x 0,5 metra širokým, za ktorým nasleduje priepasť 5,5 metra hlboká, vyúsťujúca do puklinovej chodby 1 meter širokej s pokračovaním dvoma smermi. Smerom k meračskému bodu (m. b.) č. 11 sa postupne zužuje až na 30 cm a za m. b. č. 12 vyznieva v skalnom masíve s výškou chodby 5 metrov. Smerom k m. b. č. 4 jaskyňa pokračuje medzi blokmi do chodby 1 meter širokej a priemerne 2 metre vysokej až k m. b. č. 8, kde sa nachádza druhý ťažko prielezný vchod. V týchto miestach sa pri mapovaní jaskyne našiel fragment lebky s rohom druhu Boss sp., výrazne menší než býva u recentných druhov. Jaskyňu považujem za neperspektívnu z hľadiska možnosti ďalších postupov.





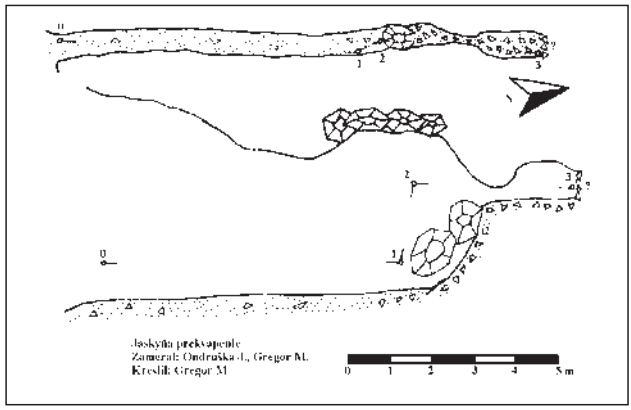
Zimná diera

Jaskyňa sa nachádza 50 metrov západne od Nočnej priepasti a je tiež geneticky spätá z blokovým zosuvom. Ide o rozsadlinový typ jaskyne s dĺžkou 8,3 m. Tvorí ju 5 m dlhá chodba, za ktorou prechádza do priestoru 2,5 m dlhého, 1 m širokého a 3 m vysokého. Jaskyňa sa končí presintrovaným závalom.

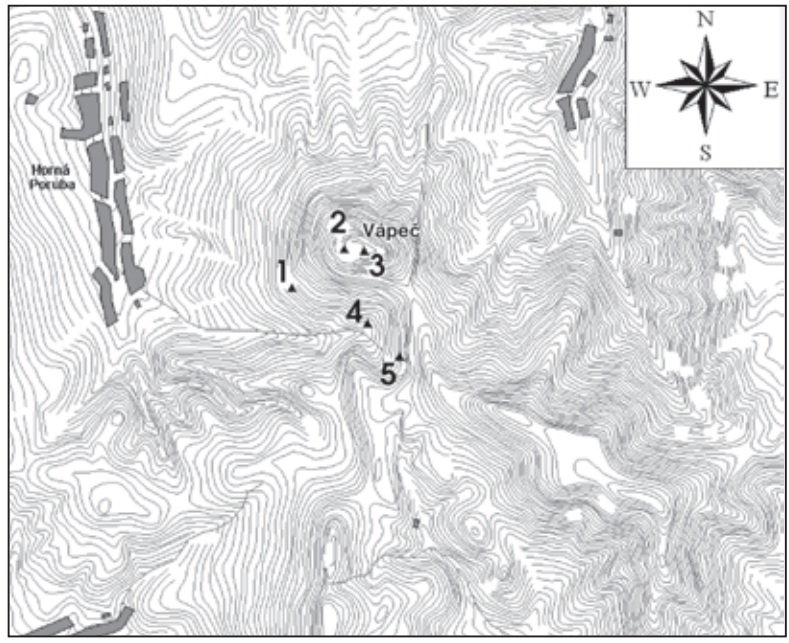


Jaskyňa Prekvapenie

Nachádza sa približne 400 metrov východne od Nočnej priepasti a o 33 metrov vyššie. Ide o rozsadlinový typ jaskyne s dĺžkou 13,5 m, vysokej priemerne 4 m a širokej 0,5 m. Tvorí ju jedna chodba končiaca sa zasutinením medzi blokmi.



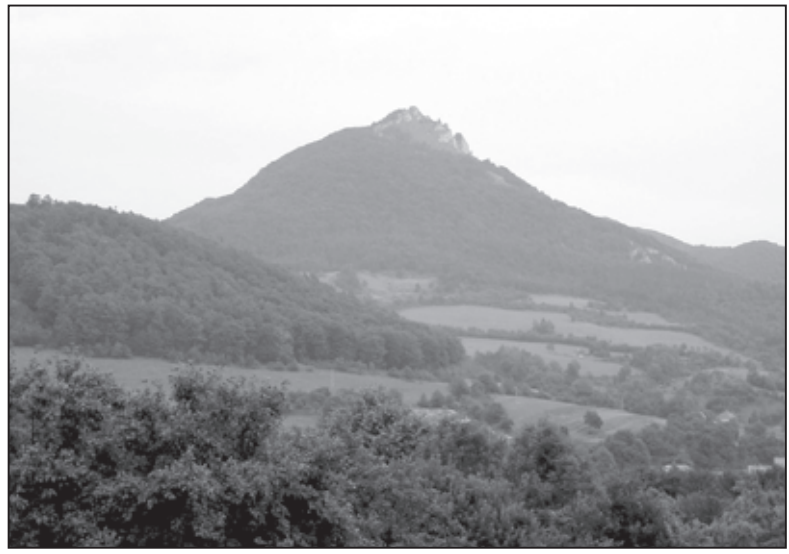
Vápeč (955,5 m)



Mapa Vápča s lokalizáciou jednotlivých jaskýň. 1 - Vlčia jaskyňa, 2 - Vrcholová jaskyňa, 3 - Turistická jaskyňa, 4 - Zbojnícka jaskyňa, 5 - jaskyne Komorice I. a Komorice II.

Z hľadiska skrasovatenia sú významné polohy stredno- a vrchnotriasových dolomitov a rohovcových vápencov strážovského a chočského príkrovu. Výrazné skrasovatenie sa prejavuje hlavne na južnom hrebeni Vápča smerom k Homôlke a v jeho vrcholových častiach, kde je však problematické určovanie genézy niektorých krasových javov z dôvodu silného pretvorenia blokovými svahovými pohybmi. Skrasovatenie v masíve Vápča dokumentujú viaceré korózno-erózne jaskyne, medzi nimi i novoobjavená Vlčia jaskyňa a Vrcholová jaskyňa.

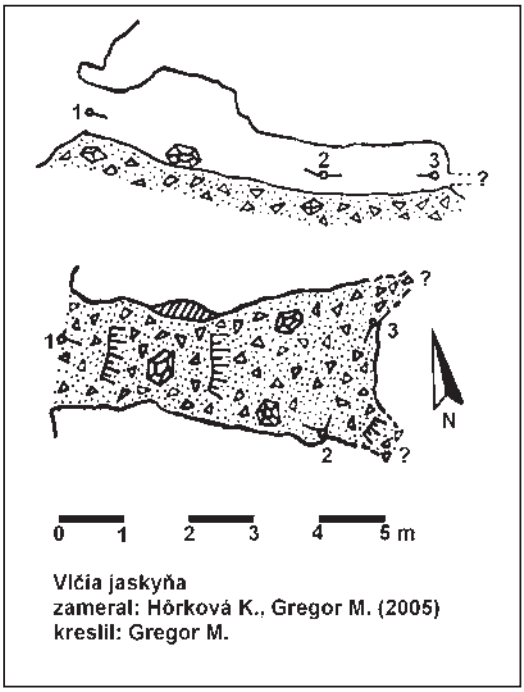
Z povrchových krasových javov sa na záujmovom území vyskytujú všeobecné škrapy, prevažne vo vyšších nadmorských výškach, a niekoľko depresií na západných svahoch pod vrcholom s otáznou genézou. Podľa môjho názoru ide o vklesliny vzniknuté v odlučnej časti veľkého blokového zosuvu. V minulom roku sa pri zimných povrchových prieskumoch podarilo nájsť vo vrcholových partiách niekoľko vytopených miest a výduchov, ktoré lokalizujú perspektívne miesta objavu nových jaskýň. Na hrebeni s vyšším stupňom skrasovatenia smerujúcom na Homôlku sa lokalizovalo niekoľko závrtov a jaskýň s korózno-eróznou genézou, napríklad jaskyňa Komorice I. (42 m), Komorice II. (18,4 m).



Západné svahy Vápča (955,5 m). Foto: P. Medzihradský

Vlčia jaskyňa

Jaskyňa bola objavená pri povrchovom prieskume v spodných skalách Vápča, viditeľných z obce Horná Poruba, v nadmorskej výške približne 680 metrov. Ide o 5 m dlhú horizontálnu krasovú jaskyňu korózno-eróznej genézy so zvyškami sintrových nátekov. Jaskyňu považujem z hľadiska možností ďalších postupov za pomerne perspektívnu. Prievan v nej sa nezistil, čo však mohlo byť spôsobené vplyvom vyrovnaných teplôt medzi povrchom a predpokladaným podzemím v čase prieskumu.



Vlčia jaskyňa
zameral: Hörková K., Gregor M. (2005)
kreslil: Gregor M.

s dokumentačnou hodnotou. Ich význam však spočíva v možnosti dokumentácie a štúdia svahových pohybov. Druhým typom sú jaskyne s korózno-eróznym vývojom. Sú to jaskyne horizontálneho charakteru v rôznych výškových úrovniach.

V masíve Vápča by bolo možné na základe terajších poznatkov vyčleniť dve vývojové úrovne:

- fosílna úroveň vo výške približne 890 až 955 m n. m., z ktorej sa zachovali už len zvyšky vo vrcholových častiach (Jaskyňa pod vrcholom, Turistická jaskyňa),
- mladšia úroveň ležiaca vo výškach 600 až 800 m n. m., dokumentovaná jaskyňami Komorice I., Komorice II., Vlčou jaskyňou a ďalšími.

Na presnejšie zhodnotenie vývoja a charakteru krasu Vápča a okolia bude potrebné zdokumentovať ešte veľkú časť tohto územia. Predložený príspevok preto tvorí v podstate iba vstupnú informáciu ako podnet na ďalší speleologický prieskum.

Literatúra

MAHEĽ, M., 1982. Geologická mapa Strážovských vrchov, ŠGÚDŠ, Bratislava.

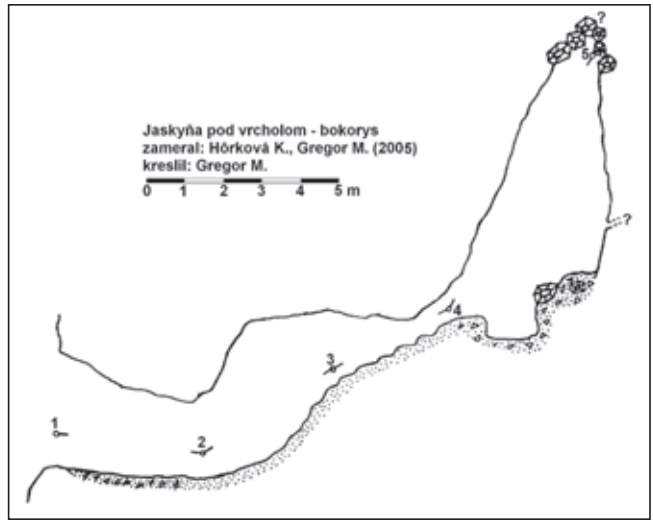
Jaskyňa pod vrcholom

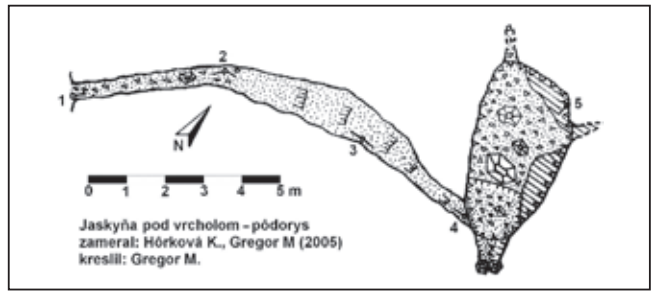
Zaujímavá, 17,5 m dlhá jaskyňa s deniveláciou 10 m sa nachádza 20 m pod vrcholom Vápča v nadmorskej výške 930 metrov. Ide o erózno-korózny genetický typ jaskyne, zvyšok fosílnej krasovej úrovne. Jaskyňa je pri m. b. 4 a 5 výrazne pretvorená pohybom a rútením na šmykovej ploche veľkého blokového zosuvu, ktorý výrazne ovplyvňuje i morfológiu okolitého terénu. V jaskyni nepredpokladám možnosti výrazných postupov a nezistil sa v nej ani prievan.

Záver

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, kras Čierneho vrchu a Vápča je málo známe, ale zaujímavé a perspektívne územie. Vyskytuje sa v ňom množstvo povrchových a podzemných krasových javov.

Celkovo v území možno rozlíšiť dva hlavné genetické typy jaskýň. Jedným sú jaskyne rozsadlinového typu. Vyskytujú sa hlavne v masíve Čierneho vrchu, ako aj vo vrcholových či hrebeňových častiach okolitých masívov. Ide prevažne o menšie jaskyne, zo speleologického hľadiska len





Príbeh M-2 pokračuje: nové výsledky speleologického prieskumu

Lukáš Vlček – Dušan Hutka – Ján Pavlík – Ivan Kubíni & Ivan Kámen
Speleoklub Tisovec

V minulých číslach Spravodaja sme informovali o objavení a prieskume jaskyne M-2 na Suchých doloch. Tisovská jaskyniarska skupina po objave zažila akési menšie „znovuzrodenie", začala organizovať jaskyniarske akcie o nevídanej početnosti. Všetci chceli prispieť aspoň troškou vody do mlyna. Správa o novej jaskyni na Muránskej planine preletela ako šarkan všemožnými médiami. Tisoveckí jaskyniari však nezaspali na vavrínoch a neustále pokračujú v odkrývaní jej ďalších, doteraz neznámych priestorov. Tento príspevok prináša opis posledných prieskumných postupov v jaskyni.



Jaskyniarska partia pred zostupom do M-2, zľava hore: Hutka, Hecko, Kubíni, Kámen, Nišponský, Čipka, dole: Vlček, Pavlík. Foto: L. Vlček

Dojmy z prvoprieskumu

Keď sme zlaňovali do dunivej temnoty Tartarosu, pripadali sme si, akoby sme sa spúšťali do útrob veličizného kamenného obra. Voda valiaca sa na nás z každej strany nikoho nešetrila a v hĺbke 20 metrov sme už boli mokrí „ako žmyk". Dosiahli sme falošné dno – terasu, na ktorú nám takmer na centimeter presne vystačilo vhodené tridsaťmetrové lano. Sledovali sme vodný tok zurčiaci pod našimi nohami a prešli po terase tak 15 – 20 metrov. Cestu nám zahatali kvaple, pomedzi ktoré sa dalo na jednom mieste pohodlne prejsť ďalej. Ale nie ďaleko – spopod obrovskej kvapľovej záclony sme hľadeli do tmy ďalšej priepasti. Vykúkali sme ako myši z diery z okienka rozmerov ani nie meter krát meter uprostred zasintrovanej steny vysokej i širokej viac než 20 metrov. Lano šlo uviazať o kvapeľ a o chvíľu sme už zlaňovali na ďalšiu terasu vo výške asi 6 metrov nad skutočným dnom siene. Po stene sme zliezli na dno a pokračovali popod hojnú vodnú spšku ďalšieho vodopádu, valiaceho sa odniekiaľ z komína veľkej výšky, erózne opracovanou chodbou až po miesto, kde ju zakončila hladina sifónu. Podľa dĺžky lán a odhadovaného klesania sme boli v hĺbke asi 70 metrov. Čo ďalej?

Srdce jaskyne, LUMI meander a jeho voda

Zo Srdca jaskyne sa človek dostane štyrmi smermi na akékoľvek miesto v jaskyni. Na sever do Tartarosu, kam v daždivom období odteká prevažná časť jaskynnej riavy a hučí dolu tridsaťmetrovým vodopádom, na juh proti smeru toku ku vchodu a do Žltej vetvy, na východ do krátkej bezmennej chodbičky v strope s excentrickými kvapľami a na západ do LUMI meandra, kam odteká ďalšia časť potoka a v suchom období takmer všetka voda zo Srdca jaskyne. Kam sa tratí?

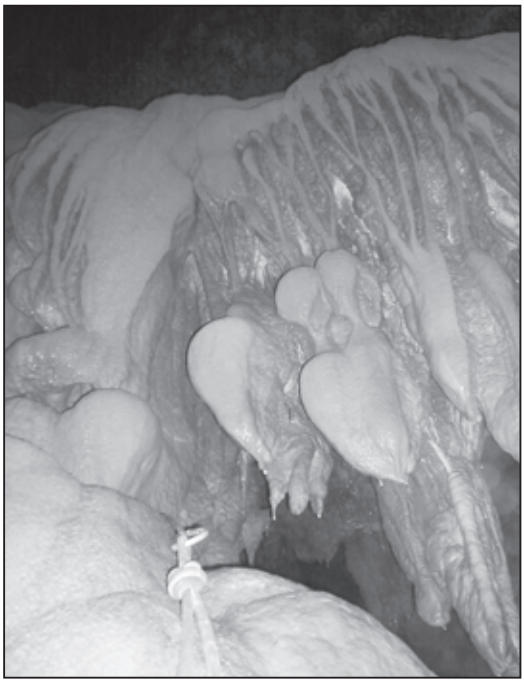


Transport kovových rebríkov k Srdcu jaskyne. Foto: L. Vlček

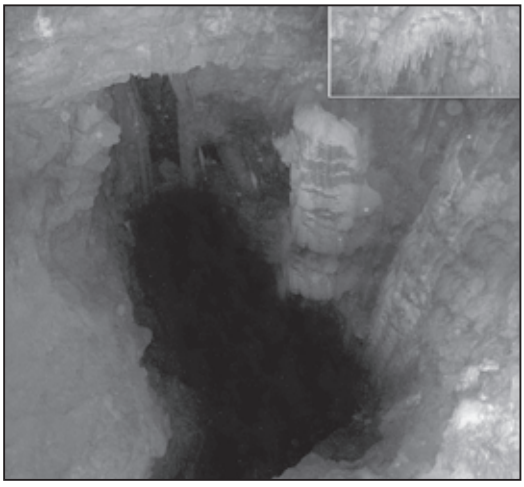
Padá cez stropný zával do 15 metrov hlbokého meandra, na dne tak nádherne vymodelovaného, akoby steny boli z masla. Sem sa dostali Lukáš, Ivo a Miro hneď po objavení Srdca. Cestu ďalej im však znemožnila priepasť. A nemali lano. Akú má



Kamenné „srdce jaskyne" upevnené v rovnomennej chodbe. Foto: L. Vlček



Okienko v sintroch s kotvením do siene pod Tartarosom. Foto: L. Vlček



Pohľad do šachty Tartaros z terasy v hornej časti priepasti a výzdoba na jej stenách. Foto: L. Vlček

asi hĺbku? Vhodená skala ťukla o akúsi terasu v hĺbke tak 15 metrov a letela ďalej. Do neznáma. Jej dopad už nebolo počuť, voda hučala tak, že pomaly nepočuli vlastného slova... A tak prišli s lanom. Prvý pokus skončil na terase, kde sa Lukáš s Ivom dohodli, že zostup ešte na chvíľu odložia. Vhodená tridsiatka dosiahla asi do polovice nasledujúcej priepasti. Hľadiac do čierňavy pod sebou, kde sa matne leskla



Preliezka k terase nad Tartarosom. Foto: L. Vlček

hladina jazierka rozčerená padajúcou spŠkou kvapiek, rozmočení až na kožu (voda si našla cestu aj cez všetky diery na Lukášovom potrhanom atómbordeli), sa ani jednému z nich nechcelo ísť po ďalšie lano. Nad priepasťou ich čakali uzimení Dušan s Miškou (mimochodom v tejto jaskyni vôbec prvou ženou, ktorá sem dokonca kvôli „Em-dvojke“ docestovala až z Prahy). Balíme, ide sa von! A pri ohníčku sa sušili a hriali ešte tak dlho, až takmer zabudli odísť do Tisovca. Nechýbalo veľa a už by sa bola organizovala pátracia akcia, na čo spomínajú s úsmevom.

O niekoľko dní sem došiel Ivan s Janom a hlavne so šesťdesiatkou lanom. Na terase sa rozhodli neprekotvovať, na lano navliekli chránič proti oderu na hranách a celí nedočkaví zlanili do šachty s hučiacim vodopádom. V polovici dĺžky si všimli niečo, čo ich veľmi nepotešilo. Spoza skalného rebra na nich vykuklo na protiľahlej stene umiestnené lano, trčiace z malého okienka uprostred obrovského sintrového náteku. A sme doma! Keď zlanili na dno, po kolená do vody jazierka, vedeli presne, kde sa nachádzajú. Dostali sa na dno poslednej priepasti pod Tartarosom. Cez komín so spŠkou vody tesne pred sifón v -70 m. Aj toto je dôležité poznanie – povedali si a po lane na protiľahlej stene vystúpali k Tartarosu a cezeň k Srdcu jaskyne. Tak sa prepojením LUMI meandra so sprchou v strope dómu pod Tartarosom vyriešili dva otázniky. Jaskyňa ich má však ešte mnoho. A postupne ich bolo treba riešiť.

Zablatená chodba, Zemiakovisko, Zbižova sieň a kopec iných lokálnych názvov

Keďže nie všetci chlapi v klube ovládajú techniku pohybu na lane, hľadali sme alternatívne riešenia sprístupnenia vertikálnych úsekov jaskyne. Dušan nelenil a krátko po výrobe oceľového uzáveru sa v jaskyni objavil prvý oceľový rebrík v Srdci jaskyne. Pedantný

majster si preliezol LUMI meander a premeral hĺbku vertikálnych úsekov medzi úzkymi plošinkami. Tento úsek dovtedy prieskumníci liezli bez istenia, ale unaveným a zablateným jaskyniarom sa v 15 metrov vysokej trhline takmer bez chytov a stupov, často širokej vyše metra, liezlo neveľmi príjemne. Hlavne výstup bol strašne namáhavý a únavný. Preto Dušan špekuloval nad sprístupnením rebríkmi. Keď sa ho Lukáš neveriacky krútiac hlavou opýtal, ako chce do viac než 10 metrov hlbokej úžiny osadiť rebrík, len s úsmevom skonštatoval: „Neboj sa, všetko mám premyslené“. A skutočne to premyslel dobre. Meander už na ďalšej akcii vystrojili Dušan Hutka, Miro Hecko, Ivan Kubíni, Dušan Čipka a Luky Vlček tromi oceľovými rebríkmi, dosahujúcimi až na dno chodby. Úsek popri rebríkoch opatrili poistným lanom, takže výstup meandrom teraz trvá namiesto strastiplných 10-tich minút pohodlnú možno minútu a pol.

V hornej časti meandra – Zablatenej chodbe, ako sme ju svorne nazvali, sa ešte pri jeho objave Lukášovi podarilo preliezť až k malému okienku v závere jednej z jeho vetiev. Cez okienko zas videl len čiernu tmu pod sebou, nemal pri sebe výstroj, a tak len hrubo odhadol hĺbku šachty na čosi cez 20 metrov. Po čase sa v jaskyni robilo na viacerých miestach a mnoho úsekov sa prvotne vystrojovalo lanami. Keď došiel Dušan znovu k okienku na konci chodby so silnou halogénovou baterkou, zbadal v stene oproti, v šachte asi 12 – 15 metrov pod sebou jedno z lán. Ktoré to len môže byť? Pri jeho opise odkiaľ lano vedie a aký charakter má vystrojený úsek, sme dospeli k názoru, že to môže byť len jedno miesto. Na ďalšej akcii zliezli Ivo s Janom na dno siene pod Tartarosom a Dušan prišiel k okienku. Samozrejme, že v hĺbke šachty pod sebou uvidel maličké postavičky jaskyniarov. Až teraz, keď Jano s Ivom osvetlili dno siene a Dušan jej plafón, uvedomili si mohutnosť priestoru, v ktorom sa všetci traja nachádzali. „Boli ako malé mravce pohybujúce sa po skalách na dne, slová, čo kričali, sa dali rozoznať len veľmi problematicky.“ – povedal neskôr Dušan. Chalani z dna sa ho zas pýtali: „Počuj, a ty vieš, že si na nás hľadel len z takej maličkej diery úplne na strope siene? Treba si tam dávať bacha, čo ak si tam stál len na nejakej tenkej sintrovej platni nad šachtou? Priestor pod tebou musí mať hĺbku aspoň 35 metrov!“ Skutočne. Predtým sme si tento komín v strope siene nevšimli, pretože je veľmi vysoko, veľmi malý a nenápadný. Keďže sa v jaskyni riešili postupy na viacerých miestach, tento úsek sme ešte nevystrojovali, ale chceme tam v budúcnosti osadiť lano na prieskum stropných častí siene.

Zablatená chodba má dve vetvy. Jedna ústi okienkom do spomínanej siene a druhú čiastočne preskúmal už Lukáš v deň objavu Srdca jaskyne. Nepreskúmal ju však dôkladne. A tak, keď sa sem po pár mesiacoch vypravili Dušan Hutka, Miro Hecko, Dušan Čipka a Ivan Kubíni na ďalší prieskum, celí natešení sa bez akýchkoľvek zábran dostali úzkym meandrom zo Zemiakoviska do Zbižovej siene, cez Klepetá popri Kriváni až k Americkej zástave. Trochu veľa názvov?



Zbižo v chodbe ústiacej ku Zbižovej sieni. Foto: L. Vlček

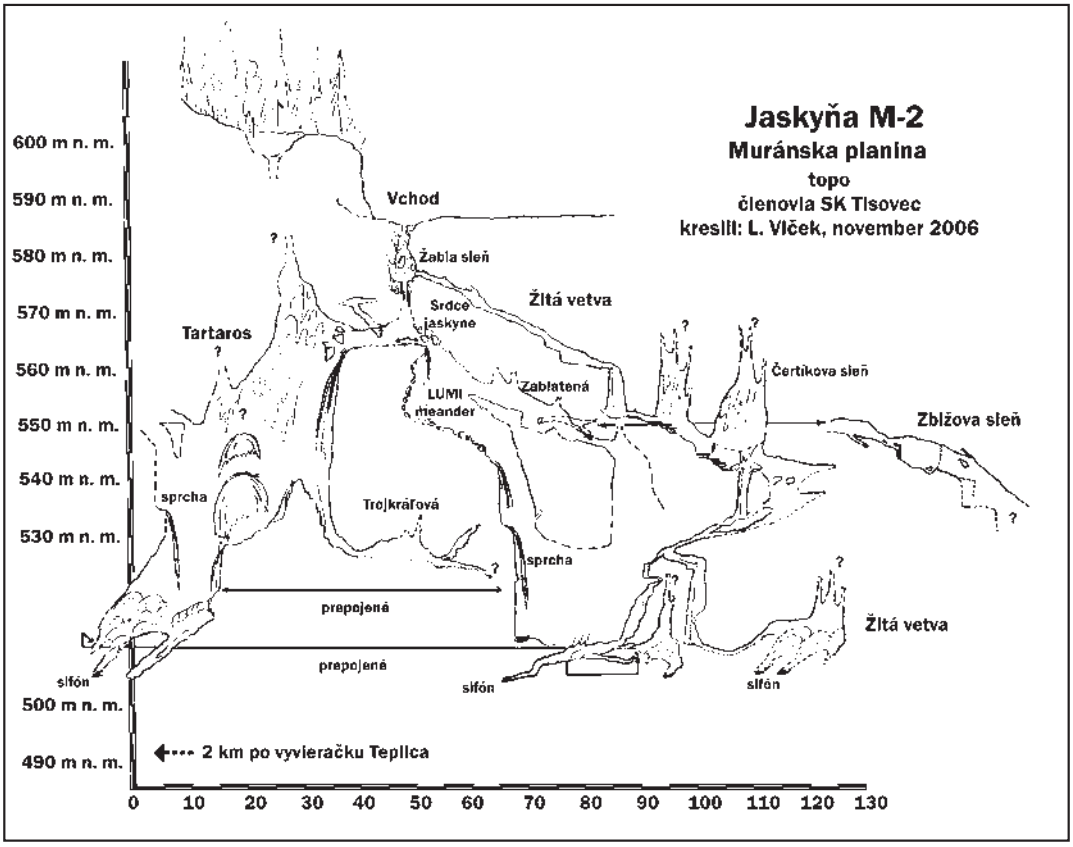
Pri prieskume musí byť veselo a čokoľvek, čo nás v jaskyni zaujme, treba priliehavo pomenovať, aby sme sa vedeli neskôr presne dohovoriť, čo, kedy a kde. A tak Zemiakovisko je križovatka, v ktorej sa rozdeľujú dve vetvy Zablatenej chodby, pomenovaná podľa charakteristickej hrboľatej sintrovej výzdoby. Z neho sme sa po 20-tich metroch dostali nad sieň, do ktorej sme zliezli po lanovom rebríku. Keďže sme vedeli, že postup sem po vystrojení rebríkmi nebude až taký náročný a môžeme sem zavolať aj kamaráta jaskyniara Zbiža, ktorému sme na oslave jeho sedemdesiatky sľúbili, že na jeho počesť po ňom pomenujeme nejakú sieň v novoobjavenej jaskyni, už sme kuli plány, ako ho sem nalákať. Napokon to nebolo ťažké a hneď na nasledujúcej akcii sem prifrčal z Košíc usmiaty aktívny sedemdesiatnik. Nášmu gestu sa veľmi potešil a podporil nás v ďalšom prieskume.

Videli sme, že do stropu Zbižovej siene ústia komíny a meandre. Na vylezenie k nim sa odhodlal Lukáš, no po krkolomnom vylezení asi 11 metrov vysokej steny skonštatoval, že okrem meandra v smere odtoku zo siene sú všetky neprielezné. Tadiaľto cesta nevedie.

Tak sme sa pustili smerom dole. Odtok malej vodnej stružky zo Zbižovej siene sa tratí v hlinených nánosoch pod Klepetami. Klepetá sú skalné výčnelky, pomedzi ktoré sa vylieza z úzkej chodby pod sieňou. Chodba pokračuje v podobe vysokého meandra so všadeprítomnou vysušenou hlinou (je to stará, už dávno neaktívna chodba) k miestu, kde sú na stene chodby korózne vypreparované tenké laminy striedajúcej sa farby. Tieto sme nazvali Americkou zástavou. Na mieste priamo pod nimi sa meander rozširuje a otvára do ďalších priestorov vysokej meandrujúcej chodby. Vidieť tu do hĺbky asi 25 metrov. Na najbližšej akcii plánujeme zlaniť do chodby a zistiť, kam vedie.

Okľukou do Žltej vetvy

V čase, keď sa jaskyniarsky manšaft venoval hlavne rozoberaniu a vystužovaniu závalu, aby sa dostal do Srdca jaskyne, Lukáš urobil dve akcie na vystrojenie voľnej Žltej vetvy. Prenikol tu sadou priepastí do labyrintu chodieb ukončeného sifónmi, nevylezenými komínmi a jedným úzkym prielezom, cez ktorý prúdil výrazný prievan. Začal tu vyhrabovať kamenie a sypkú hlinu, ale chcelo by to lopatku... Tak si do mapky poznačil ďalší otáznik, tentokrát s poznámkou „veľmi perspektívne miesto, kopať!!!“. Po šiestich hodinách v podzemí vyliezal unavený na povrch s akýmsi divným pocitom – akoby ho nejaká tajomná sila ťahala von, nútila ho žumarovať čoraz rýchlejšie a pohybovať sa takmer behom... Z jaskyne vybehol práve včas, pretože pár minút nato sa strhol nevýdaný lejak. O chvíľku sa do jaskyne cez vchod valila taká silná riava, že keby bol ostal dnu, nevedno, či by sa cez priepasti s vodopádmi a potokom pretekané plazivky, na ktoré je Žltá vetva bohatá, vôbec dostal von. Bolo to neskutočné šťastie. V lejaku na Suché doly prifrčal aj Dušan a keď uvidel Lukáša, ktorý už vyhadzoval kombinézu na dážď, aby sa z nej zmyla vrstva blata, hneď sa cítil lepšie, lebo vedel, čo sa v tej chvíli asi odohráva v podzemí. Táto príhoda našťastie dopadla dobre, je však dôkazom toho, že pobyt v M-2 môže byť aj veľmi nebezpečný. Všetci domáci jaskyniari dobre vedia, že malý potôčik, ktorý vteká do jaskyne, sa počas dažďov dokáže razom niekoľkonásobne zväčšiť...



Náčrtok jaskyne M-2 v reze

O niekoľko týždňov prišiel suchý koniec leta a ešte suchší začiatok jesene. Vodný stav v jaskyni sa zmenil na nepoznanie – aj Tartaros s mohutným vodopádom takmer vyschol. Na akcii jedna skupina jaskyniarov objavovala Zbižovu sieň, druhá partia – Lukáš s Ivom šli kopať do výklenku siene pod Tartarosom. Vychádza sa k nemu po strmom svahu pokrytom mazľavou hlinou. Vykopali si v nej záseky na nohy a ako po schodíkoch vystúpali k zúženému neprieleznému okienku, z ktorého bolo cítiť slabý prievan. Po polhodinke kopania sa cez prielez pretiahli do malej puklinovej sienky ukončenej neprielezným komínom v strope. Tak tu sa cesta končí. „Keď sme však už tu, skúsme sa zahrabať aj do odtokových chodieb na dne siene!“ – navrhol Lukáš a vyzbrojení miniatúrnym kopáčskym náradím – kladivom a dvomi kramľami na rozkopávanie a rozhrabávanie kamenito-piesčitých sedimentov dna plazivky – sa pustili do práce. Po niekoľkých minútach sa Lukáš cez sifónovite zalomenú plazivku dostal ďalej. Za ňou pokračovala chodba obdĺžnikového profilu, ktorá mu bola odniekiaľ akási známa. Ešte štvrťhodinu obaja prehlbovali dno úžiny, aby sa na jej druhú stranu dostal aj Ivo. A vtedy Lukáša napadlo: „Už viem, odkiaľ ju poznám! Jasné – veď tu som už predsa bol! Len z opačnej strany.“ Ivo preliezol cez zúžené miesto plazivky a spolu sa vydali chodbou ďalej. O chvíľku už stáli vo vode aktívneho riečiska, neďaleko sifónu v najhlbšej časti Žltej vetvy. Tu sa nad odtokovou chodbou zakončenou sifónom černelo pár komínov, do ktorých ešte nik nenazrel. Lukáš ich teda voľne vyliezol a dostal sa cez ne do paralelnej odtokovej chodby, kde na dne 6 metrov hlbokej šikmej šachtičky zurčal potok, pravdepodobne napájajúci ďalší sifón. Bez lana bol zostup nemožný, a tak aj táto chodba ešte len čaká na doskúmanie. Spojili sme teda sieň pod Tartarosom s dnom Žltej vetvy, vyriešili sa dva otázniky, no pribudol ďalší – nová odtoková chodba. Na ďalších akciách sa uvidí, kam vedie.

Trojkráľová chodba a Cintorín netopierov

Z terasy v spodnej časti Tartarosu tečie voda dvomi smermi – jeden potôčik tečie k sifónu v sieni pod Tartarosom, druhý opačným smerom, do Trojkráľovej chodby. Sem zavesili Lukáš, Ivo a Jano desaťmetrové lano a spustili sa po ňom do vstupnej šachtičky. Za ňou pokračovali úzkym meandrom s vodným tokom na dne asi 40 metrov. V strednom úseku chodby do hornej časti meandra ústi z komína malý vodný prítok. Chodba je zakončená znížením stropu. Popodeň vidno ešte pár metrov ďalej, prievan a voda, čo sa strácajú v tomto mieste, posilnené výborným smerom chodby (priamo na vyvieračku), nám dávajú silný impulz, aby sme tu začali kopať. Keďže však ešte stále nie sú vyčerpané otázniky s voľným pokračovaním, kopanie určite necháme na neskôr.



Nástup do Trojkráľovej chodby v spodnej časti Tartarosu. Foto: L. Vlček

Pred záverom Trojkráľovej chodby ústi doprava úzka meandrovitá chodbička, v ktorej sa nachádzali kosti z niekoľkých jedincov netopierov. Dali sme jej názov Cintorín netopierov. Za zúžené miesto, ktoré sa tu nachádza po asi šiestich metroch, sa prekopaním dostal len Lukáš, ktorý prenikol do pokračovania chodby v dĺžke asi 20 metrov. Táto krátka stúpajúca vetva sa však končí zasintrovaním.

Ďalšie kroky

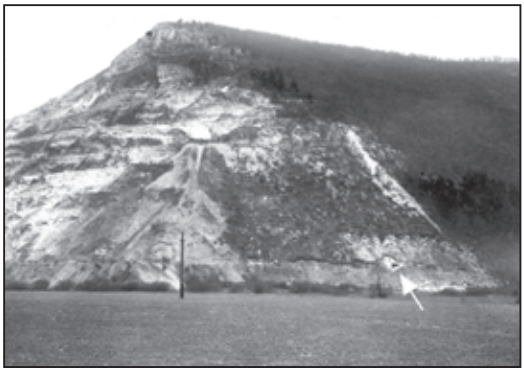
Ako vidieť, „Em-dvojka“ nám ešte stále ponúka nové a nové objavy. Postupne riešime otáznik za otáznikom všetky ešte neprelezené chodby a stále máme čo robiť. Dĺžku jaskyne odhadujeme na asi 750 m. Predpokladáme, že sa už pohybujeme aj v pôdoryse zasahujúcom do pôdorysu blízkej jaskyne Michňová, s ktorou sa budeme v budúcnosti snažiť M-2 prepojiť. Vznikol by tak jaskynný systém, výrazne presahujúci dĺžku 1 kilometer. To všetko sú však ešte stále len dohady. Naším najväčším záväzkom je zameranie jaskyne a vyhotovenie jej pôdorysnej mapy s rezmi, z ktorej budeme vedieť presne vyčítať smery ďalších postupov a iné potrebné detaily. V najbližšom čase teda chystáme podrobné mapovanie a súbežné doskúmanie posledných voľných chodieb v jaskyni.

Znovuobjavenie Leontíny v Slovenskom krase

Tibor Máté, Speleoklub Drienka Košice

„Ak som veril, že to raz bude, nepredpokladal som, že to bude tak skoro."
V. Košel, 29. august 2006

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bol definitívne spísaný osud jaskyne Leontína na Plešiveckej planine, ktorá mala doplatiť na svoju nežiaducu polohu v gombaseckom kameňolome. Jaskyňa so zdvojeným pomenovaním (aj Ľudmila) vynikla najmä archeologickými nálezmi, keďže jej rozsiahle priestory slúžili okolitému obyvateľstvu už od pradávnych čias. Medzi poslednými, ktorí ju tesne „pred zánikom" v roku 1957 navštívili, bol speleoarcheológ Dr. Juraj Bárta. Vykonal tu záchranný výskum, jaskyňu podrobne zmapoval a výsledky čiastočne publikoval. Týmto sa však mala história jaskyne skončiť. Neskôr sa všeobecne predpokladalo, že priestory boli deštruované počas ťažby kameňa a na iný názor zrejme ani nemohol byť vytvorený priestor. Až uplynutím niekoľkých päťročníc sa informácie o neúplnom odťažení začínajú predierať na povrch a vnášať do príbehu iniciatívne pochybnosti. Dnes, až takmer po päťdesiatich rokoch, môžeme konštatovať, že tieto pochybnosti boli opodstatnené a šťastná súhra nasledujúcich okolností doviedla jaskyňu opäť na svet.



„Ľudmila pred zánikom". Foto: J. Bárta

Rekonštrukcia histórie

Zhrnutie poznatkov o písanej histórii jaskyne s dôrazom na objasnenie jej názvov vyčerpávajúco podal M. Lalkovič (2006), ale aj V. Košel (2004). V snahe doplniť diskusiu a prispieť novšími poznatkami či pohľadmi z titulu tohto príspevku predkladáme túto doplnenú, stručnú rekonštrukciu.

Ako to dokazujú archeologické výskumy (Gajda, Kukla, Bárta), jaskyňa bola človeku známa už v mladšej dobe kamennej. Praveké sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry, ale aj neskorších (napr. doba bronzová, stredovek atď.) tu ukážkovo interpretoval Dr. Bárta aj na výbruse kvapľa s dymovými (?) vrstvičkami (1984). V literatúre sa ako prvá konkrétna zmienka o „jaskyni pri Gombaseku s množstvom netopierov" objavuje už v polovici 18. storočia u J. Buchholtza (1752, resp. 1787) a pri súčasnom stave poznatkov môžeme túto jaskyňu stotožniť s neskoršou Leontínou. Potvrdzujú to: dostupnosť priestorov od praveku, výskyt starého guána v jaskyni (napr. Netopieria galéria), charakter a ľahko prístupná poloha, ako aj fakt, že v tom čase to bola jediná väčšia – zrejme všeobecne známa – dutina pri osade Gombasek, ktorá si zaslúžila bližšiu pozornosť cestovateľov. Vchod mohol byť neskôr z neznámych príčin zavalený, resp. utajený (skrytý), čo mohlo spôsobiť dlhšiu medzeru v literárnych prameňoch (Bartholomeidesove „utajené jaskyne pri Vidovej"?).

Ďalší záznam o jaskyni v tomto okolí sa objavuje až o 128 rokov (1880), kedy došlo k „uvoľneniu kameňmi zataraseného otvoru vo svahu naproti železničnej stanici Gombasek" K. Siegmethom a A. Schlosserom. Krásny objav dostal meno po **Leontíne** – manželke A. Schlossera, no už objavitelia tu našli stopy po prítomnosti človeka v dávnejšej dobe. Keďže objav sa uskutočnil cieľavedomou činnosťou (prekopanie) a ak Buchholtzovu zmienku považujeme skôr za opisnú (jaskyňa pri Gombaseku), dá sa hodnotiť názov Leontína z hľadiska historických prameňov za rozhodujúci, pričom ho treba vyzdvihnúť aj ako azda najstarší zdokumentovaný objav v Slovenskom krase v kolískach speleológie.

V tomto období však prebiehalo vojenské mapovanie územia a nová jaskyňa sa do mapy dostala z neznámych príčin pod menom Ludmilla. Na tento omyl upozornil dokonca ešte sám Siegmeth v neskoršej práci z roku 1891 krátkou poznámkou pod čiarou. Správa o objave sa rýchlo rozniesla aj po okolitom kraji a jaskyňu hojne začali navštevovať ľudia z najbližšieho okolia, nepoznajúc objaviteľov ani vojenské mapy. Títo ju nazývali jednoducho Gombaseckou jaskyňou, resp. Gombaseckou kvapľovou jaskyňou. Pod takýmto názvom sa objavil aj dobový článok v Rožňavských novinách (*Rozsnyói híradó*) z 25. 8. 1895 (č. 34), ktorý v rožňavskom archíve našiel P. Horváth z Baníckeho múzea v Rožňave. Pretože ide o ďalší historicky cenný opis Leontíny, preložili sme ho z maďarského originálu:

Gombasecká kvapľová jaskyňa

Uplynulý týždeň, v stredu ráno, vyhľadala menšia spoločnosť kvapľovú jaskyňu v majetku grófa Gézu Andrássyho na úpätí plešiveckého veľkého vrchu, medzi osadami Slavec a Vidová. Na spoločnosti sa podieľal aj žurnalista Miklós Markó, ktorý budapeštianskej dennej tlači prisľúbil, že zostavovateľom privezie z nášho kraja kvapeľ a na tento účel si vyhliadol práve túto neďalekú, čo najbližšiu jaskyňu. Zo srdečnosti dôstojníka fabriky dvaja baníci s lampášmi a metlami namočenými v petroleji sprevádzali spoločnosť do tmavej jaskyne, otvorom ktorej len poležiačky dalo sa preniknúť. Približne 4 metre dlhý je nízky vstup, za ktorým došli do dutiny, rozsahom podobajúcej sa Malej sieni „Reduty" hlavného mesta, kde natrafili na podobné kvapľové útvary ako v aggtelekskej kvapľovej jaskyni. Z kvapľov vysoko v strope sa podarilo pomocou privezeného obrovského rebríka jeden výnimočne pekný kus neporušene oddeliť a tento potom mohol Miklós Markó predstaviť zostavovateľom tlače „Maďarska". Škoda, že vandalizmus miestneho ľudu v dutine úplne zničil pekné podlhovasté a krištáľovobiele útvary. Hovorí sa, že jaskyňa, ktorá je známa približne 25 rokov a pred rozdeľovaním bola v majetku obce Slavec, bola obľúbeným miestom zábavy mládeže a trávili tam veľkonočné i turíčne sviatky. V dobrej nálade potom veru nešetrili vyčnievajúce kvapľové útvary, takže v tejto 140 metrov dlhej a 30 metrov širokej jaskyni sotva z nich ostali zachované kusy. Dnes už panstvo zakázalo návštevu jaskyne dedinčanom, pred vchodom ktorej predtým často usporadúvali tancovačky. Spoločnosť s radosťou pozorovala, že dnes už opäť dorastajú kvaple a že za 20 – 30 rokov bude pustošenie nahradené. Táto jaskyňa leží niekoľko sto krokov naproti železničnej stanici a zaslúži si, aby ju okoloidúci vyhľadal. Bolo by dobré aj v tejto zakázať používanie dymiacich fakieľ.

Napriek tomu, že jaskyňa sa po jej objavení stala pomerne populárnou, už na konci 19. storočia existovali jej 3 rôzne pomenovania. Odborné kruhy v prvej polovici 20. storočia, ktoré operovali len s dostupnými vojenskými mapami, jaskyňu najčastejšie nazývali chybným menom Ludmilla. Postupom času sa tento názov stal všeobecne známym, čo podporili najmä reambulované topografické mapy (napr. 1924, 1936) počas 1. československej republiky, kde sa objavuje spisovne už ako Ľudmila.

V roku 1906 sa začína ťažba vápenca na juhovýchodnom cípe Plešiveckej planiny pri Gombaseku, v priebehu polstoročia sa rozšíri až do polovice planiny a výrazne zasiahne do histórie jaskyne. Počas ťažobných prác v rokoch 1942 – 43 (Seneš 1950, str. 139) sa v skrasovatenej spodnej etáži odkryli vchody ďalších jaskýň, tri z nich preskúmali jaskyniari z KS SNM Praha v septembri roku 1954. Najväčšia – Veľká jaskyňa s dĺžkou 100 m – sa nachádza v rovnakej úrovni ako Leontína (Skřivánek, 1956). Jej väčšie priestory slúžili ako sklad materiálu, no vchod bol zasypaný sutinou pri ťažobných prácach. V roku 1957 bola zriadená „kompenzačná dobývka" priamo na vchode Leontíny, ktorá mala pokrývať nesplnený plán z ostatných častí lomu (Á. Nemes, ústna informácia). V septembri toho istého roku sú vstupné časti (pôvodný prirodzený vchod) v odhadovanej dĺžke asi 4 – 5 m odstrelené a vchod zavalený. V decembri je znova odkrytý a Dr. Bárta realizuje záchranný archeologický výskum. Vyhotovuje plán jaskyne i fotografie s polohou vchodu, ktoré zostávajú uložené v archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre. Tieto dokumenty mali neskôr kľúčový význam pri znovuobjavovaní jaskyne...

Ako to Dr. Bárta uvádza (1958), jaskyňa mala zaniknúť plánovaným komorovým odstrelom priamo z jej priestorov na jar roku 1958. K tomuto odstrelu však nedošlo, pretože odstrel by bol neefektívny, a ťažba sa usmernila na hornú polovicu planiny – povrchová dobývka v tejto časti nebola kvalitná pre prítomnosť hliny (Á. Nemes, ústna informácia). V neskoršej literatúre bola jaskyňa predsa vyhlásená za zaniknutú – odťaženú či „úplne zlikvidovanú" (napr. ErdŒs 1981). Myšlienkou jej znovuobjavenia sa v osemdesiatych rokoch zaoberal J. Grego, ktorému bývalý pracovník kameňolomu tvrdil, že nedošlo k úplnému odťaženiu, ale len k (druhému) odstreleniu vchodu, čo uviedli aj Bella a Gaál v práci o zaniknutých jaskyniach Slovenska (1994). Zrejme pre vtedajšiu situáciu v kameňolome sa otvárka neuskutočnila.

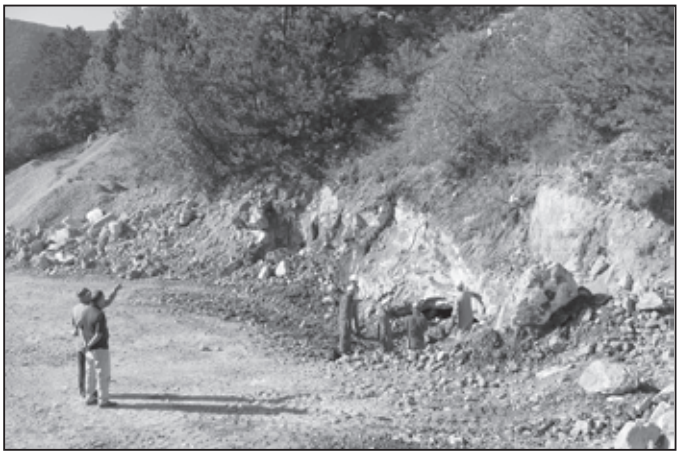
Znovuobjavenie

Nápad sme nezávisle oživili v roku 2005, keď sme sa dozvedeli o poklese výkonu kameňolomu, a roku 2006 sme už podnikli konkrétne kroky k jeho zrealizovaniu aj vďaka objavujúcej sa novej, podnetnej literatúre o jaskyni (Košel, Lalkovič). Veľmi dôležitú úlohu pri pátraní zohrala vojenská topografická mapa 1:25 000 reambulovaná v roku 1924, na ktorej bol (relat. presne) zakreslený vchod jaskyne. Bolo teda zrejmé, v ktorej časti lomu jaskyňu vôbec hľadať, pretože bez tejto mapy by sme vchod situovali niekde úplne inde. Ďalším mimoriadne dôležitým podkladom boli vojenské letecké snímky z roku 1959, ktoré zachytávali predmetnú oblasť vrátane absolútnych detailov (porast ihličnanov, skupiny škráp, skalné stienky, sutinoviská), a to z tých istých rokov, ako snímky Dr. Bártu. Vzájomná konfrontácia týchto dôležitých podkladov z košického pracoviska Slovenského múzea OP a jaskyniarstva so súčasnou mapou 1:10 000, dobovými fotografiami a fotografiami zo súčasnosti jednoznačne situovala jaskyňu do stredu starého lomu, pričom

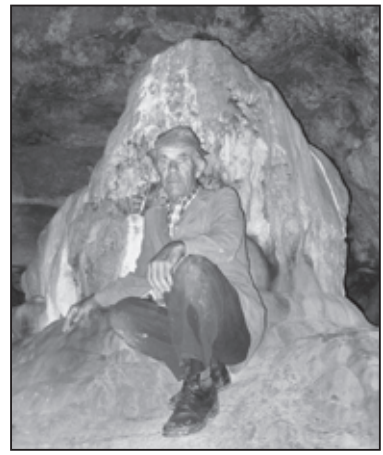
odhalila zmeny v lome, ktoré sa z hľadiska presnejšieho situovania polohy jaskyne ukázali ako kľúčové. Čo niektorým uvedeným zisteniam predchádzalo? Po dohode s vlastníkmi pozemkov a po dohodnutí a rešpektovaní podmienok prieskumu (5. 5. 2006) sme vykonali dve prieskumné akcie. Dňa 19. 5. 2006 sa prvej akcie zúčastnili G. Lešinský, Z. Jerg, T. Máté a majster J. Ruska. Napriek nepriaznivému počasiu (dážď) sa podarilo rekognoskovať terén v oblasti predpokladaného zavaleného vchodu jaskyne (naproti bývalej železničnej stanici Gombasek) a fotograficky zachytiť jeho súčasnú podobu. Lokalita sa nachádzala v menšom opustenom lome na úpätí planiny pri ceste vedúcej na vyššie etáže kameňolomu. Po získaní dvoch fotografií pôvodného vchodu a okolia jaskyne z roku 1957 (archív Dr. Bártu) sme pomocou počítačovej analýzy starých a nových fotografií vytýčili vchod a utvrdili sa v domnienke, že priestory jaskyne zostali neporušené. Dobývací priestor v tejto lokalite sa rozšíril len minimálne. Jaskynný vchod mohol zostať zasypaný asi 3 m pod súčasným terénom, kde boli uskladnené aj sutinové haldy.

Dňa 27. 7. 2006 bolo v rámci prípravných prác zorganizované pátranie po pamätníkoch, niekdajších pracovníkoch kameňolomu, ktorí mohli poznať jaskyňu a vedeli by spresniť jej vypočítanú polohu. Po návšteve okolitých obcí (Vidová, Slavec, Silica) sme v osade pri Vidovej našli pána **Árpáda Nemesa** – zaslúžilého pracovníka kameňolomu, ktorý v roku 1957 pracoval na uvedenej dobývke, Leontínu poznal pod menom Ľudmila a podrobne nám opísal jej priestory. Potvrdil tiež, že jaskyňa nebola odťažená, ale bol prisypaný len jej vchod, a prisľúbil, že nám to miesto sám ukáže v teréne. S touto istotou sme už mohli začať hľadať bager, pretože vchod bez ťažkej techniky nemohol byť odkrytý. S tým sme počítali už od začiatku. Po trojtýždennom úsilí, kedy sme oslovili niekoľko súkromných či štátnych podnikov, zaneprázdnených asi výnosnejšími zákazkami, sa nakoniec podarilo nájsť toho správneho človeka s „belorusom“, ktorému nebolo treba dlho vysvetľovať problém a ihneď pristúpil na spoluprácu. Odkrytie jaskyne začalo naberať tie správne kontúry, k čomu nepriamo prispeli aj správy o podobnom prieniku do Trstínskej vodnej priepasti od A. Lačného v novom Spravodaji (2/2006). Ráno – deň pred termínom druhej terénnej akcie – 18. 8. 2006 sme požiadali majstra Rusku o odstránenie sutinových násypov, ktoré by nám značne spomalili odkrývačské práce. Baník **Jozef Ruska** túto žiadosť pochopil viac ako správne a už v poobedňajších hodinách hlásil objav otvoru v mieste, kde sme ho očakávali. Otvor náhodne odkryl spolu s J. Málikom o 13.30, pričom preskúmal prvých 10 m priestorov. História za zopakovala a za pomoci baníkov jaskyniari opäť prenikajú do podzemia.

Dňa 19. 8. 2006 napokon prebehla druhá terénna akcia podľa pôvodného plánu, avšak už bez potreby otvárky. Akcie sa zúčastnili jaskyniari G. Lešinský, J. Hetesi, M. Gaško, S. Máté, T. Máté; ďalej Á. Nemes, P. Ruska a majster J. Ruska. Akciu sme začali o 8. h a pokračovali sme detailným prieskumom a fotografovaním znovuobjavených priestorov.Vchod sa nachádzal asi 1 m pod úrovňou terénu (cesty) a asi 3 m od miesta, na ktorom sme ho predpokladali. Bol prikrytý svahovými sutinami s mocnosťou 2 m. Zistili sme, že otvor – ako to zachytáva mapa Dr. Bártu z poslednej návštevy v roku 1957 – bol odstrelený v dĺžke cca 3 m, no ďalšie priestory zostali ťažbou neporušené. Sintrová výzdoba bola človekom značne zdevastovaná, ale polstoročie neprístupný vchod ju aj obnovil. Našlo sa aj miesto s nádejou na ďalšie pokračovanie, čo potvrdzoval prievan i ozvena vychádzajúca z neznámych priestorov. Hneď sme začali aj s novým mapovaním.



Znovuobjavený vchod jaskyne. Foto: T. Máté



Árpád Nemes po 50 rokoch... Foto: T. Máté

Výsledky nového prieskumu

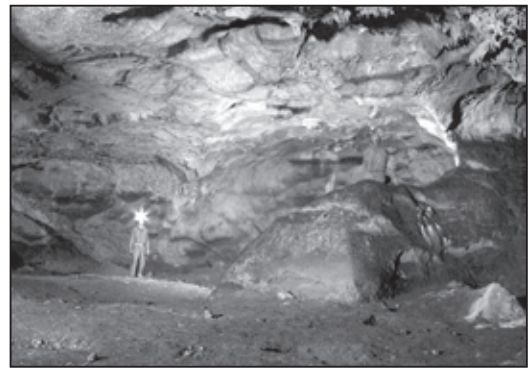
Znovuobjavený jaskynný vchod klenbovitého profilu (3 x 0,6 m) leží v nadmorskej výške 245 m a je exponovaný na východ. Napája sa priamo do vstupnej sienky, zvanej Predsieň, ktorej dno je tvorené väčšími blokmi ostrých skál. Predstavujú zvyšky niekdajšej chodby, ktorá viedla aspoň 7 m smerom k bývalému povrchu. Nachádza sa tu aj 1,5 m hlboká jama, prvá archeologická sonda. Už tuná sú badateľné vyhladené steny a oválne profily. Za menším priechodom smerom na sever sa otvára dominantná časť jaskyne – Hlavná sieň.

Vstupná chodba so šírkou 8 m a výškou 3 m sa postupne rozširuje do priestranného dómu cca 20 x 30 m s výškou 4 až 5 m a s mohutným rebrovitým výbežkom z východnej strany. Dno vypĺňajú okrovohnedé až žltkasté hliny s mocnosťou minimálne 1,5 m. Na ich povrchu je bežná kamenná sutina, ojedinele väčšie bloky. V dóme sa nachádzajú 3 ďalšie archeologické sondy s haldami (najväčšia z nich má rozmery cca 2 x 3 m), ktoré výškovo narúšajú inak pomerne rovnovážne dno siene. Steny väčšej časti jaskyne sú vyhladené, časté sú pravidelné „bublinovité“ výbežky (výklenky) s rímsami. V strednej časti siene sa nachádza približne 4 m vysoký slepý komín, modelovaný zrejme kondenzačnou koróziou. Z rovného stropu aspoň na troch miestach vyčnievajú skalné pendanty s rel. výškami cca 0,5, 1 a 1,5 m. Vyskytujú sa aj stropné hrnce. Rast kvapľovej hmoty usmerňovali strižné pukliny v strope, pod ktorými sa vytvorili stalagmitové línie. Niektoré útvary dosahujú priemer až 2 m v základni. Prevládajú stalagmity a stenové náteky nad menšími nevyvinutými stalaktitmi (mladé brčká do 10 cm). Kvapľová výzdoba bola v minulosti sčasti likvidovaná priamym zberom i otrasmi detonácií na neďalekom povrchu.

Kvapľotvorný proces je však pomerne rýchly a útvary sa značne zregenerovali. Najväčší stalagmit – tzv. Pamätník (nazvaný podľa Árpáda Nemesa), má výšku 2 m, je kopovitého vzrastu a nachádza sa na severnom konci siene pri prechode do výraznej chodby – Netopierej galérie. Táto strmo stúpajúca chodba má smer JZ – SV, podľa pukliny uklonenej k JV a vcelku sa líši od predchádzajúcich priestorov. Dno chodby vypĺňajú zrútené balvany značných rozmerov. Medzi balvanmi na dne je aj úzky priechod do bočného výbežku Hlavnej siene. Puklina je pri strope neprielezne zúžená, no na dvoch miestach prechádza do 5 až 7 m vysokých komínov. Vysypaná hlina pod nimi azda značí, že končia neďaleko povrchu. Vrchol chodby predstavuje najvyššie položený bod v jaskyni: nachádza sa v nadmorskej výške 259,6 m, resp. 14,6 m nad úrovňou vchodu jaskyne. Možno preto je tu v stabilnej klíme aj najväčší výskyt starého guána z obdobia, keď bol otvor jaskyne ešte prístupný netopierom. Spodné ukončenie chodby je tvorené slepou Komôrkou, k útlemu ústiu ktorej klesá od Pamätníka kvapľová podlaha. Pod severnou stenou Hlavnej siene vyúsťuje skupina plaziviek, zvaných Medvedia chodba (zrejme podľa náleziska medvedích kostí). Ich dno je pokryté kameňmi a ďalšie pokračovanie bolo overené



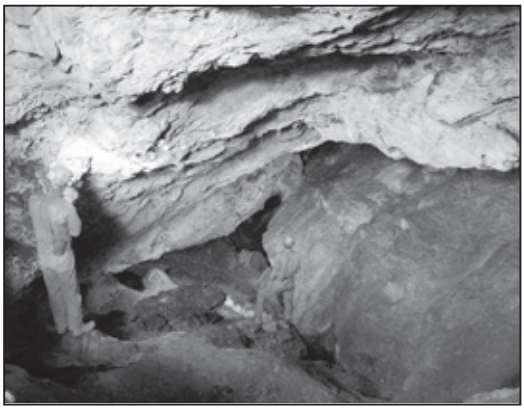
Vstupná chodba. Foto: T. Máté



V Hlavnej sieni. Foto: T. Máté



Pred Pamätníkom. Foto: J. Hetesi



Netopieria galéria. Foto: T. Máté

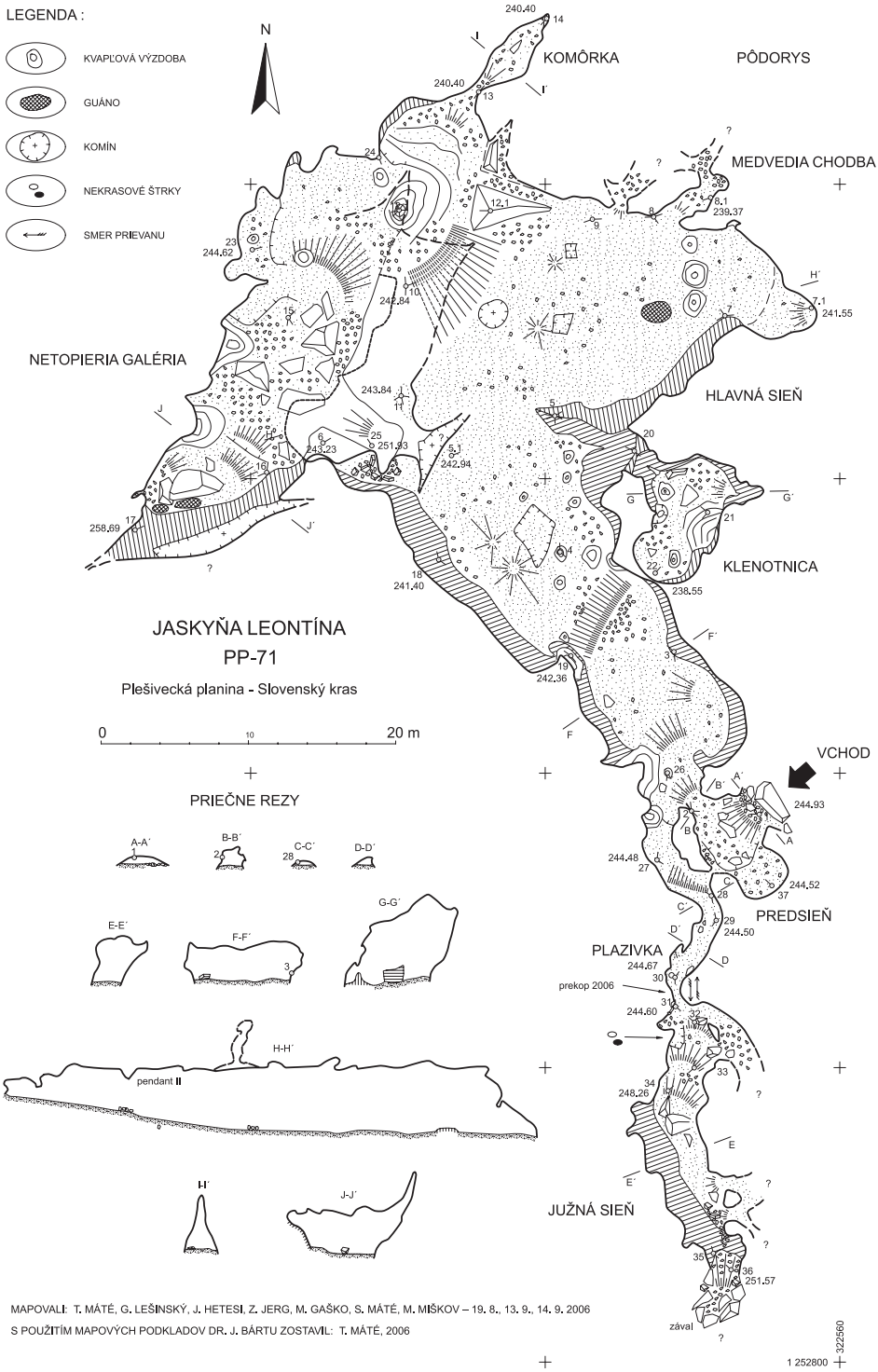
do vzdialenosti asi 4 m, prievan tu nebol zaznamenaný. Vo východnej časti Hlavnej siene – nad veľkým rebrom – sa pod stropom nachádza oválne okno Klenotnice. Táto izolovaná sieň s rozmermi 9 x 6 m je výškovo členitejšia a v jej strope bola osadená kotva na uchytenie lana. Dno Klenotnice, tvorené asi mocnejšou hlinenou vrstvou, sa nachádza vyše 2 m pod dnom Hlavnej siene a dosahuje najnižšie položený bod jaskyne v nadmorskej výške 237,6 m, resp. 7,4 m pod úrovňou vchodu jaskyne. Steny si tu napriek značnému prekrytiu sintrami zachovali charakteristickú modeláciu. V strede Klenotnice je zrútený mohutný kvapľový útvar. Tesne za Predsieňou, vo vstupnej časti jaskyne, vedie smerom na juh nízka a kľukatá Plazivka, ktorá sa pôvodne končila po 8 m nepriechodným miestom s prievanom. Jeho prekopaním (S. Máté, J. Hetesi, T. Máté, I. Balciar) bola objavená tzv. Južná sieň. Dno siene je vyvinuté 2 m nad zarovnaným stropom Plazivky (a Hlavnej siene), ktorá pokračuje neprielezne aj ďalej popod sieň. Sieň má rozmery 10 x 3 m a jej zjavné chodbovité pokračovanie (!) bolo prerušené rozsiahlym závalom počas ťažobných prác asi v roku 1958. Aj odlámaná výzdoba svedčí o blízkosti povrchového lomu. Okrem týchto novoobjavených častí sa v starých častiach hojne vyskytujú historické nápisy po bývalých návštevníkoch. Najstarší zistený nápis je pravdepodobne z roku 1899. V Hlavnej sieni bola dvakrát odmeraná teplota vzduchu 9,5 °C.

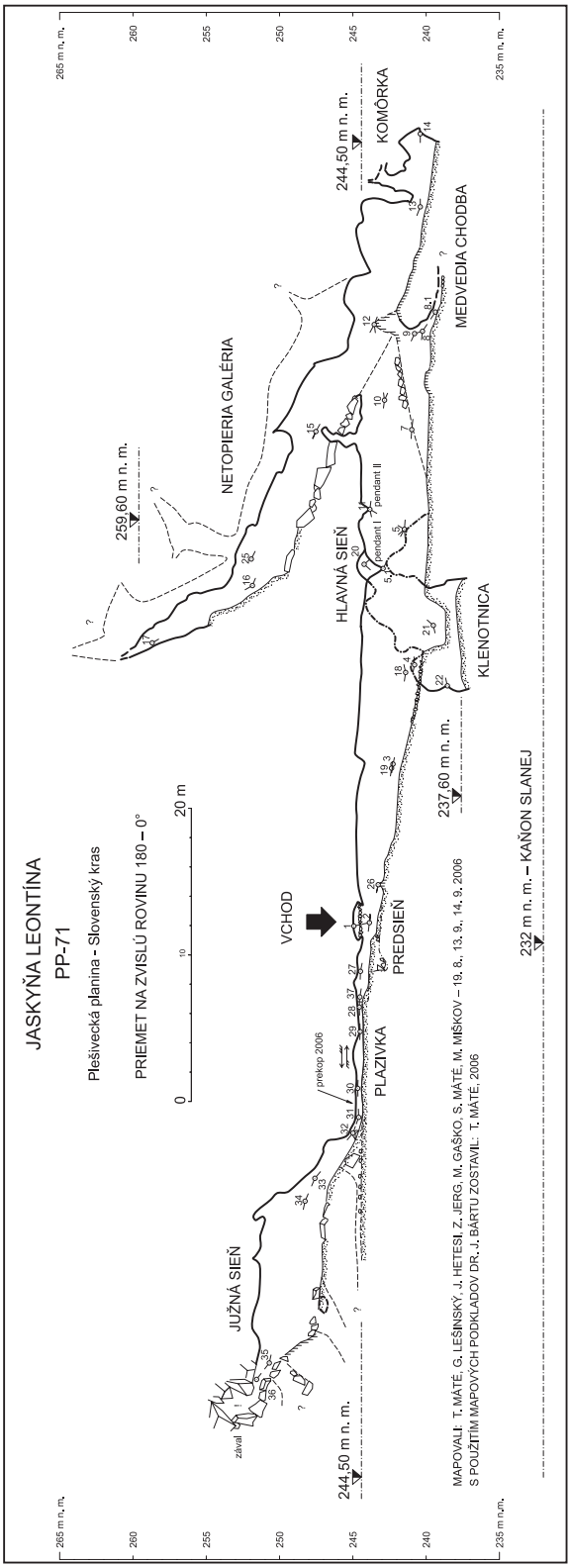
Celkový charakter priestorov a morfologické črty poukazujú na vytváranie značnej časti jaskyne vo vodnom prostredí. Lokálne zarovnané stropy, bočné výklenky a zárezy a prevládajúce šírky nad výškami chodieb sú výsledkom pôsobenia stagnujúcich alebo pomaly prúdiacich vôd, pochádzajúcich pravdepodobne z priesakov predchodcu rieky Slanej, ktoré sa zahlbovali pozdĺž juhovýchodného cípu Plešiveckej planiny v neznámom období tektonického pokoja územia. Táto jaskynná úroveň prebieha v zmapovanej dĺžke najmenej 70 m v nadmorskej výške 244,5 m (zarovnaný strop Hlavnej siene a Plaziviek), teda 12,5 m nad štrkovou výplňou kaňonu Slanej (v oblasti Gombaseku), resp. okolo 140 – 150 m nad jeho skalným podložím (vrt pri Slavci). V hlinách novoobjavených priestorov sa našli drobné nekrasové štrky, ich väčšie zastúpenie sa dá očakávať hlbšie pod hlinito-ílovitými výplňami. Hrúbka týchto výplní nie je známa. Charakter (tektonika, morfológia) a výškovo zrejme zhodná poloha priestorov (v súčasnosti zavalenej) neďalekej Veľkej jaskyne pravdepodobne takisto prislúcha tomuto obdobiu vývoja a s jaskyňou Leontína vytvárajú geneticky zhodný celok (Skřivánek, 1956).

Novým mapovaním jaskyne sa zistila reálna dĺžka priestorov 231 m s prevýšením 22 m. Celkovo bolo závesnou banskou súpravou zameraných 313,49 m polygónového ťahu, v Hlavnej sieni bol ťah dvakrát uzavretý. Použili sme 41 meracích bodov, 39 sme stabilizovali skrutkou. Názvoslovie sme zachovali podľa mapy Dr. Bártu, prípadne doplnili novými názvami (Pamätník, Plazivka, Južná sieň). Vchod jaskyne (mb1) bol geodetickým meraním (totálna stanica Topcon GTS-212) pripojený na S-JTSK a súradnice (XYZ) vypočítané v programe Groma.

Záver

Leontína stále patrí medzi prírodovedecky zaujímavé jaskyne Plešiveckej planiny. Ide o jednu z najstarších historicky doložených jaskýň na území Slovenského krasu a aj Slovenska. Jej priestory boli využívané človekom od pradávnych čias a z tohto pohľadu môže poskytnúť ešte cenné informácie o tu žijúcich kultúrach. Je pozoruhodná aj z hľadiska paleontológie, zoológie a hlavne speleológie, pretože v súčasnosti známe priestory predstavujú iba fragment jaskynného systému spolu s Veľkou jaskyňou. Ďalší výskum tejto jaskynnej úrovne má dôležitú úlohu aj pri objasňovaní vývoja jaskynných systémov v masíve Plešiveckej planiny, v úzkej súvislosti s vývojom priľahlej časti Slovenského krasu – kaňonu Slanej. Na riešenie týchto otázok by bolo potrebné urobiť dôkladnejší výskum zarovnaných stropov, bočných zárezov a sedimentov v jaskyniach. Takisto treba overiť „dymové vrstvičky“ Dr. Bártu (1984), ktoré sa našli aj na prirodzenom lome kvapľa v novoobjavených priestoroch a tu zrejme nepôjde o pravé dymové vrstvy spôsobené niekdajším osídlením. Vzhľadom na to, že spoločnosť prevádzkujúca kameňolom neplánuje obnovenie ťažby vápenca v bezprostrednom okolí jaskyne, vzniká predpoklad nielen na trvalú záchranu jej priestorov, ale aj na pokračovanie dávnejšie rozbehnutého výskumu.


LEGENDA :
KVAPĽOVÁ VÝZDOBA
GUÁNO
KOMÍN
NEKRASOVÉ ŠTRKY
SMER PRIEVANU
N
KOMÔRKA
PÔDORYS
MEDVEDIA CHODBA
NETOPIERIA GALÉRIA
HLAVNÁ SIEŇ
KLENOTNICA
PREDSIEŇ
PLAZIVKA
JUŽNÁ SIEŇ
VCHOD
prekop 2006
závaľ
JASKYŇA LEONTÍNA
PP-71
Plešivecká planina - Slovenský kras
0
10
20 m
PRIEČNE REZY
A-A´
B-B´
C-C´
D-D´
E-E´
F-F´
G-G´
H-H´
I-I´
J-J´
pendant II
240.40
240.40
244.62
242.84
243.84
243.23
251.93
242.94
258.69
241.40
242.36
238.55
239.37
241.55
244.93
244.48
244.52
244.50
244.67
244.60
248.26
251.57
MAPOVALI: T. MÁTÉ, G. LEŠINSKÝ, J. HETESI, Z. JERG, M. GAŠKO, S. MÁTÉ, M. MIŠKOV – 19. 8., 13. 9., 14. 9. 2006
S POUŽITÍM MAPOVÝCH PODKLADOV DR. J. BÁRTU ZOSTAVIL: T. MÁTÉ, 2006
322560
1 252800



Po skončení prieskumných prác bol otvor zakonzervovaný a Leontína načas nerušene odpočíva pod mocnou kamennou pokrývkou. Tým je najefektívnejšie zabezpečená jej ochrana. Tak bude sa začarovaná história ešte niekedy opakovať?

Poďakovanie

Za výnimočný prístup a priamu spoluprácu pri odkrývaní a prieskume ďakujeme L. Penxovi a J. Ruskovi. Osobitné poďakovanie patrí E. Blažovej z AÚ SAV v Nitre za poskytnutie fotografického a mapového materiálu z pozostalosti Dr. Bártu; M. Lalkovičovi za poskytnutie fotografického materiálu; p. Á. Nemesovi za ochotu zaspomínať si na dávno zašlé časy. Ďalej aj S. Mátému, Z. Jergovi, J. Hetesimu, M. Gaškovi, V. Košelovi, J. Gregovi za cenné konzultácie a podnety. Za iniciovanie myšlienok o Leontíne, veľkú morálnu aj fyzickú podporu, poskytnutie množstva pracovného i dokumentačného materiálu (vrátane leteckých snímok), ako aj za faktické poznámky pri zostavovaní článku ďakujem Gabimu Lešinskému.

Použitá literatúra:

BÁRTA, J., 1958: Jaskyňa Ľudmila v Juhoslovenskom krase pred zánikom. Krásy Slovenska, 35, 4, Bratislava, s. 156–157.

BÁRTA, J., 1984: K otázke paleolitického umenia v slovenských jaskyniach. Spravodaj SSS, 15, 4, Martin, s. 42–46.

BELLA, P. – GAÁL, Ľ., 1994: Úplne a čiastočne zaniknuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, žilina, s. 177–192.

ERDÃS, M., 1981: Definitívny súpis krasových javov Plešivskej planiny. Manuskript, MSKaOP, Liptovský Mikuláš – Košice.

KOŠEL, V., 2004: Odkiaľ sa vzala jaskyňa Leontína? Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, s. 49–50.

LALKOVIČ, M., 2006: Leontína alebo Ľudmila? Spravodaj SSS, 37, 1, Lipt. Mikuláš, s. 45–47.

SENEŠ, J., 1950: Problémy a možnosti speleológie v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 27, 5–8, Martin, s. 134–141.

SIEGMETH, K., 1891: Az Abauj-torna-gömöri barlangvidék II, Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve, 18, Igló, s. 33–52.

SKŘIVÁNEK, F., 1956: Jeskyně v Gombaseckém lomu v Jihoslovenském krasu. Časopis národního múzea, oddíl přírodovědný, 125, 2, Praha, s. 205–208.

Havranické tajomstvo

Alexander Lačný

„I keď ju už skoro naskrze poznáme, predsa len v náznakoch sa môže človek dozvedieť, že v Havranej skale za veľkou jaskyňou s jazierkom je vchod zatarasený veľkým balvanom, za ktorým je strom (sic!) a pod tým stromom kľúč. Nuž a ten kľúč, to nie je obyčajný kľúč od brány, dózický alebo patentný, ale neobyčajný, tzv. zemský kľúč, čiže kniha so zažltnutými fóliami, na ktorých sú švabachom napísané zaklínacie a odklínacie formulky, ako: Sezam, otvor sa!

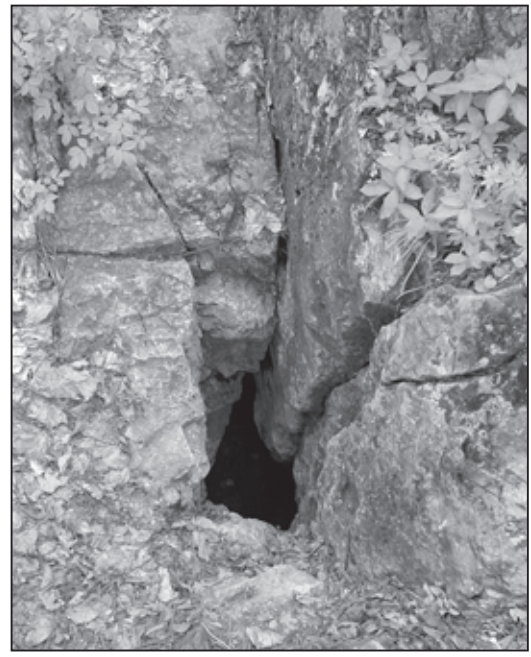
A kto sa tej knihy zmocní... o tom hádam už ani netreba hovoriť alebo písať. To si musí každý domyslieť sám. Alebo to aspoň naznačíme jedným slovom: šťastie.“

úryvok z legendy

Od dávnych dôb je Havranica a Havrania skala (Smolenický kras) opradená legendami o podzemných priestoroch, skrývajúcich sa v útrobách tohto kopca. Dokonca sa spomína aj v dielach Jána Hollého či Ľudovíta Štúra.

Po 1. svetovej vojne, keď sa panské lesy otvorili verejnosti, ešte viac vzrástol záujem o hľadanie jaskýň. Ani nie tak kvôli samotným jaskyniam, ako pokladom, ktoré sa tam mali nachádzať. Prvými známymi vtedy ešte „hľadačmi pokladov“ boli Imrich Vajsábel, Silvester a Alexander Valovci, ku ktorým sa neskôr pridali Štefan a Ján Baničovci, Alojz Vajsábel a J. Prudík. Tí prvýkrát v roku 1929, začali systematicky hľadať jaskyňu, v ktorej sa mal nachádzať legendárny poklad. Nestalo sa však! Skúmanie jaskýň ich neprestalo baviť a vrhli sa na závrtový komín na vrchu Driny, kde sa neskôr objavila jaskyňa Driny, dnes jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Aj ďalšie generácie jaskyniarov sa snažili objasniť toto tajomstvo, vždy však o čosi múdrejší a poučení zo skúseností predchádzajúcej generácie.

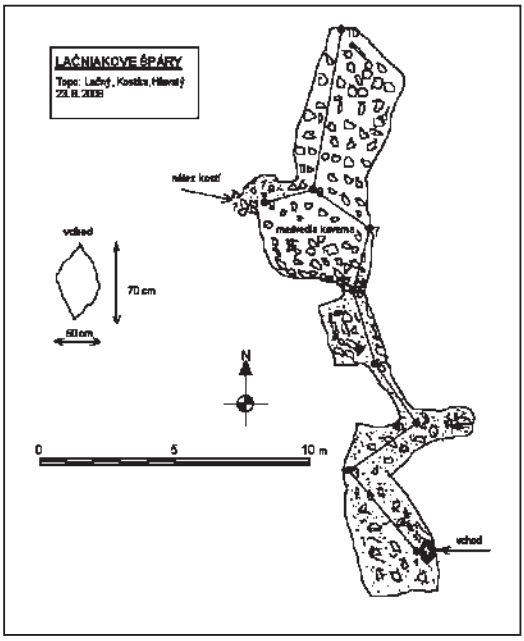
O Havranicu a Havraniu skalu sme sa začali zaujímať v roku 2001 aj my. Popudom bola diera, z ktorej sa v zimných mesiacoch intenzívne parilo. Ukázal nám ju Miloš Hačo a nazvali sme ju Lačniakovými škárami. Dôvodom na pomenovanie bola situácia, keď ma pri prieskume úzkeho vchodu zavalilo zopár kameňov. Po skončení mojej základnej vojenskej služby sa koncom apríla roku 2002 vraciame k tejto diere a začíname s výkopovými prácami. Zisťujeme, že jaskyňa je založená na pukline smerujúcej na sever. Pri výkopových prácach v tom čase sa nemalou mierou podieľali aj Dominika Bilčíková, Matej Lackovič, Laco Molnár či Marek Čahoj. Trvalo približne 1 rok a cca 30 akcií,



Vchod do Lačniakových škár. Foto: A. Lačný



Lačniakove škáry – sienka objavená v roku 2003. Foto: D. Bilčíková



aby nás jaskynka pustila do svojich útrob. Stalo sa tak 30. 4. 2003, keď sme spolu s Marekom Čahojom objavili prvých 20 metrov jaskyne. Objav bol zakončený sienkou. Vtedy pre nás nebolo jasné pokračovanie. Indíciou nám bol iba intenzívny prievan, ktorý vychádzal zo závalu. Počas sondážnych prác nachádzame aj väčšie množstvá netopierích kostí.

Neskôr sa presúvame do jaskynky nazvanej Spodný meander, nachádzajúcej sa o pár metrov nižšie. Začíname tu kopať a veríme, že je spojená s Lačniakovými škárami. O práce v Spodnom meandri sa najviac zaslúžil Peter Halenár, ktorý spolu s Matejom Lackovičom v novembri 2003 naprútikovali aj možný jaskynný systém.

Spodnému meandru sa venujeme aj v roku 2004. Počas jednej akcie tu objavujeme menšiu chodbičku, ktorá je však zasintrená.

Legendárnu Havranickú jaskyňu sa nám stále nedarí objaviť!

Veľká eufória nastáva, keď nám v máji 2004 Igor Fillo, člen bratislavskej skupiny, ukázal jaskynku pod Havranicou zo strany od Smolenického zámku. Pred jaskyňou sa nachádzala vyťažená kopa a bol v nej slabší prievan. Boli sme plní nadšenia, že sme pravdepodobne objavili Havranickú jaskyňu, a preto ju od týchto chvíľ začíname značiť takto aj do technických denníkov (pozn.: po objavení Havranickej jaskyne ju premenovávame na Havranickú jaskyňu II).

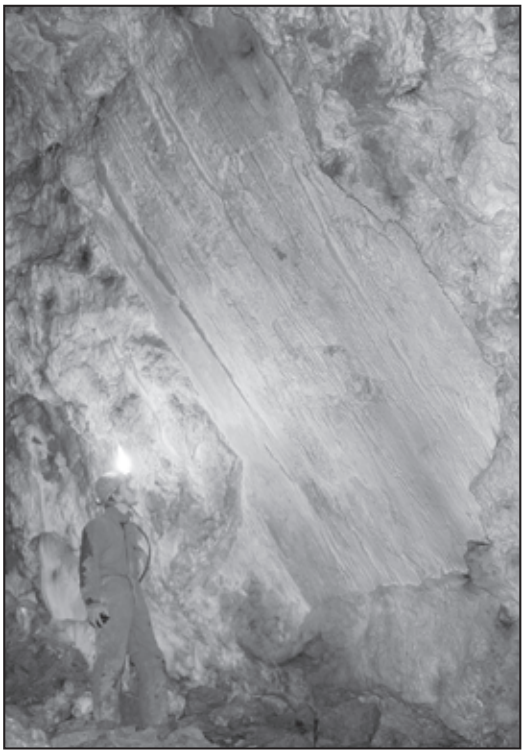
Okolie jaskyne bolo tiež veľmi zaujímavé. Nachádzajú sa tu totiž desiatky takzvaných vápenných jám. Z histórie sa dozvedáme, že tieto jamy sa používali na ťaženie vápenca a jeho následné vypaľovanie. Vápno sa používalo na stavbu Smolenického hradu, na ktorého základoch je dnes postavený Smolenický zámok. Preto možno jaskyňa slúžila v minulosti ako skrýša.

Začíname teda s výkopovými prácami. Spolu so mnou sa ich zúčastňujú aj Marek Čahoj, Peter Halenár a nová posila z Vrbového – Martin Kočkovský. Pri sondážnych prácach sa stretávame s úplným zasintrením chodbičky, ktoré sa ťažko odstreľuje a seká. Práce načas zastavujeme.

Situácia sa však zmenila na začiatku septembra 2004, keď mi Miloš Hačo zavolal, že našiel pamätníka, ktorý mu potvrdil, že údajná Havranická jaskyňa leží priamo na turistickom chodníku v pukline, odkiaľ vychádza studený prievan. Zaujímavosťou však na tom je, že už generácie jaskyniarov si kládli otázku: „Prečo by som tam mal ísť sondovať? Určite tu niekto predo mnou už bol, veď je to priamo na chodníku a naisto ide iba o puklinu spojenú s jaskyňou v Havranej skale.“ Presne toto rezonovalo v hlave mne aj Petrovi Halenárovi, Milošovi Hačovi a Martinovi Kočkovskému, keď sme po neúspešnej akcii v Spodnom meandri išli skúsiť zasondovať do pukliny na chodníku. Hovorili sme si, že aspoň buď vyvrátime, alebo potvrdíme túto legendu. Približne po dvoch hodinách kopania, zväčša hliny, kameňa a rôzneho odpadu po turistoch, Peter



Havranická 2 – vchod. Foto: A. Lačný



Havranická jaskyňa, sintrové zrkadlo. Foto: A. Lačný

Halenár nachádza v ľavej strane pukliny úzky otvor. Kameň vhodený doň letí voľne niekam dole. Skromne odhadujeme asi tak 3 metre. V ceste dopredu bránil väčší balvan, preto presviedčame Petra, aby sa vykašľal na puklinu a sondoval stále dopredu. Neskôr vychádza na povrch. Idem sa ešte pozrieť na možné pokračovanie vpredu, no voľná puklinka medzi kameňmi mi nedá pokoj. Darí sa mi vytiahnuť veľký balvan a za pomoci Miloša, ktorý ho po častiach rozbíja, môžem opäť nazrieť kúsok dovnútra. Nič významné však nevidím; iba keď som uvoľnil väčší balvan, padá niekam nižšie. Po pár minútach som tam aj ja. Zostupujem širším komínom do väčšej siene s kvapľovou výzdobou. Na stene si všimnem nejakú značku namaľovanú modrou farbou a starú plechovku. Hlavou mi prebleskne – sme tu, v Havranickej jaskyni (*foto na obálke, pozn. red.*)! Po chvíli prichádza dolu aj Peter, rozhliadame sa po sienke a Peter na konci jaskyne nachádza menšiu chodbičku. Tá je špirálovito točená – presne ako v povesti. No a nakoniec nás čaká prekvapenie v podobe koncového dómu, ktorý nás očaril svojou krásou. Asi taký sme si ho vysnívali vo svojich snoch a predstavách. V dóme sú vyhĺbené aj dve sondy, nevedno kým, možno tam niekto hľadal veľký poklad. Neskôr zostupujú do jaskyne aj Miloš Hačo a Martin Kočkovský, Miloš zisťuje, že v dóme sa niekedy nachádzali aj menšie sintrové jazierka, ktoré však kopáči zasypali. To takisto potvrdzuje, že legendárna Havranická jaskyňa bola 18. 9. 2004 o 18.00 znovu objavená za približne 2 hodiny!

Neznalý človek by sa opýtal: Načo bolo tých 40 akcií, keď vám stačili iba dve hodiny na prienik? No a ja by som mu na to odpovedal, že verím v to, že jaskyne sú ako tajomné bytosti, ktoré sami rozhodujú, koho dnu pustia a koho nie, a treba si ich zaslúžiť. Aj tie naše, menšie, malokarpatské a myslím si, že práve my sme sa venovali Havranej skale azda najviac zo všetkých, a preto práve nás po dlhšom čase Havranická jaskyňa pustila do svojich útrob a my sme mohli obdivovať jej krásu. Za túto ťažkú a namáhavú prácu pri akciách na Havranej skale by som sa rád poďakoval aj ľuďom, ktorí sa síce objavu priamo nezúčastnili, ale zaslúžia si ho takisto ako my. Sú nimi Marek Čahoj a Ľuboš Brník.

Po objave začíname rozmýšľať o ďalších postupoch v jaskyni. Ako najschodnejší považujeme prienik cez sintrovú výplň popri strope a pravej strane. Koncom roka sa však presúvame na inú lokalitu do nižšie položeného Kuchynsko-orešanského krasu.

Počas nasledujúceho roka sa mi do rúk dostal list od Ing. Bránskeho adresovaný SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Osobne som sa s Ing. Bránskym stretol niekedy v roku 2003, ešte pred znovuobjavením Havranickej jaskyne. Jaskyňu nenazýva Havranickou, ale Havranoskalskou, čo je logickejšie, pretože jaskyňa sa skutočne nachádza na Havranej skale. Neprikladal som tomu veľký význam, ale vtedy mi polohu jaskyne z nejakého dôvodu nelokalizoval!

Po objavení Havranickej jaskyne som si myslel, že tajomstvo je odhalené. Po prečítaní listu začínam trošku váhať. Ing. Bránsky opisuje južnú stranu, čiže stranu k Smolenickému zámku, teda inú lokalizáciu vchodu, a to údajným závrtom nachádzajúcim sa pod puklinovou jaskyňou na Havranej skale. Z listu sa ďalej dozvedám, že na jar roku 1945 po skončení 2. svetovej vojny sa snažili podľa jeho tvrdení dostať do tohto odkrytého otvoru. Znemožnil im to však strašný pach mŕtvol padlých nemeckých vojakov. Počas vojny bola Havrania skala totiž dôležitým strategickým bodom a Nemci tu mali vysekané opevnenia do skál. Neubránili sa však postupujúcej Červenej armáde, ktorá Havraniu skalu zasypala spŕškou rakiet z kaťuší. Ako Ing. Bránsky ďalej uvádza, v rokoch 1946 a 1947 už opisovaný závrt nenašli.

Preto mi v hlave stále rezonuje otázka: Môže sa aj na južnej strane nachádzať ešte ďalšia jaskyňa? V jednom mieste skutočne spod skál vanie studený prievan. Môže však ísť aj o zasypaný pôvodný vchod do už znovuobjavenej Havranickej jaskyne.

Príspevok k hydrológii Diablovej diery v Branisku

Ján Ducár

Fenomén Diablova diera (ponor a vyvieračky) v pohorí Branisko si zaslúži oprávnene väčšiu pozornosť ako doteraz. Keďže prepojenie ponoru a vyvieračky na oboch stranách masívu je snom a výzvou prešovských jaskyniarov už asi 30 rokov, má tento príspevok snahu prispieť k „odkliatiu" akoby začarovanej Diablovej diery.

Posledným príspevkom k tejto téme bol článok Z. Hochmutha Nové skutočnosti v jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku, uverejnený v Spravodaji SSS 2/2004. Môj príspevok veľmi voľne nadväzuje.

Stredom geomorfologickej jednotky Braniska vedú v smere východ – západ dve podzemné cesty: Prvou je prírodná Diablova diera – hydrologický systém medzi ponorom a viacerými vyvieračkami, pre ľudí zatiaľ nepriechodná. Druhou cestou je nedávno vybudovaný diaľničný tunel. Budem sa zaoberať hlavne tou prvou cestou, ale spomeniem aj nižšie vybudovaný tunel.

Pred výstavbou diaľničného tunela sa vykonalo množstvo prieskumných vrtov a meraní; výsledky boli uverejnené v niekoľkých odborných prácach. Jednou z nich bol príspevok Petra Dingu Diaľnica Beharovce – Branisko. Sú tu všeobecne rozobraté časti: geometria trasy, geologické pomery, tektonika a seizmicita územia. V časti Hydrologické pomery: Dolomity stredného a vrchného triasu predstavujú najzvodnelejší hydrologický celok v celom území a tvoria hlavný kolektor podzemných vôd, na ktorý sú nadviazané prakticky všetky zachytené a využívané vodné zdroje v záujmovej oblasti. Infiltrované vody stekajú po nepriepustnom permskom podloží a odvodňujú dolomity najmä v oblasti Veľkej Svinky, čoho dôkazom sú dokumentované pramene na pravom úbočí údolia v smere toku. Výstup podzemných vôd nie je koncentrovaný do jedného najnižšieho miesta dolomitov, ale je vplyvom tektonického rozbitia dolomitov rozdelený na niekoľko navzájom poposúvaných segmentov s rôznou úrovňou nepriepustného podložia a s obmedzenou komunikáciou podzemných vôd, ktoré sú separátne odvodňované práve sústavou prameňov dokumentovaných v údolí Svinky.

Jurské karbonáty z hydrogeologickej stránky sú podstatne menej zaujímavé vzhľadom na výskyt polôh slienitých bridlíc, ktoré sú izolátormi a z toho dôvodu nemôže dôjsť k významnejšiemu sústredeniu podzemných vôd. Infiltrované množstvá pravdepodobne odtekajú skryte sutinovým pokryvom alebo sú drénované podložnými triasovými dolomitmi.

Bezprostredne súvisiaci komplex paleogénnych hornín na západnom a východnom ohraničení Braniska sa vyznačuje prevažne puklinovou priepustnosťou.

Ďalšou prácou publikovanou pred výstavbou tunela bol príspevok Geologická stavba Braniska a výstavba diaľničného tunela od Milana Poláka, Jozefa Vozára a Petra Malíka. V časti Prehľad geologickej stavby pri charakteristike jurského súvrstvia opisujú sivé ružové, zelenkasté, hrubolavicové, masívne, silne zbridličnatené, slaboslienité rádiolárioviové vápence s nevýraznými hľuzami rádiolaritov, často silne mramorizované. Doslovne sa tu spomínajú mramorizované vápence v okolí Diablovej diery. V časti Hydrologické pomery navrhujú v oblasti priesmyku Branisko – Chvalabohu vrtmi overiť, resp. dokázať neprepojenie skrasovatených jurských metamorfovaných vápencov z oblasti ponoru Diablova diera smerom na juh.

Z hľadiska jaskyniarskeho nám však najviac informácií poskytla práca J. Fila z roku 1992: Záverečná správa. Overenie prepojenia ponoru „Diablova diera" s vybranými prameňmi v pohorí Branisko. Manuskript – archív GS SR. Bratislava, Geofyz. Bratislava. Túto prácu som našiel v literatúre uvedenej vo Vysvetlivkách ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory 1:50 000 (zostavil M. Polák), avšak v Prešove ani v Košiciach sa nedala zohnať. Pomoc nám poskytli dvaja geológovia: Alexander Nagy, správca geologického okienka Štátneho geologického ústavu D. Štúra, ktorý mi oznámil, že táto práca je súčasťou práce Malík, P. – Lánczos, T.: Vysvetlivky ku hydrogeologickej mape Braniska v mierke 1:50 000, čiastková záverečná správa, 1991 – 1993, názov čiastkovej úlohy: Základné HG mapy. Pomohol mi Braňo Šmída, ktorý ju v archíve v Bratislave vyhľadal a okopíroval niekoľko pre nás zaujímavých stránok. Aj touto formou sa obom chcem za pomoc poďakovať.

Vybrané jaskyniarstvu blízke pasáže práce J. Fila

Veľmi malou, no zaujímavou je plytká synklinálna štruktúra severne od priesmyku Branisko, na severnom okraji harakovského synklinória, v podloží ktorej sa nachádzajú triasové dolomity. Ide o tektonickú trosku chočského príkrovu tvorenú jeho mladopaleozoickými členmi – nižnobocianskym a malužinským súvrstvím. Stredom štruktúry sa prerezáva Veľká Svinka, časť vôd ktorej sa odrazu stráca v ponore s názvom Diablova diera. Do ponoru vteká časť prietokového množstva, úmerná hydrologickým pomerom (prietoku a stavu koryta) – v čase nášho výskumu cca 15 l /s. Samotný ponor je tvorený šikmým, strmo upa-

dajúcim a postupne sa zužujúcim otvorom svetlosti cca 3 x 3 m vo vstupnej časti. Vody vystupujú na opačnej strane hrebeňa (tvoreného príkrovovou troskou permu chočského príkrovu) v prameňoch č. 206 až 208, čo bolo i predmetom samostatného overovania pomocou farbiacej skúšky v rámci nášho hydrogeologického výskumu. Fluoresceínom sfarbená voda prekonala pomerne krátku vzdialenosť (vzdušnou čiarou 300 m) za 1 hodinu 50 minút (príchod maxima po 120 minútach – výver 206) až 3 hodiny (príchod maxima po 240 minútach – vývер 207). V prameni 208 sa do 24 hodín sfarbenie neprejavilo. Bralenové broky vznášajúce sa na hladine s hustotou približne 1,0 kg/l, nasypané do ponoru, sa neobjavili ani v jednom z výstupov, čo potvrdzuje existenciu zložitého sifónového režimu alebo prítomnosť výplne v krasových dutinách. Tieto okolnosti spôsobujú pomerne malú relatívnu rýchlosť prúdenia vzhľadom na takmer 15 % spád, t. j. 45 m na 300 m priamkovej vzdialenosti. Rýchlosť prúdenia bola 2,5 m/min (4,17 cm/s) až 1,25 m/min (2,083 cm/s) – prm. 206, resp. 207.

Chemické analýzy vyvierajúcich vôd okrem toho ukázali rozdielnosti medzi prameňmi v obsahu rozpustených látok, takže bolo možné vysloviť predpoklad o rozdielnom dotovaní výverov 206 a 207 ponárajúcimi sa vodami Veľkej Svinky. Rýchlejšie a pravdepodobne priamejšie spojenie s ponorom Diablova diera má vývер č. 206, čo sa prejavuje na nižšej mineralizácii vôd vývеru a jasnými znakmi formovania sa minerálneho zloženia v silikátovom prostredí granitoidov a kremencov, budujúcich hornú časť povodia Veľkej Svinky. I samotný vzhľad vývеru – dutina rozmerov cca 70 x 50 cm s modelovaným korytom a citeľným prievanom – závanmi chladného vzduchu – dávajú tušiť priame prepojenie.

Vyššia mineralizácia s vplyvom rozpúšťajúcich sa karbonátov sú znakmi dlhšieho obehu v jemných puklinách. Vývер 207 však okrem týchto znakov ukázal aj svoje prepojenie s ponorom – i keď oneskorené o 240 min – a je takisto bodovým výverom zo širokej skalnej rozsadliny. Jeho okolie nesie stopy po speleologických aktivitách – hĺbení štôlne proti prúdu vody, ktoré však pravdepodobne nepriniesli veľa úspechu. (Ide o bývalú prieskumnú štôlňu zo zlatej éry OS Prešov, ktorú symbolicky nazývame Koščovou štôlňou podľa predsedu OS Ruda Košča – pozn. J. D.)

Je pravdepodobné, že na dotovaní vývеru 207 sa podieľajú dva zdroje – ponor a vody infiltrované do dolomitového prostredia z Veľkej Svinky na krátkom úseku cca 400 m nad ponorom Diablova diera, kde sú triasové dolomity odkryté tokom potoka. Telestetické merania (pomocou virgule – M. Kollár in J. Filo, 1992) údajne zistili i druhý prúd podzemných vôd paralelného smerovania s prúdom od Diablovej diery, miesta infiltrácie by sa však v budúcnosti mali overiť hydrometrickými meraniami.

Vody prechádzajúce dolomitovým prostredím do prameňa 207 pravdepodobne vystupujú v čistej forme, nemiešanej s vodami Diablovej diery, v malom prameni č. 208. Prameň s číslom 208 predstavuje čistý, vodou z ponoru nezmiešaný obeh v dolomitickom prostredí. Stopovacie skúšky na ponore Diablova diera teda zistili priame hydraulické prepojenia skrasovatených metamorfovaných vápencov pravdepodobne jurského veku a ich dolomitického podložia popod slabo priepustné permské pieskovce a bridlice, a dokázali tak i príkrovový charakter tejto na karbonátovom podloží sediacej trosky.

Predložené výsledky hydrologických meraní týmto dávam do pozornosti ako novinku po iných meraniach a skúškach, ktoré spomína Zdenko Hochmuth v kapitole Farbiace skúšky v jeho poslednom príspevku. Verím, že prispejú k poznaniu tohto systému, ako aj k pochopeniu jeho zložitosti a zároveň podnietia ďalší výskum.

Určitým zásahom do hydrológie systému Diablovej diery bolo určite aj umelé rozšírenie vstupného portálu ponoru. Ako prvý upozornil na stopy po vtaní práve

Tabuľka č. 1

Číslo prameňa	Lokalita	Horninové prostredie	Typ prameňa	Dátum merania	Nadm. výška	Výdatnosť [l/s]	Teplota vody [°C]	Teplota vzduchu [°C]	Merná vodivosť [mS/cm]
			ponor	18. 7. 1992					185
206	Poľanovce	kryštalické vápence	vyvieračka	18. 7. 1992	703	10	9,3	20,9	217
207	Poľanovce	kryštalické vápence, dolomity	vrstevný	18. 7. 1992	700	4,13	7,8	21	256
208	Poľanovce	dolomity, kryštalické vápence	vrstevný	18. 7. 1992	672	0,28	7,2	21	278

Tabuľka č. 2. Charakteristické znaky vôd pred ponorom Diablova diera a prameňov č. 206 až 208

Vzorka	Na [mg/l]	K [mg/l]	Celková mineralizácia M [mg/l]	(Na + K) / (Ca + Mg)	A2 [ekv%]	S2(SO_4) [ekv%]
Ponor	4,2	1,70	150,8	0,14	37,66	43,65
Prameň č. 206	4,9	1,70	188,0	0,12	51,61	38,45
Prameň č. 207	4,5	1,85	226,0	0,09	56,53	32,91
Prameň č. 208	4,4	1,20	244,6	0,07	62,58	27,25

Tabuľka č. 3.

	pH	M	Na	K	Ca	Mg	Cl^-	SO_4^{2-}	NO_3^-	HCO_3^-
X	7,88	449,1	2,25	0,77	64,22	30,13	4,47	44,30	9,89	274,39
Md	7,86	426,4	2,1	0,8	60,28	30,72	3,19	39,09	8,2	269,09
σ	0,43	95,0	1,67	0,39	18,46	7,39	3,95	19,93	7,52	57,68
min	7,23	273,0	0,4	0,1	35,39	17,58	0,71	23,33	0,25	159,26
max	8,56	623,5	6,2	1,5	100,68	44,41	13,47	89,46	21,6	373,43

	$S_1(Cl)$	$S_2(Cl)$	$S_2(SO_4)$	A_2	Mg/Ca	Ca/Na	Na/K	(Na+K)/(Ca + Mg)
X	0,43	1,77	15,45	78,62	0,83	55,0	4,99	0,021
Md	0	1,75	16,03	78	0,82	38,51	4,89	0,019
σ	0,61	1,73	4,81	5,12	0,34	47,37	2,12	0,013
min	0	0	5,78	72,34	0,32	15,76	2,08	0,003
max	1,5	6,07	22,57	91,12	1,76	172,89	8,31	0,046

X – priemer, Md – medián, σ – smerodajná odchýlka, M – celková mineralizácia

Zdenko Hochmuth. Sú viditeľné dodnes, avšak to, kto tieto práce vykonal, sme doteraz nezistili. Máme zatiaľ iba kusé informácie od informátorov zo Širokého, resp. iných obcí. Aj v tomto prípade sú informácie skryté v archívoch. Ak sa mi podarí niečo objaviť, tak informácie zverejním.

Tunel

Spomínal som aj výstavbu tunela pod Diablovou dierou. Podarilo sa mi zohnať odborný časopis Tunel č. 4/99, 8. ročník, časopis českého tunelářského komitétu a slovenskej tunelárskej asociácie ITA/AITES. V článku Jozefa Frankovského z Banských stavieb, a. s., Prievidza (Razičské finále na tuneli Branisko) som sa dozvedel: Na základe vyhodnotenia geologických údajov získaných pri razení prieskumnej štôlne sa zistilo, že horninové prostredie na trase tunela podľa rakúskej normy ONORM B 2203 (pri absencii ekvivalentnej STN) zodpovedá piatim vystrojovacím triedam. Podmienky pri povrchu našej vyvieračky Diablova diera sa podobajú podmienkam o niekoľko stoviek metrov nižšie, smerom na juhozápad, v úrovni západného portálu. Horninové prostredie tektonicky porušených a zvodnelých paleozoických bridlíc a pieskovcov zodpovedá V. vystrojovacej triede a drobivé a zvodnelé pokryvné útvary, zeminy a ílovcové bridlice v priportálových úsekoch zodpovedajú VI. vystrojovacej triede. To znamená aj inú konštrukciu primárnej výstuže, iné vystrojovacie prostriedky atď. Zaujímavé čítanie pre mnohých členov SSS známych svojimi pyroprácami a razičskými dielami.

Úsmev na tvári vyvoláva porovnanie: na západnom portáli sa používali na nakladanie dva lopatové kolesové nakladače KOMATSU s čelnou lopatou 3,3 m^3, resp. 2,4 m^3. Odvoz sa zabezpečoval 4 dumprami KOMATSU s obsahom korby 14 m^3. (Porovnajte si technické prostriedky bežného jaskyniara...)

Niekoľko jaskyniarskych poznatkov z praxe

Lokality ponoru a vyvieračiek V1 a V2 skúmajú členovia Speleoklubu Šariš už niekoľko rokov. Pritom treba vyzdvihnúť aj spoluprácu s členmi bratských, spriatelených skupín z Prešova, najviac s členmi Komisie pre potápanie.

Jaskyňa Diablova diera – ponor sa v závislosti od vodného režimu neustále mení, plán jaskyne uverejnený v Zdenkovom príspevku už nie je aktuálny, jaskyňa je až priveľmi „živá“. Každoročne sa opakujúce prívalové vody po výdatných zrážkach jaskyňu zanášajú a zároveň z nižších partií vymývajú; napr. na zrážky bohaté niekoľkodňové dažde v roku 2005 spôsobili, že bifurkácia (rozdvojenie) toku Veľká Svinka už nie je skutočnosťou, celý tok Svinky sa ponára v ponore. Jeho vstupné koryto je oproti pôvodnej úrovni zahĺbené asi 50 cm do podložia. Potok Svinka, ktorý smeroval na východ k obci Široké, sa môže obnoviť opäť po technickom zásahu – prekopaní nového koryta. Takéto manévrovanie s vodami Svinky sa v oblasti ponoru spomína pomerne často, v minulosti hlavne v súvislosti s bojom o vodu na pohon vodných mlynov.

Jaskyňa Diablova diera – ponor má podľa našich pozorovaní rozšírený vstupný portál smerom do hĺbky i do šírky, výplň jeho najväčších priestorov sa mení po každej povodni, veď napríklad v roku 2004 sa dalo pohodlne prísť k záverovej stene sály, naopak po povodniach v roku 2005 (hlavne v júli – auguste 2005) sa do priestoru premiestnilo niekoľko desiatok kubíkov materiálu, hlavne piesku, štrku, kameňov, ale aj dreva a odpadkov. Keď sa ponor v hlbších partiách upchal, zvírená voda vymyla nové priestory vľavo od vstupného portálu, teda južným smerom.

Koncom decembra 2004 vykonali členovia Speleoklubu Šariš (vrátane sympatizantov a spriazneného Jožka Kovalíka z Komisie pre potápanie – Východ) pracovnú akciu – čistenie ponoru, zameranú



Naši sympatizanti Chovancovci pred vyvieračkou V-1.
Foto: J. Ducár

najmä na naplavené drevo. Bolo vytiahnutých niekoľko kubíkov dreva, konárov, guľatiny, ale aj strhnutý mostík a rebrík. Okrem toho sa tam nachádzalo množstvo komunálneho odpadu z chatovej oblasti nad ponorom. Podobnú pracovnú akciu sme vykonali v lete 2005.

Pozorujeme zmeny v časti vyvieračky č. 1. Jaskyňa sa podľa nášho pozorovania zväčšila z pohľadu jej profilu, rovnako sa zahĺbila do hĺbky, teda výšky priechodných priestorov sa zväčšili. V minulosti ťažko priestupné miesta – úžiny Vagína a Boží trest sú už priechodné oveľa ľahšie. Podmienky, ktoré mali pri prieskume v minulosti J. Vykoupil, Š. Labuda a ostatní prieskumníci, sa s dnešnými niekedy nedajú porovnať. Na jar 2005 trvala cesta na koniec Mirkiných častí aj s plazením v závale za vstupom iba niekoľko minút, ba radi spomíname na „jaskyniarske korzo“, ktoré tu fungovalo počas návštevy spriatelených Poliakov zo skupiny SSB. Vtedy bolo v jaskyni naraz asi 15 jaskyniarov...

V roku 2005 sme po jarných dažďoch s Valentom Timkom a Janom Vykoupilom objavili úplne nové chodbičky, skôr plazivky, s dĺžkou asi 15 m. Takisto nad časťou Mirkine partie sme zistili novú spojovaciu plazivku, ktorá bola v minulosti nepriechodná, ale teraz, po vypláchnutí spodných partií, sa stala priechodnou.

Jaskyňa – vyvieračka je vypláchnutá, avšak aj s novým odpadom. Pred niekoľkými rokmi mi Dominik Haršaník a Jožko Mikloš (Mufi) ukazovali plastovú fľašu od octu ako veľkú raritu – dôkaz prepojenia vyvieračky s ponorom. Dnes nie je výnimkou nájsť fliaš viac, takisto preplavené odrezky dreva, kusy palubovky, ihličie, konáriky... Prívalové vody splachujú aj živé tvory, napríklad ryby, čo sme zistili po povodniach.

Jedným z dôkazov „živosti“ a „novosti“ jaskyne je nefalšovaný výraz tváre prekvapeného Dominika Haršaníka, ktorého sme tu sprevádzali. Po niekoľkých rokoch, čo tam nebol, niektoré partie starých chodieb nespoznával, a nepoznal ani niektoré úplne nové chodby a prepojenia. Bol prekvapený z výšky priestorov Mirkiných častí, ktoré objavil a pomenoval podľa svojej manželky. A práve v týchto častiach na doteraz koncových bodoch jaskyne, nad podzemným tokom potoka, nám ukázal perspektívne pukliny, ktoré podľa neho, ale aj ostatných prítomných, vedú k vyvieračke V-3.

Nedá sa ani porovnať dnešný fyzický stav vyvieračky V-3 so stavom, keď sa hĺbila tzv. Koščova štôlňa. Tá sa zasypala, prepadla, ale neskôr sa vplyvom veľkého tlaku vody zosunul celý svah okolo štôlne. Vznikol prírodný kamenno-hlinitý amfiteáter s rozmermi niekoľkých desiatok metrov. Objem zosuvu odhadujeme na niekoľko stoviek kubíkov. Lavína zeminy, kameňov vrátane vegetácie so stromami zmietla aj cestu s jej betónovými rúrami. Prístupová cesta, ktorou chodil Rudo na škodovke, je dnes zjazdná možno tak pre traktor. Rastú na nej vianočné stromčeky...

Jano Vykoupil ako pamätník hĺbenia Koščovej štôlne sa pokúsil zistiť presné miesto štôlne, či z nej niečo neostalo. Konštatoval, že sa to už nedá, pretože sa nedá upriamiť na záchytný orientačný bod. Všetko, čo si z okolia štôlne pamätal, už neexistuje – bolo to zmietnuté. Presná poloha vchodu do štôlne nebola zameraná, vtedy sa systém GPS ešte nepoužíval. Aj presné určenie miesta vyvieračky V-3 v starej a dnešnej novej polohe je sporné.

O vyvieračku sa veľmi zaujíma Valent Timko. Lokalitu navštevoval po výdatných dažďoch a povodniach. Po jednej takejto už spoločnej akcii napríklad zistil, že voda z vyvieračky č. 1 aj na druhý deň po povodni striekala do vzdialenosti niekoľkých metrov silným prúdom. Trvalo niekoľko dní, kým sa do vyvieračky dalo dostať, aj tak sa človek musel plaziť v prúdiacej vode hlbokej aj 20 cm.

O tom, že vstupné partie jaskyne sú veľmi labilné a vonkoncom nie sú masívom (ako sa tvária), svedčí aj to, že južná časť vstupného otvoru sa po niekoľkých povodniach čoskoro zväčší na dvojnásobok. Južný balvan portálu V-1 je pred spadnutím. Pod vyvieračkou voda už vymyla širokú roklinu, podmyla značnú časť koreňov veľkého stromu, na ktorom je naša prezliekacia plošina s ohniskom. Ten strom ešte niečo vydrží, ale o pár rokov bude treba kopať novú plošinu.

Pri jednej „čistiacej akcii“ som pomocou zdviháka pre nákladné autá (nosnosť v tonách) uvoľňoval z koryta pod vyvieračkou balvany a zhadzoval ich dole. Nevdojak som sa zaprel aj o hranu jedného okraja domnelého masívu, a zrazu som zistil, že to nebol masív, ale samostatný balvan spojený s ostatnými okolo len vrstvičkou ílu. Odvtedy volám tieto partie vyvieračky Skladačka (Puzzle alebo Pazl)...

O tom, že ponor a vyvieračky sú spojené, sa nedobrovoľne presvedčil aj neznámy živočích, pravdepodobne potkan z chatkovej oblasti nad ponorom. Asi týždeň po povodni som jeho zdochlinu objavil asi 8 metrov od vyvieračky V-3. Tento živočích mal ružovofialový spodok kožucha, mohol to byť aj krtko, bližšie som ho neskúmal. Príval vody ho spláchol do ponoru, ako loptu ho povláčil vnútornými priestormi jaskyne, puklinami pre človeka zatiaľ nedostupnými, a nakoniec ho vyhodil z vyvieračky V-3.

Vyvieračka V-3 sa rovnako ako V-1 stala objektom našich snáh o preniknutie do masívu. Na niekoľkých akciách sme prehĺbili koryto do hĺbky asi jedného metra, z ryhy sme vyhádzali niekoľko kubíkov kameňov. Z bublajúceho výveru sa stal silný prameň, vytekajúci spod veľkého, vodorovne položeného kameňa, zatiaľ si však netrúfame tvrdiť, že ide o masív. Už sme sa presvedčili veľakrát, že domnelý „masív" je iba väčší kameň, ktorý tak či tak povolí. Nepracuje sa tam veľmi príjemne, lebo nad výverom visí balvan veľkosti malej fiatky. Potvrdzujú sa konštatovania tunelárov, uvedené vyššie. Taktiež zhruba v strede asi 15 m dlhej odvodňovacej ryhy stojí veľký balvan tvaru kocky, s rozmermi asi 1,5 metra, a ten treba rozstreliť alebo hupcugom odvaliť.

Pozoruhodný je však aj prietok vo vyvieračke V-3. Pri prácach sa jeho intenzita podľa našich pozorovaní zväčšovala a množstvom litrov za sekundu sa približuje množstvu vytekajúcemu z V-1. Už to nie je malý pramienok, ale menší potok.

Aká je budúcnosť prieskumu prepojenia ponoru a vyvieračiek Diablovej diery? Podľa môjho názoru treba nechať pracovať prírodu samu. Nech si svoje dielo sama vyplachuje aj vyplavuje. Len jej treba občas trochu „ekologicky" pomôcť, a to odstraňovaním závalov v najužších miestach. Presvedčili sme sa o tom v roku 2005. Povodne v júli spôsobili zavalenie priestorov. Zdenko Hochmuth v príspevku i Jožko Kovalík v praxi mali pravdu. Jožko už dávnejšie navrhoval kritické miesto zaistiť betónom. Plánovaná obhliadka po „monzúnoch" v júli 2005 sa skončila po 10 metroch. Vykotúľali sme však množstvo zakliesnených balvanov (do 50 kg), a asi sme urobili dobre. Štrk a menšie kamene pri dne voda dokáže pretlačiť a vytlačiť von. V roku 2006 nám Valent oznámil, že voda sama zával odstránila a jaskyňa sa opäť stala priechodnou. Dokedy?

Ďalšou „pomocou" by bolo zamedzenie naplavovania dreva a konárov pri prívalových vodách, napríklad formou pletiva nad ponorom. Podľa mňa sa však z jaskyne viac materiálu vyplaví, ako naplaví. Je to ako princíp presýpacích hodín, aj keď by sme chceli, aby výplach bol intenzívnejší.

Čas od času počujem myšlienku, či by sa Diablova diera dala sprístupniť pre verejnosť. Táto idea vyvoláva skôr úsmev na tvári, pretože normálny človek sa do Diablovky trepať nikdy nebude. Svojou povahou je pre bežných ľudí dostatočne odpudzujúca a tak chvalabohu ostane len pre jaskyniarov. Mám však lepší návrh: voda Diablovho potoka pod vyvieračkou vymyla už slušné koryto, kamenné dno, skalné prahy, vodopády trošku pripomínajú Suchú Belú alebo inú roklinu v Slovenskom raji. Takže podnikateľské aktivity by mali smerovať skôr týmto smerom, na zriadenie náučného chodníka s rebríkmi hore roklinou k vyvieračke a potom k ponoru. To som zvedavý na reakcie na tento návrh...

Záver

Najnovšie čerstvé jesenné správy z vyvieračiek: V-1 je zavalená, postup možný, ale všetko treba vypažiť, je to veľmi nebezpečné, labilné. Nad V-3 už kameň nevisí, spadol dole. Do ponoru prúdi celý prietok Veľkej Svinky, je tam opäť viac naplaveného materiálu. Naozajstné presýpacie hodiny s pieskom a kameňmi.

Verím, že príspevok podnieti sprístupnenie jaskyniarskych informácií, ktoré „driemu" v archívoch geologických inštitúcií.

Literatúra:

HOCHMUTH, Z., KOŠČ, R., 1985: Jaskyne v centrálnej časti Braniska. Slovenský kras XXIII, Martin, s. 5–14.

HOCHMUTH, Z., 2004: Nové skutočnosti v jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku. Spravodaj SSS 35, 2, Lipt. Mikuláš, s. 30–34.

KOŠČ, R.: Technické denníky OS Prešov z r. 1980 – 1985.

MALÍK, P., LÁNCOŠ, T., 1993: Nové poznatky získané pri zostavovaní hydrogeologickej mapy Braniska v mierke 1: 50 000. Zborník „Výsledky regionálneho hydrogeologického výskumu a prieskumu na Slovensku. Slovenská asociácia hydrogeológov, Turčianske Teplice.

MALÍK, P., ZAKOVIČ, M., 1997: Hydrogeologické pomery Braniska. In: Polák M. (ed.) 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory, s. 149–164.

POLÁK, M., 1987: Mezozoikum severnej časti Braniska. Geologické práce, Bratislava, 87, 7–18.

POLÁK, M., JACKO, S. ET AL., 1996: Regionálne geologické mapy Slovenska 1:50 000, Geologická mapa Braniska a Čiernej Hory, Bratislava.

Gravitačné štruktúry a jaskyne pseudokrasového regiónu Spišská

Františka Majerníčková, Peter Imrich, Speleoklub Šariš
Martin Kováčik, Ján Bóna, ŠGÚ D. Štúra, Košice

Prieskum okolia kóty Spišská na južnom okraji Levočských vrchov dospel do štádia, kedy je možné komplexnejšie naznačiť genézu a s tým súvisiace geologické pozadie tohto určite zaujímavého pseudokrasového regiónu. Svoju úlohu zohrala aj vzájomná spolupráca so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra v Košiciach. V tomto príspevku by som chcela bližšie opísať gravitačné štruktúry a jaskyne kóty Spišská neďaleko už známej Jaskyne pod Spišskou.

Keď hovoríme o pseudokrasových jaskyniach, v mnohých prípadoch je reč o gravitačných štruktúrach. Veľmi častý výskyt jaskýň je spájaný so svahovými pohybmi, hoci výskyt jaskýň v týchto štruktúrach závisí hlavne od geologického zloženia študovaného regiónu.

Typickým príkladom takejto geologicky priaznivej stavby je štruktúra založená na dvoch geologických komplexoch s rozličnými pevnostnými vlastnosťami narušených zlomovou tektonikou. Vrchný komplex má vyššie pevnostné charakteristiky s nízkou plasticitou a vysokou pevnosťou. Tento komplex je odolný voči vplyvom počasia a má vyššiu priepustnosť vody. Spodný komplex je mäkký, plastický, s nižšou priepustnosťou vody. Keď pri denudácii rieka alebo potok prenikne touto štruktúrou cez obidva skalné komplexy a vytvorí údolie, je to prvý krok pre vznik gravitačnej zosuvovej štruktúry (a jaskýň).

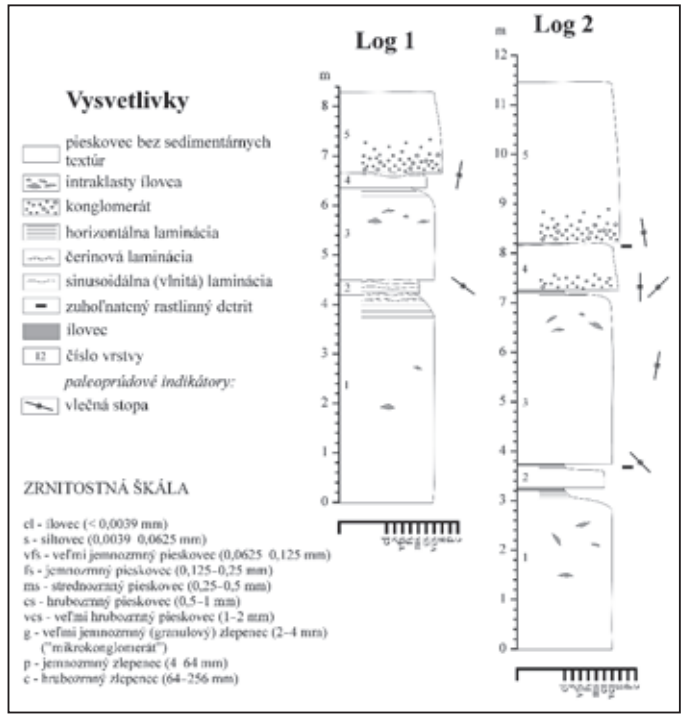
Jeden z najzaujímavejších pseudokrasových regiónov na Slovensku leží v Levočských vrchoch, formujúcich západnú časť vnútorného Karpatsko-balkánskeho oblúka (vnútorných Západných Karpát). Kombinácia hrubých sérií paleogénnych sedimentov a neskorších gravitačných posunov strmých svahov tu dala možnosť vzniku mnohých jaskýň založených na gravitačných, hlavne zosuvových štruktúrach.

Vynikajúci príklad takejto štruktúry sa nachádza v okolí kóty Spišská v katastri obce Olšavica. Časťou tejto štruktúry je najdlhšia slovenská pseudokrasová jaskyňa, Jaskyňa pod Spišskou s dĺžkou 740,48 m.

Štruktúry a geológia

Na geologickej stavbe Levočských vrchov sa podieľajú súvrstvia paleogénnej podtatranskej skupiny centrálnych Západných Karpát – hlavne hutnianske, zuberecké a bielopotocké súvrstvie. Sedimenty týchto súvrství vznikali v hlbokomorskom prostredí v období stredného eocénu až oligocénu. Po oligocéne boli tieto geologické jednotky spolu so svojím starším podložím postihnuté najmä germanotypnou zlomovou tektonikou počas helvétskej a mladších fáz alpínskeho orogénu. Orientácia zlomových systémov je V–Z, SZ–JV, SV–JZ a J–S smeru (Gross a kol., 1999a, b).

Blízke okolie Jaskyne pod Spišskou je tvorené sedimentmi oligocénneho bielopotockého súvrstvia, ktoré tvorí najvrchnejšiu a zároveň najmladšiu časť podtatranskej skupiny. Sedimenty sú zastúpené klastikami rôznej zrnitosti. Typická je výrazná prevaha pieskovcov (menej zlepencov) voči kalovcom (obr. 1). Pieskovce sú prevažne stredno- až veľmi hrubozrnné, masívne, sporadicky so zachovanou normálnou gradáciou. V menšom množstve je prítomný aj jemnozrn-



Obr. 1. Vertikálne profily sedimentmi Jaskyne pod Spišskou (Log 1: Brutovská vetva, Log 2: Spišská vetva)

ný zlepenec v spodnej časti hrubších vrstiev. Lavice pieskovcov dosahujú hrúbku od 30 cm do viac ako 4 m a striedajú sa s vrstvami kalovca výrazne menšej hrúbky (do 5 cm). Jemnozrnnejšie, vrchné časti lavíc pieskovcov sú horizontálne, sínusoidálne až čerinovo laminované, niektoré majú vysoký obsah svetlej sľudy a zuhoľnateného rastlinného detritu. Masívne časti lavíc sú charakteristické prítomnosťou intraklastov ílovcov, ktoré v mnohých zvetrávajú a zostávajú po nich nápadné otvory (obr. 2). Na spodných vrstvových plochách pieskovca sú badateľné rôzne sedimentárne textúry vzniknuté pri transporte a ukladaní sedimentárneho, prevažne piesčitého materiálu z koncentrovaných gravitačných prúdov (napr. vlečné stopy, 0br. 3), ako aj textúry vzniknuté po usadení piesčitého sedimentu na bahnitom morskom dne (záťažové stopy). Sedimentárne gravitačné prúdy donášali piesok, štrk a kal z pobrežných do hlbších častí oligocénneho mora a podmienili vznik podmorských vejárov v tejto časti centrálnokarpatského paleogénneho bazéna.

Jaskyňa je oproti oligocénnym sedimentom, ktoré sú v nej pozorované, oveľa mladšia. Vznikla v zosuvnom pásme kvartérneho veku. Chodby jaskyne sú založené na otvorených puklinách, pozdĺž ktorých sú pieskovcové lavice rozblokované, rotované a poklesávané. Puklinové štruktúry sú geneticky späté so zlomami. Dominantným systémom sú vertikálne až subvertikálne diskontinuity SSZ–JJV, SSV–JJZ a VSV–ZJZ smeru (obr. 4). Úložné pomery vrstiev v jaskyni hovoria generálne o ich SV–JZ, resp. V–Z priebehu s veľmi miernym až miernym úklonom k JV, resp. k J (obr. 5). Litologická a štruktúrna predispozícia územia umožnila vznik plazivých porúch, v dôsledku ktorých došlo ku vzniku pseudokrasových jaskynných priestorov. Antonická a Fussgänger (1998) klasifikujú svahové poruchy v masíve Spišskej ako počiatočné štádium plazivých porúch charakteru rozvoľnenia svahov až blokových polí a rozpadlín (v zmysle Nemčok a kol., 1974). K pohybu skalných blokov dochádza po predisponovanej ploche, pravdepodobne zvodnenej ílovitej vrstve, ktorá má identický smer a sklon s vrstvovitosťou pieskovcov.

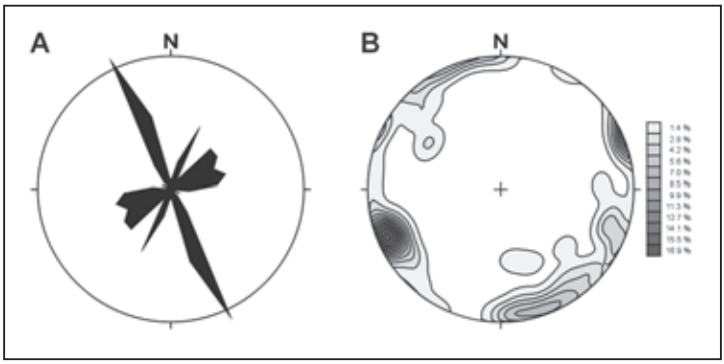


Obr. 2. Otvor po erodovanom intraklaste ílovca v pieskovcovej vrstve (Mamčina galéria, Jaskyňa pod Spišskou)

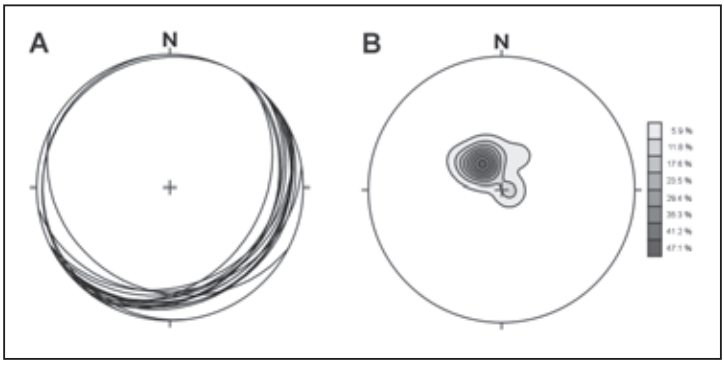


Obr. 3. Štyri cm dlhé brčko tvorené $CaCO_3$ a vlečné stopy na spodnej vrstvovej ploche pieskovcovej lavice (Timurov dóm, Jaskyňa pod Spišskou)

Detailnejší prieskum okolia kóty Spišská umožnil vysvetliť predpokladaný pôvod jaskýň v tejto oblasti. Oblasť bola pôvodne vytvorená ako planina. Po denudácii boli na južnej strane kopca Spišská vytvorené strmé svahy. Podložie tvorené plastickými ílovcami s nadložnými súvrstviami masívnych pieskovcov tu stratilo stabilitu a nadložné súvrstvia sa začali pohybovať smerom dole svahom. Zlomová tektonika a vrstvové plochy vytvorili predispozíciu pre svahový creep (plastické tečenie) a skĺzavanie veľkých pieskovcových blokov v období kvartéru. Tento proces mal za následok vznik svahových deformač-



Obr. 4. A – ružicový diagram smerov puklín,
B – kontúrový diagram pólov k plochám puklín, n = 71



Obr. 5. A – diagram veľkých oblúkov plôch vrstvovitosti,
B – kontúrový diagram pólov k plochám vrstvovitosti, n = 17

ných štruktúr a tým aj pseudokrasových jaskýň. Z hľadiska klasifikácie svahových pohybov je táto štruktúra svahový odtrh v počiatočnom štádiu majúci charakteristiky zosuvu kompaktných blokov pozdĺž predisponovaných úrovní (v zmysle Nemčok a kol., 1974, Antonická a Fussgänger, 1998). Toto štádium tu rezultuje v pomalom pohybe (creep) pevných pieskovcov na plastických ílovcoch za vzniku otvorených puklín ako výslednej štruktúry. Stopy tohto pohybu môžu byť pozorované na povrchu ako systém depresií, poklesov, priekop a skalných odtrhov založených na vytvorených otvorených puklinách so združenými podzemnými priestormi. Na obr. 6 môžeme vidieť, že všetky prepady a poklesy sú prakticky kolmé na sklon svahu. Väčšina jaskýň v tejto oblasti je založená na týchto otvorených puklinách. Povrchové stopy otvorených puklín tvoria oblúk ohraničujúci hranice svahovej deformácie. Rád puklín sa zvyšuje s ich umiestnením bližšie smerom do údolia. Najvyššie položené pukliny sa javia na povrchu ako priekopy šírky okolo 2 m. Prieskum jaskýň založených na týchto puklinách demonštruje šírku podzemných chodieb do 60 cm.

Na týchto puklinách sa nachádza niekoľko jaskýň: Jankina próba, Ohrádková jaskyňa, Koreňová jaskyňa, Tinina próba a Jaskyňa pri smreku. Stredná časť zóny otvorených puklín je zastúpená jednou masívnou otvorenou puklinou viditeľnou na povrchu ako výrazná priekopa široká do 7 m a hlboká okolo 3 m. Ako vidíme na obr. 6, na tejto pukline sú založené 3 jaskyne: Jaskyňa pod Spišskou, Mostová jaskyňa a Jaskyňa pri ceste. Hlavný koridor Jaskyne pod Spišskou kopíruje smery tejto pukliny. Podzemné chodby jaskyne (a tejto otvorenej pukliny) dosahujú šírku do 4 m. Medzi touto puklinou a najbližšou nižšou puklinou je zóna sklzov a rútení skalných stien, kamenných sutín a veľkých balvanov. Táto zóna strmých skalných stien formuje hranu zosuvu. Na tomto území je lokalizovaných niekoľko jaskýň. Tieto jaskyne nie sú primárne založené na otvorených puklinách, ale na puklinách spojených s rútením a strižnými puklinami: Zatajená jaskyňa, Jaskyňa s oknom, Priechodná jaskyňa. Bočková jaskyňa, Jaskyňa v krakoch a Vlčia jaskyňa. Otvorené pukliny (depresie) nachádzajúce sa pod touto zónou sú širšie (do 20 m) a plytšie, bez výskytu jaskýň.

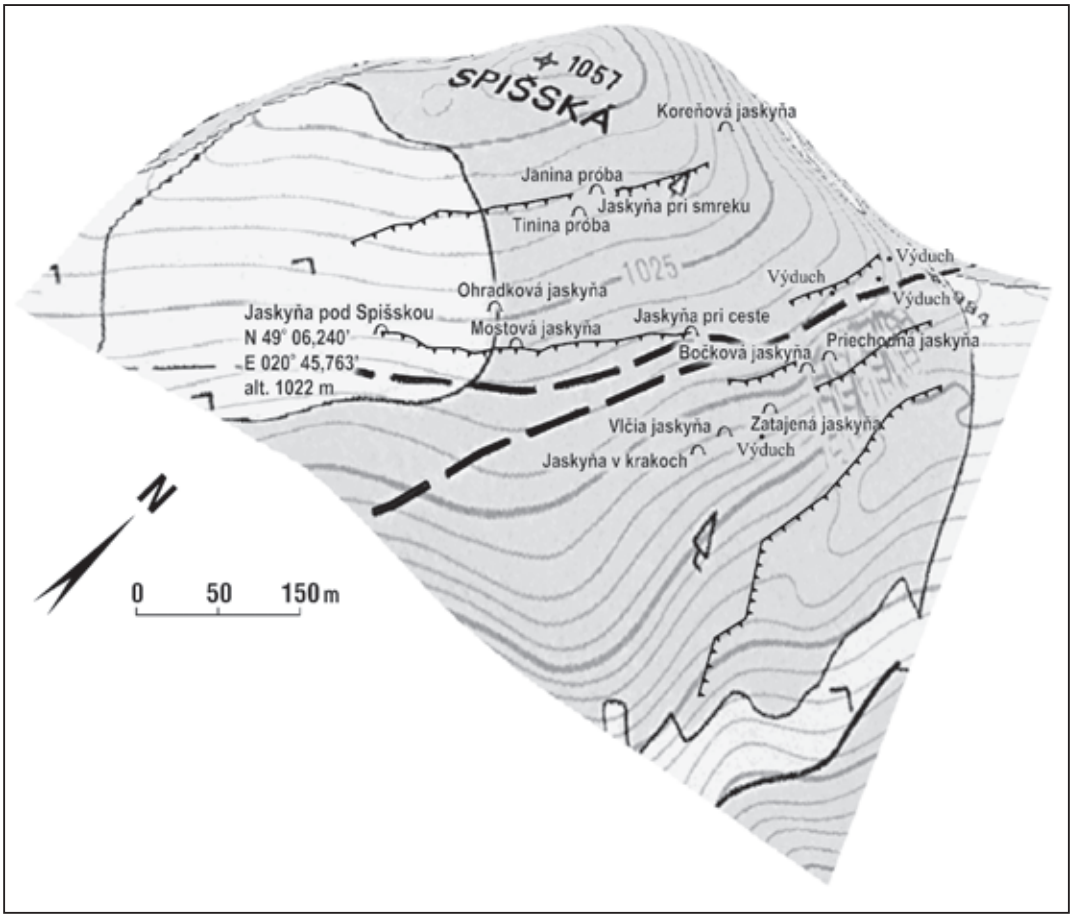
Predpokladané podmienky, ktoré začali gravitačný pohyb v tejto oblasti po denudácii južného svahu kopca Spišská, môžu byť spojené s niektorými sezónnymi masívnymi dažďovými zrážkami, zastavenými v podzemí kopca Spišská na nepriepustnej vrstve ílovca v podloží pórovitých pieskovcov. Voda oslabuje ílovec za vzniku plastického ílu, čo spolu s rigidným charakterom nadložných pieskovcov mohlo naštartovať gravitačný pohyb. Podporou tejto hypotézy je tiež fakt, že južné svahy kopca Spišská sú významným kolektorom pitnej vody pre Brutovce a Olšavicu.

Dôvod, prečo sa jaskyne vyskytujú na týchto gravitačných štruktúrach, spočíva na nasledujúcich faktoch: Hoci lavice pieskovcov na tomto území dosahujú typickú hrúbku okolo 1 m, jednotlivé vrstvy pieskovcov nie sú výrazne oddelené iným typom horniny. Vrstvovitosť je pozorovateľná viac po navetraní súvrstvia. Preto „zvrstvenie“ oddeľujúce na prvý

pohľad „lavice“ vrstiev pieskovcov od plastických ílovcov alebo iných hornín dosahuje v Jaskyni pod Spišskou viac ako 10 m. Keď tangenciálne gravitačné sily odtrhávajúce horninové bloky v zadnej zóne gravitačného pohybu spôsobili vznik otvorených puklín, tenké vložky ílovcov nasýtených vodou (za vzniku ílu) pôsobili ako mydlo, po ktorom sa šmýkali rigidné bloky hrubých pieskovcových lavíc. Týmto spôsobom veľké dosky horniny vytvárali stropy otvorených puklín s neporušeným vnútorným priestorom, čo bolo príčinou vzniku mnohých jaskýň s častým výskytom jasne badateľnej tenkej vrstvy ílovca tesne pod stropom. Jaskyňa pod Spišskou je veľmi zaujímavý príklad tohto javu. Hlavný koridor jaskyne je obrovská otvorená puklina s častým výskytom plochých stropov vyvinutých kĺzaním veľkých dosiek na ílovom „mazadle“. Podzemné priestory v tomto hlavnom koridore dosahujú výšku do 10 m a šírku na niektorých miestach až 4 m. Tvar tohto koridoru kopíruje oblúkový tvar usporiadania otvorených puklín v oblasti zosuvu.

Jaskyne

Najvyššiu pozíciu na opisovanej štruktúre má **Jankina próba**. Táto jaskyňa je založená na úzkej otvorenej pukline, ktorej pokračovanie môžeme na povrchu sledovať do vzdialenosti okolo 200 m. V tuhej zime počas pozorovania tejto poruchy sa tu našlo niekoľko miest s prievanom teplého vzduchu spôsobujúceho topenie snehu a celoročne zelený mach v okolí výduchov. Jankina próba je takmer rovná (priama) jaskyňa s hladkými stenami, dno jaskyne je tvorené hrubozrnnou pieskovcovou sutinou a hlinou, strop tvorí vykliňujúca úzka puklina. Možné pokračovanie jaskyne spočíva v prekonaní úzkeho priestoru vedúceho do neznáma. Maximálna šírka chodby je 60 cm, výška je cez 4 m a dĺžka polygónu je 17,99 m. Prieskum tejto pukliny bude pokračovať rozšírením miest s masívnym prúdením teplého vzduchu indikujúceho významné podzemné priestory.



Obr. 6. Otvorené pukliny a jaskyne kóty Spišská

Na tejto štruktúre (otvorenej pukline) sú založené ďalšie dve podobné jaskyne: **Jaskyňa pri smreku** (dĺžka 4,4 m) a **Koreňová jaskyňa** (dĺžka 7,96 m). Nižšie, asi 30 m ďalej od Jankinej próby, sa nachádza **Tinina próba**. Dĺžka jaskyne je 12,68 m. Vysoké rovné steny s plochým stropom sú typické znaky jaskyne. Chodba je široká 25 až 50 cm. Jaskyňa pokračuje zužujúcou sa puklinou, prekonanie chodby šírky menšej ako 25 cm sa zdá byť zatiaľ nemožné.

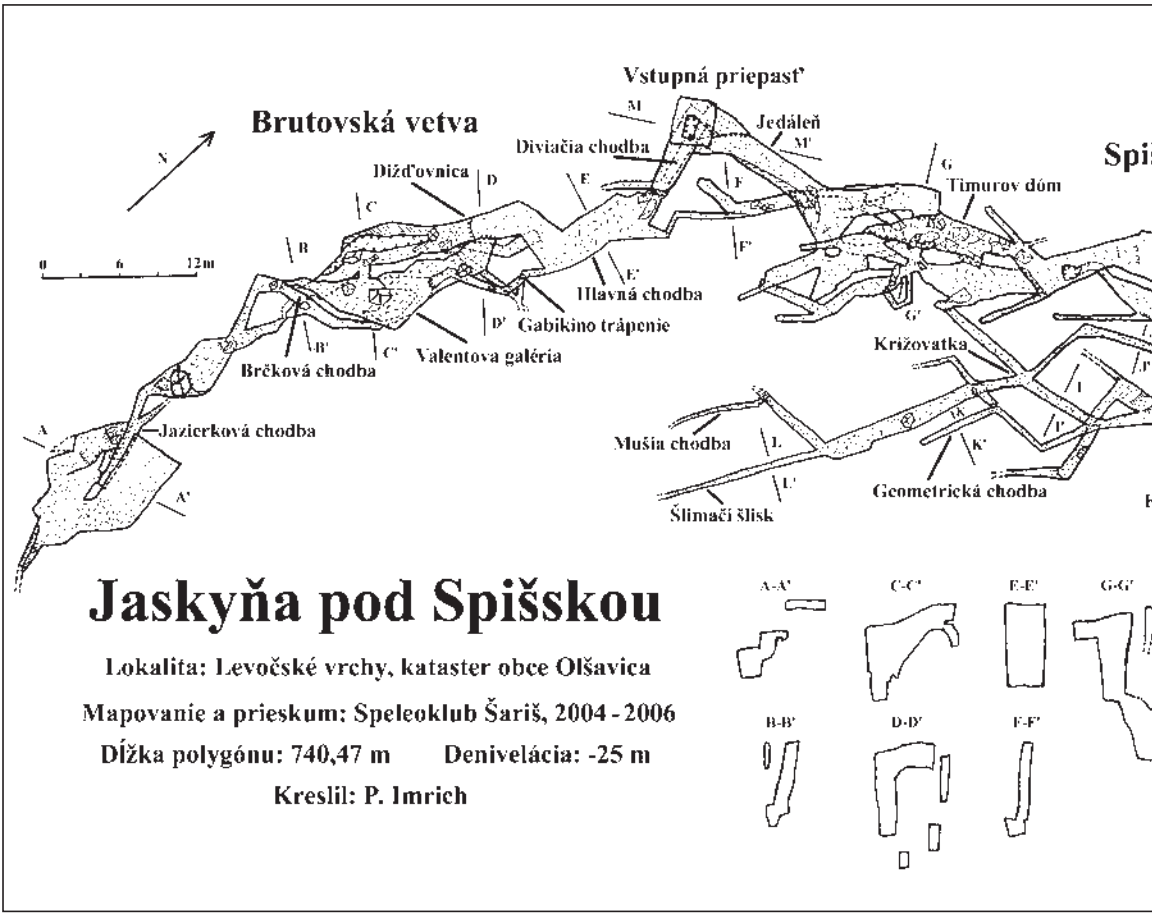
Ohrádková jaskyňa je založená na otvorenej pukline na periférii lúky. Prepad s dĺžkou okolo 3 m je ohradený dreveným oplotením. Povrchová stopa otvorenej pukliny, na ktorej vznikla jaskyňa, bola zotretá poľnohospodárskymi prácami.

Ako bolo vyššie uvedené, najvýraznejšia otvorená puklina v tejto oblasti je nositeľom pre 3 jaskyne.

Najväčšia jaskyňa je **Jaskyňa pod Spišskou**. Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 1022 m cca 300 m južne od kóty Spišská (1057 m n. m.). Dlhodobé sledovanie teploty a cirkulácie vzduchu stále nie je ukončené, predbežné výsledky ukazujúce konštantnú teplotu počas celého roka sú v rozmedzí 4,8 – 5,7 °C. V jaskyni nie je nijaký vodný tok, značná vlhkosť súvisí skôr s priesakom povrchových vôd a schopnosťou masívnych pórovitých pieskovcov viazať vodu.

Napriek tomu, že v jaskyni by sme neočakávali kvapľovú výzdobu, vyskytuje sa tu niekoľko skupiniek krátkych brčiek (okolo 10 cm dlhých). Na základe vykonaného počítania netopierov členmi Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzki vo februári 2006 sa v jaskyni našli 3 druhy netopierov, samostatne alebo v skupinách (*Myotis myotis* 16 ks, *Plecotus auritus* 1 ks, *Rhinolophus hipposideros* 40 ks). V jaskyni boli spozorované aj chvostoskoky (Collembola) v malých jazierkach.

Vchod jaskyne je úzky, priepasťovitý, s hĺbkou –12,5 m. Celková denivelácia jaskyne je –25 m. Hlavný koridor jaskyne sa delí na Spišskú a Brutovskú vetvu. Po úzkom začiatku sa vstupná priepasť zvonovito otvá-

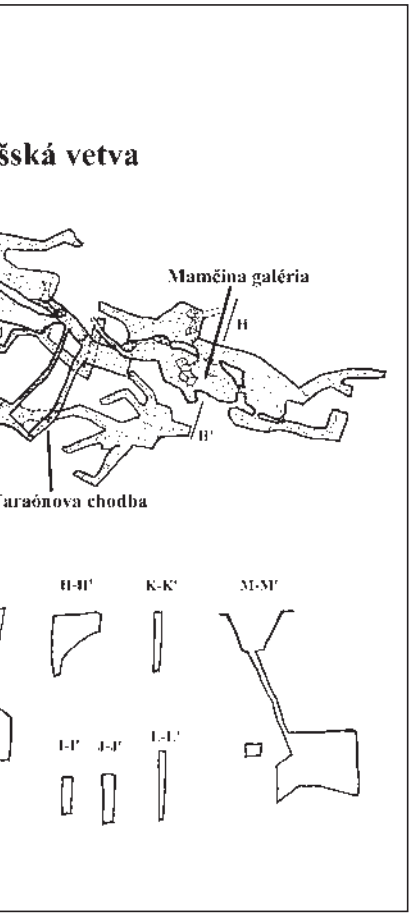


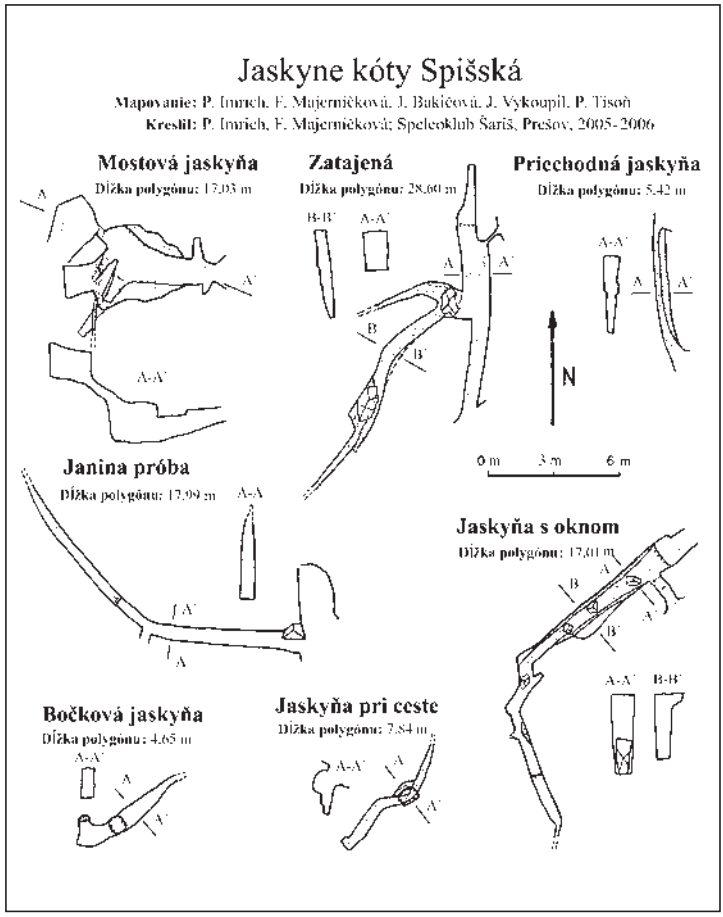
Obr. 7. Mapa Jaskyne pod Spišskou

ra asi 5 m nad dnom do priestrannej chodby s výškou 12 m a šírkou presahujúcou 3 m. Táto časť je pomenovaná ako Jedáleň. Dno chodby tvorí sutina, steny sú rovné, tvorené masívnymi polohami pieskovcov. V strope vidieť intraklasty iných hornín. Charakteristickým rysom jaskyne sú rovné stropy vo väčšine chodieb. Vrstevnatosť polôh pieskovcov je nevýrazná a polohy pieskovcov budia dojem kompaktnej masívnej horniny. Za Jedálňou chodba mierne stúpa, rozširuje sa do väčšej siene so skalným stupňom. Tu je najmohutnejšia chodba Spišskej vetvy, nazvaná Timurov dóm. Dno dómu tvorí výrazné blokovisko veľkých balvanov. Pokračovaním hlavného ťahu smerom doprava a po prekonaní niekoľkých skalných blokov sa dostaneme do rozľahlého priestoru pomenovaného Mamčina galéria, ktorý skrýva potenciálne nebezpečenstvo. Zo stropu tu na mnohých miestach visia ohromné platne pieskovca s váhou aj niekoľko ton, ktoré prakticky nič nedrží. Práve v týchto miestach na povrchu puklina sledujúca hlavný smer Spišskej vetvy sa stáva hlbšou a závalovitejšou. Nad týmto miestom vyššie sa nachádza **Mostová jaskyňa**. Podľa povrchovej depresie je zrejmé, že jaskyňa by mohla pokračovať ešte niekoľko stoviek metrov až po Jaskyňu pri ceste.

Typické ploché stropy a geometricky tvarované chodby nachádzame aj vo Faraónovej chodbe, Geometrickej chodbe či Križovatke.

V Brutovskej vetve nachádzame rozsiahle priestory, ako Hlavná chodba s veľkými skalnými blokmi, Dižďovica, kde neustále „prší“, alebo Valentova galéria s dobre viditeľnými štruktúrnymi geologickými črtami, a úzke chodby, ako Diviačia chodba či Gabikino trápenie, normálne priechodné iba jedným smerom. Maximálna výška priestorov v Brutovskej vetve je 10 m, šírka vyše 6 m, na dne sú často mohutné blokoviská, zo stropu zase trčia mohutné rovné dosky pieskovca, na stenách vidieť erózne rozmyvy a intraklasty rôznych hornín. Toto všetko spolu vytvára jeden obrovský „ementál”.





Obr. 8. Jaskyne kóty Spišská

Na druhom konci pukliny, na ktorej je založená Jaskyňa pod Spišskou, sa nachádza **Jaskyňa pri ceste**. Táto jaskyňa je síce malá, ale veľmi významná. Počas zimy z jaskyne vanul masívny prúd teplého vzduchu.

Sila prúdu topila sneh, hoci snehová pokrývka prekračovala 1 m. Keď sa pozriete na obr. 6, zistíte, čo je naším snom. Rovnaká puklina a dve jaskyne na náprotivných stranách môžu znamenať pokračovanie Jaskyne pod Spišskou až k tejto jaskyni. Dĺžka jaskyne tak prakticky môže presiahnuť 1 km. Na ilustráciu uvediem, že od vstupnej šachty po koniec známych priestorov Spišskej vetvy bolo zmapovaných okolo 450 m. Na povrchu je rozdiel 100 m, po Jaskyňu pri ceste 300 m.

Zóna, ktorá vytvára hranu zosuvu, obsahuje rôzne typy jaskýň. **Priechodná jaskyňa** je jaskyňa formovaná na skalnom zosuve. Rozčlenený masívny blok pieskovca je premiestnený, ale stále nepadol. Tak rovný priestor bol vytvorený medzi masívom a blokom. Hladké steny jaskyne sú zmenené eróziou.

Zatajená jaskyňa, Jaskyňa s oknom, Jaskyňa v krakoch a Bočková jaskyňa sú jaskyne vytvorené na strihových puklinách. Veľmi zaujímavý je vchod do **Zatajenej jaskyne**. Keď sa pozriete na mapu, vchod je za rohom, jaskyniar sa môže za moment „stratiť" vo vchode jaskyne. Jaskyňa je založená na puklinách, ktoré rozdeľujú bloky horniny na hrane zosuvu. Chodby sú typicky úzke a vysoké s rovnými stenami, stropy a dno jaskyne sú pokryté drobnou sutinou i väčšími blokmi pieskovca.

Veľmi podobná je **Jaskyňa s oknom**. Vchod je iba 4 m od Zatajenej jaskyne. Špecifickým znakom jaskyne ja ďalší vchod „oknom". Dĺžka polygónu je iba 17 m, ale reálna dĺžka je okolo 30 m, keďže mapovanie známych priestorov tejto jaskyne nebolo dokončené pre nepriazeň počasia. Úzke chodby, rovné vysoké steny a plochý strop sú veľmi podobné ako v Zatajenej jaskyni.

Bočková jaskyňa je malá jaskyňa lokalizovaná v zóne veľkých balvanov. Meno dostala po malej drevenej, ručne vyrobenej nádobe (bočke) nájdenej v jaskyni.

Vlčia jaskyňa je založená na horizontálnej poruche ako protiklad všetkým ostatným jaskyniam založeným na vertikálnych poruchách. Jaskyňa stále nie je preskúmaná a zameraná, pretože počas prieskumu boli v okolí jaskyne nájdené stopy divých zvierat (jaskyňa je aktívny jazvečí hrad s niekoľkými vchodmi) a rozhodli sme sa ich nerušiť. Na prvý pohľad sa ukazuje viditeľná dĺžka jaskyne okolo 3 m. Niekoľkokrát skúmal jaskyňu náš najmenší „jaskyniar" – pes Athos, po štvrťhodinovom pobyte v podzemí, keď ho vôbec nebolo počuť, sme sa už o neho báli.

Jaskyňa v krakoch je situovaná blízko tejto jaskyne. Predbežná dĺžka je okolo 15 m, charakter má podobný ako Zatajená jaskyňa.

Záver

Tento príspevok sumarizuje vedomosti a poznatky z prieskumu jednej časti Levočských vrchov. Je tu uvedený detailnejší opis geológie a jaskýň, založený na opise najväčšej pseudokrasovej jaskyne – Jaskyne pod Spišskou.

Ako vidno, začíname plniť cieľ Speleoklubu Šariš – skúmať a dokumentovať oblasť Levočských vrchov. Tento región je pre nás stále výzvou. V minulosti boli Levočské vrchy vojenským pásmom, speleologický prieskum bol nemožný. V súčasnosti však môžeme detailnejšie preskúmať a spoznať túto unikátnu časť Slovenska.

Podzemie Levočských vrchov zostáva plné tajomstiev čakajúcich na odhalenie. Potrebuje to len čas a ochotu ľudí skúmať a spoznávať túto nádhernú krajinu. Dúfame, že nás šťastena neopustí a budeme môcť povedať, že za touto a touto úzkou puklinou je ďalší priestor, komín či priepasť.

Možno v krátkom čase sa znova pochválime nejakými novými objavmi.

Nechajte sa prekvapiť...

Literatúra

ANTONICKÁ, B., Fussgänger, E., 1998: Olšavica – vrch Spišská a okolie, svahové poruchy. Manuskript – Geofond, Bratislava, 1–17.

GROSS, P. (Ed.), a kol., 1999a: Geologická mapa Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny, 1 : 50 000. GS SR, Bratislava.

GROSS, P. (Ed.), a kol., 1999b: Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny, 1 : 50 000. GSSR, Bratislava, 1–239.

NEMČOK, A., PAŠEK, J., RYBÁR, J., 1974: Dělení svahových pohybĚ. Sbor. geol. Ved, HIG (Praha), 11, 77–97.

Nájdeme Kátlinskú jaskyňu?

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Tajomstvo podzemnej chodby

Bolo to pred niekoľkými desiatkami rokov. Mariková bola dedinkou dreveníca ťažkého života. Ako každý deň i to ráno zapriahol roľník, ktorého meno už čas zabudol, svoje dve kravy a odišiel na roľu brániť. Odrazu prekvapený zastal. Brány zaškrípali, narazili na kameň a jedna z dvoch kráv nohou zapadla do akejsi priehlbiny. Roľník odhádzal hrobľu kamenia a uvidel tmavý otvor. Niekoľkí odvážlivci, ktorých privolal, vošli dnu a pred nimi sa objavila tmavá chodba, ktorá sa končila akýmisi dverami s oknom. Svietili doň horiacimi lúčami, ktoré však len čo zasvietili, vytrvalo zhášali. Vyšli teda z chodby a otvor zahádzali kameňom.

Toľko hovorí stará legenda, ktorá sa zachovala medzi obyvateľmi Marikovej. Chlapi v Kátline sa však pri pive k legende často vracali, rozprávalo sa o jaskyni, ktorá slúžila ako úkryt zbojníkom, ktosi spomínal na kotlík striebornikov.

Bolo to minulý rok v ktorýsi jesenný deň, keď sa Ferdinand Vlček, Ján Paganík, Štefan Paganík a František Paganík vybrali na miesto, o ktorom hovorila stará legenda. Našli hrobľu kamenia a 6 metrov od nej začali kopať. Otvor však nenašli. že by stará legenda bola len fantáziou? Nedalo im to však pokoj a prišli na to, že začali kopať na zlom mieste. Hrobľa kamenia ležala totiž na kopci, a tak sa rokmi zosúvala.

Štefan Paganík prišiel jednu nedeľu na miesto sám, začal vymeriavať a potom kopal. Otvorila sa pred ním chodba široká asi 70 centimetrov, ktorou mohol pohodlne prejsť jeden chlap. Steny i povala chodby boli rovné, akoby vyhladené a štrbiny v kameňoch vyplnené. Je to nános alebo nejaká umelá spojovacia látka? Prišiel až ku stene, na ktorej bolo malé okienko. Zasvietil do otvoru a uvidel, že chodba pokračuje. Je zaujímavé, že kopec je postavený na severozápad a chodba pod zemou smeruje na západ.

Prišla však zima a prác bolo treba nechať. Odložili to na jar. Len čo prídu prvé teplé dni, chlapi sa znova poberú do jaskyne, aby mohli čoskoro sebe i ostatným dať odpoveď na otázku, čo skrýva podzemná chodba v Kátline.

Podľa rozprávania Ferdinanda Vlčka, uverejnené v podnikovom časopise Považských strojární – Gottwaldovec, č. 4, ročník XVIII, Považská Bystrica 28. 2. 1965. Článok je na druhej a štvrtej strane. Originálny výtlačok má teraz v súkromnej zbierke p. Ján Paganík, bytom v Šuranoch, syn spomenutého Jána Paganíka.

Tento článok spolu s čiernobielymi fotografiami spred viac ako 40 rokov je hodnoverným svedectvom o existencii Kátlinskej jaskyne. Pátranie po nej sme začali u F. Šopinca z Hornej Marikovej (okres Považská Bystrica), ktorý nám dohodol stretnutie s jeho bratom Jánom, s ktorým sme túto lokalitu pri H. Marikovej neďaleko obce Kátlina, bezprostredne nad osadou Kopcovci navštívili. Na mieste, kde sa údajná jaskyňa nachádza, bolo kedysi obrábané pole, teraz tam rastú mladé dreviny a niekoľko starších ovocných stromov. Terén je tu svahovitý, rozčlenený dolinkami a starými poľnými či lesnými cestami, na hľadanej lokalite aj hrobľami zo skál vyzbieraných z niekdajších roličiek. Takéto skaly (paleogénne pieskovce flyšu) miestami vystupovali z pôdy a bolo ich vidno najmä v strmom svahu Hradiska nad lokalitou, kde sa podľa J. Šopinca i ďalších pamätníkov z H. Marikovej nachádzal vchod do jaskyne, resp. umelej chodby klesajúcej šikmo dolu. Po dne pokrytom kameňmi sa podľa F. Šopinca dalo v predklone zostúpiť asi 20 m nižšie k väčšej skale, ktorá zadržiavala sutinu na dne; za ňou chodba zrejme pokračovala.

Takýto stav bol na lokalite ešte v roku 1964, v ktorom boli urobené fotografie zachytávajúce vnútro a vstup do podzemnej dutiny (fotografie, ako aj citovaný článok nám poskytol Miroslav Šmalo). Podľa rozprávania ľudí bolo otvor do podzemia vidno až z neďalekého vrchu Kotlovica.

Jaskyňu (umelú chodbu?) údajne odkryli ešte pred 1. svetovou vojnou. Jej otvor bol zakrytý plochým kameňom a na miesto privolali žandárov, ktorí s fakľou vošli dnu, kým im nezhasla (možno v prievane). Potom otvor uzavreli. Dovnútra sa dostali F. Šopinec, J. Paganík a ďalší roku 1964. Neskôr otvor ľudia znova zahádzali, lebo tam vraj niekomu spadli voly.

Miesto, kde bol vchod a kde po rokoch (podľa M. Šmala to bolo v r. 1992) začali kopať viacerí chlapi, aby ho odkryli, nám ukázal J. Šopinec, ktorý bol tiež medzi kopáčmi. Hoci pritom vykopali niekoľko sond (sú viditeľné v teréne, najhlbšia má priemer asi 3 – 4 m a hĺbku 2 m), otvor sa im nepodarilo objaviť. Znovu nájsť miesto vchodu pravdepodobne pseudokrasovej jaskyne by mohlo v zimnom období napomôcť prúdenie teplého vzduchu z nej, prejavujúce sa na povrchu odtopeným snehom, prípadne bližšia lokalizácia za pomoci virgule. Tak či onak bez sondovania sa to nepodarí. Ak by sme boli úspešní, išlo by s najväčšou pravdepodobnosťou o vôbec prvú zdokumentovanú jaskyňu v pohorí Javorníky, ktoré je súčasťou flyšového pásma Karpát a leží na slovensko-moravskom pomedzí.

Nová jaskyňa v Liptovských Beharovciach alebo Môže byť vytvorená jaskyňa v hline?

Peter Holúbek

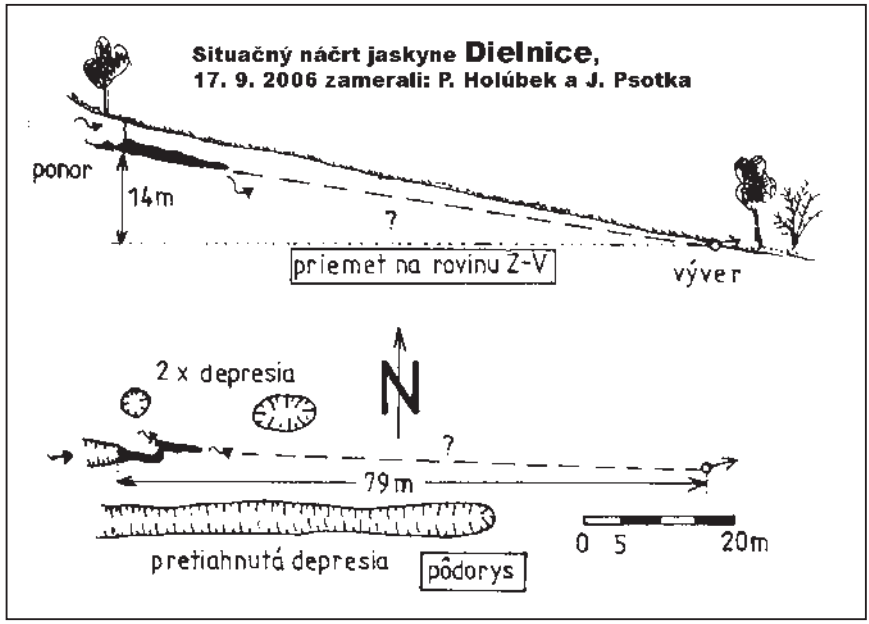
Slovenské príslovie: Kto hľadá, nájde.

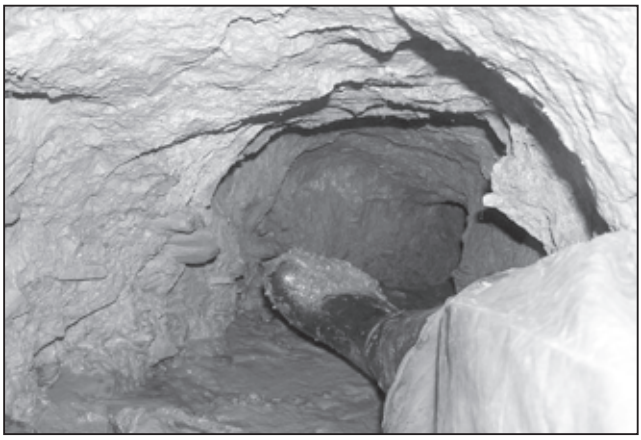
Podľa našich dlhoročných skúseností z povrchového prieskumu krasových masívov Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier sa zvyčajne po akcii napíše do technického denníka veta tohto znenia: ...počas akcie sa navštívili známe lokality. Zaregistrovali sme previs azda mrazového pôvodu a kratšiu jaskyňu obývanú jazvecom alebo líškou. Lokality by bolo vhodné navštíviť v zimnom období, či v nich nie je výmena vzduchu... Aké však bolo naše prekvapenie, keď sa nám (P. Maceček, S. Votoupal a P. Holúbek) 15. 4. 2005 podarilo počas kratšieho výletu bez speleologických cieľov v predhorí Západných Tatier nad osadou Beniky zaregistrovať ponor vôd, ktoré vtekali do plazivky vytvorenej v hline. Pretože sme vtedy nemali svetlo, tak sme ju nepreskúmali.

V návale bežných starostí sa na túto lokalitu akosi pozabudlo. Spomienky sa oživili až vtedy, keď prišla začiatkom tohto roku informácia o konaní 9. medzinárodného pseudokrasového seminára v poľských Beskydách pri meste Nowy Sàcz. S J. Psotkom sme preto spomínanú lokalitu navštívili 18. apríla s cieľom zhodnotiť, či ide skutočne o nekrasovú jaskyňu, o ktorej by sa mohlo referovať na medzinárodnom podujatí. Do podzemia vtedy tiekol tok s výdatnosťou niekoľko decilitrov za sekundu. Do jaskyne sme sa naplazili 3 metre, ďalej bolo vidno ešte štyri metre. V tomto čase sa topil sneh a do podzemia tieklo veľa vody, tak sme sa nechceli príliš zablatiť. Ale už vtedy sme začali veriť, že ide o skutočnú jaskyňu vytvorenú v hlinách, najmä keď nás ešte Pavel Bella upozornil na podobné sufózne javy v okolí obce Lazisko v predhorí Nízkych Tatier. Na nasledujúcej akcii, ktorú sme uskutočnili až 7. septembra, sa J. Psotkovi podarilo preniknúť do dĺžky 6,5 metra. V ďalšom postupe ho však zastavila úžina. Pod vplyvom mimoriadne suchého obdobia do jaskyne vtedy netiekla voda, iba presakovaním z bočného kanála sa zavlažovalo blato v podzemí. Na ďalšej akcii 17. septembra sa J. Psotkovi podarilo úžinu v hline prekopať a preniknúť ďalej o 4 metre. Za úžinou vľavo ho zaujal úzky kanál, z ktorého tiekol tok s výdatnosťou pod decilitra za sekundu, hoci vchod do jaskyne bol vplyvom sucha úplne bez vody. Jaskyňa sa



Vchod do jaskyne. Foto: P. Holúbek





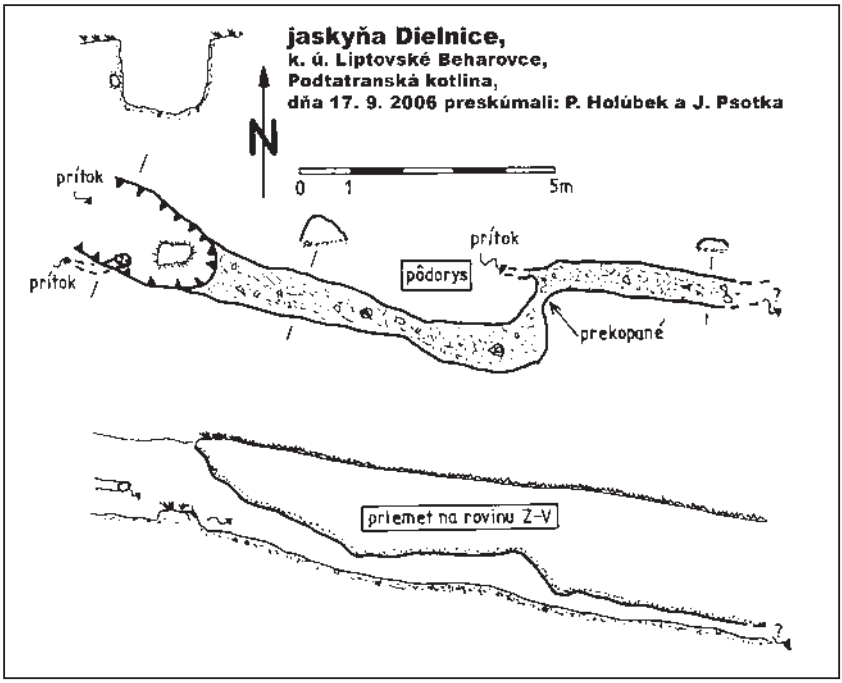
Úzky klesajúci zablatený kanál. Foto: P. Holúbek

však skončila extrémnou úžinou, kde je možné s veľkým úsilím postúpiť dopredu, ale zdá sa, že je to zbytočné, pretože voda o pár desiatok metrov vyteká na povrch v *pseudokrasovej* vyvieračke. Zakalené ponorné vody v jaskyni sa tu ukázali v priebehu niekoľkých minút. Takže nakoniec možno konštatovať, že známe slovenské príslovie možno pre jaskyniarov poopraviť aj na takéto tvrdenie: *Kto nehľadá, tak nájde tiež.*

Zhrnúc poznatky z prieskumu jaskyne nad Benikmi možno v stručnosti konštatovať nasledujúce skutočnosti:

V predhorí Západných Tatier sa v nadmorskej výške 760 metrov vytvoril v katastrálnom území obce Liptovské Beharovce v ílovitej hline sufóziou pozoruhodný fenomén pozostávajúci z ponoru a vyvieračky. Podzemné riečisko je dlhé 79 metrov s deniveláciou 14 metrov. V ponore, ktorý sa nachádza v oblasti s miestnym názvom Dielnice, je vytvorená jaskyňa s prieleznou dĺžkou 12 metrov. Ide o klesajúci kanál s priemerom 60 cm. Jaskyňou preteká voda s priemernou výdatnosťou rádovo v decilitroch. V suchom období sa prietok blíži prakticky k nule a v období topenia snehu alebo výdatných zrážok môže prietok dosiahnuť hodnoty v litroch za sekundu.

Genéza jaskyne je pozoruhodná. Podľa nášho názoru ide o lokalitu vzniknutú vyplavovaním vrstvy v ílovitej hline. Po jej vyplavení vznikne kanál, do ktorého sa dostáva väčší vodný tok a ten vytvára podzemný priestor prielezný pre človeka. V okolí jaskyne je vytvorených viac depresií a jedno svahové prepadlisko s dĺžkou okolo 50 metrov. Tu nie je vytvorený podzemný priestor spĺňajúci kritériá kladené na jaskyne, pretože sa tu nenachádza alochtónny vodný tok, ktorý by vytvoril jaskyňu. Pravdepodobne iba voda z atmosférických zrážok vyplavila menej odolnú vrstvu a následne po tejto predisponovanej ploche sa na dĺžke 50 metrov hornina s hrúbkou okolo 0,5 m posunula o niekoľko centimetrov. Dôkladným prieskumom oblasti by sa určite našlo viac dôkazov o prebiehajúcom procese sufózie.



Literatúra:

HOLÚBEK, P., 2006: Suffosion (piping) cave in the foothil of the West Tatra Mts., Slovakia. 9th International Symposium on Pseudokarst, 24 – 26th May 2006, Bartkowa, 48.

Vianočná sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni

Ján Kasák, JK Strážovské vrchy

Príbeh tohto objavu sa začal 3. septembra 2006, keď náš člen Janko Habrún – Mucha zobral na prehliadku jaskyne troch záujemcov o jaskyniarčenie. V Pružinskej Dúpnej jaskyni nemajú problém ani silní klaustrofobici a je preto na takýto účel viac než vhodná. Neodradilo ich ani mrzuté daždivé počasie, a tak si mohli so záujmom prezrieť hlavnú chodbu jaskyne. Jaskyniar by nebol jaskyniarom, keby si nevšímal indície na objavenie nových pokračovaní. A tou sa stalo počínanie poletujúceho netopiera vnútri jaskyne. V blízkosti zavaleného vchodu č. 2 vletel do nenápadného otvoru a viac sa neukázal. Do technického denníka o tom Janko napísal: „Keď som tam nazrel, zistil som, že diera pokračuje ďalej a netopiera nevidieť. Bude tam treba nabudúce posondovať."

„Nabudúce" bolo v nedeľu 17. decembra 2006, keď sme v zostave J. Habrún, P. Kardoš – Kocúr (čerstvý otec syna Paľka), J. Krebes – Prorok, J. Haššo, J. Kasák a čakateľ R. Nemec zaútočili. Otvor bol veľmi nenápadný a chvíľku trvalo, než sme ho našli. Najjednoduchšou, azda každým používanou sondou – metrovou palicou sa dalo za ním pohybovať, svedčilo to o tom, že kúsok ďalej je prielezné pokračovanie. Skromné náradie – sekáč a kladivo nás však dnuka dlhšie nechcelo pustiť. Až po vypáčení asi polmetrového bloku, na troch miestach prisintrovaného k bočným stenám, sa nám ukázal čiastočne prielezný otvor (taký, o ktorom si myslíte, že už to pôjde, a po strčení hlavy dnu zistíte, že ešte nie...). Ale už sa dalo dovnútra nazrieť a pohľad na bielu výzdobu visiacu zo stropu nám nalial nové sily. Ďalšia polhodinka zápasenia so skalou trčiacou z dna a Kocúr to už nevydržal:

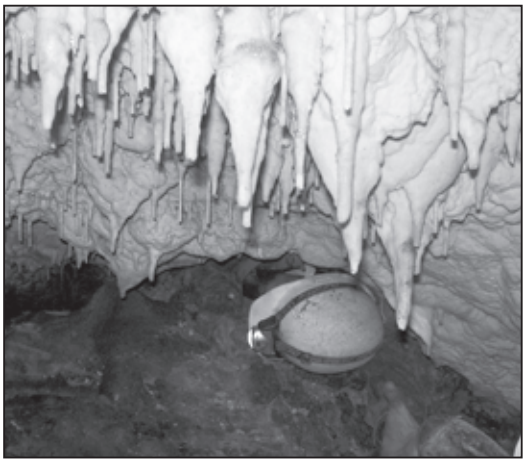




Pred vchodom do Dúpnej. Foto: P. Kardoš



Rozširovanie čiastočne prielezného otvoru. Foto: P. Kardoš



Vstupný otvor pri pohľade zvnútra sienky. Foto: P. Kardoš



Biele kvaple v kontraste s tmavým dnom. Foto: P. Kardoš



Asi 80 cm vysoký strop Vianočnej sienky. Foto: P. Kardoš

„Pustite ma tam!“ a naozaj sa pretlačil. Podali sme mu fotoaparát a kým sa vnútri blýskalo, ďalej sme rozširovali úzky prielez. Čo tam Paľo videl a vyfotografoval, sme si po jednom nakoniec vychutnali všetci.

V Demänovskej doline by takýto objav nestál za zmienku a aj v Dúpnej je to iba „malé, ale naše“. Sienka má pôdorys „zemiakovitého“ tvaru rozmerov asi 4 x 8 metrov s priemernou výškou okolo 80 cm. Na drobnú kvapľovú výzdobu chudobnú hlavnú chodbu jaskyne tu však príroda akoby šibnutím čarovného prútika premenila na nádhernú kvapľovú klenotnicu. Nahusto tenkými bielymi stalaktitmi porastený strop v kontraste s čiernym zasitrovaným dnom, pár čiernych stalagmitov a stalagnátov, sintrové hrádzičky malých vyschnutých jazierok pripomínajúcich zmenšeninu Rímskych kúpeľov z Domice – to všetko nás donútilo na chvíľu zatajiť dych. Podľa snehobielej výzdoby a blížiacich sa sviatkov sme sienku nazvali Vianočná. Objav je pre nás čerešničkou na torte jaskyniarčiny v roku 2006, aj keď ďalšie sondovanie v tomto priestore a jeho presné zameranie je prakticky nemožné. Znamenalo by neodvratné zničenie celej nádhery, ktorú po preplazení dnu charakterizoval Kocúr prvými slovami ako „tridsaťtisíc brčiek“.

Pružinská Dúpna jaskyňa patrí k najznámejším a široko-ďaleko najnavštevovanejším v Strážovských vrchoch. Svedčia o tom historické nápisy zachované na stenách jaskyne, najmä na pravej strane hlavnej chodby v blízkosti vchodu. Desaťročia okolo nenápadného otvoru prechádzali bádatelia a v posledom období aj my, netušiac, čo skrýva. Práve tu sa za jediný deň podarilo objaviť Vianočnú sienku, o existencii ktorej nikto okrem netopierov nemal dovtedy ani potuchy. Pravda, takýchto jednodňových akcií zakončených objavom býva ako šafranu – protikladom k tomu je sondovanie v zadnej časti jaskyne. Tu už členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy v spolupráci s jaskyniarmi z iných OS Slovenskej speleologickej spoločnosti, ale i nejaskyniarmi odpracovali desiatky akcií a stovky hodín bez vytúženého postupu. Ale tento darček pod stromček možno bude ďalším impulzom na vyburcovanie aktivity. Jaskyňa sa nám za to určite odmení veľkolepým objavom, na ktorý dlho čakáme a ktorý nám ukáže možno ten istý netopier už zanedlho.

Literatúra:

HABRÚN, J. 2006. Technický denník Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy z 3. septembra.

HOCHMUTH, Z. 2002. Výsledky mapovacieho kurzu v Pružinskej jaskyni. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, s. 20–21.

Vystrojovanie jaskyne Veľké Prepadlé

Peter Magdolen

Mladý borec sa plazí tesnou plazivkou. Steny sa náhle rozostúpia, strop sa zdvihne, zboku pribudne potôčik, borec sa postaví a ocitne sa v priestrannej chodbe. Pár krokov a potôčik s burácaním padá dobrých 15 m do hĺbky v mohutnej priepasti. Nasleduje adrenalínové zlanovanie, keď mu na chrbát špliecha studená voda. Aby upovedomil nasledujúceho junáka, kričí z plných pľúc, no vodopád hlas prehlušuje.

Takto nejako to vyzeralo pred 25 rokmi, keď sme pre seba objavovali jaskyňu Veľké Prepadlé J-1. Od tých čias sa vybudoval stabilný betónový vchod, do úvodnej priepasti i do Hlavnej studne sme nakotvili lanové rebríky a na nasledujúce stupne dve solídne železné reťaze. Takéto vystrojenie jaskyne je ešte stále športové. Súčasná doba je už však niekde inde. Sami sme cítili, že pri technickom i osobnostnom potenciáli skupiny máme na modernejšie i pohodlnejšie spriechodnenie tejto najvýznamnejšej jaskyne Borinského krasu. Čas na zmenu dozrel na jeseň 2006. Ešte koncom leta sme do jaskyne dopravili hliníkové rebríky narezané na kusy s dĺžkou 2,5 m i tri dlhšie železné rebríky a neskôr aj skúšobne zložili hlavný rebrík v studni na osvedčené miesto mimo dosahu vodopádu. Nasledovalo vlastné osádzanie v mohutnom štýle počas tradičného záveru sezóny, keď sa na Borinke zíde najviac jaskyniarov v roku. Klasická konzumácia jedla a nápojov bola tentokrát doplnená o prácu vo Veľkom Prepadlom a viac než polovica zúčastnených tento doplnok aj využila. Montážne práce v Hlavnej studni zahŕňali znitovanie piatich dielcov do kompaktného rebríka, vyvŕtanie dier, osadenie kotiev, prispôsobenie nožičiek, ich pripevnenie k telesu rebríka a priskrutkovanie ku kotvám. Na skalné dno bol rebrík pripevnený pomocou dvoch roxorových tyčí do vopred vyvŕtaných dier. Zároveň sme vyvŕtali diery na dva stupienky (podlážky). Ich umiestnenie sme určili na mieste; na výber bolo niekoľko možností. Zvolili sme prechod na rebrík v najvyššej možnej úrovni, využijúc mohutný balvan zaklinený a prisintrovaný nad studňou. Z neho na hornú priečku rebríka je však vyše metrový výškový rozdiel, a preto budú musieť byť ďalšie podlážky upevnené stupňovito v previsnutej časti priepasti. Davovú účasť sme počas tejto akcie využili aj na čistenie vstupnej šachty od napadaného bahna a zeminy, ako aj čistenie nadväzujúcej spojovacej plazivky. Hoci sme mali dostatok techniky, ľudí aj času, nepotvrdila sa optimistická vízia o vystrojení za jednu akciu. Nasledovali ďalšie akcie. O dva týždne pokračujeme v osádzaní podlážok a roštovej lávky na spomínaný balvan. Akcia nevychádza podľa plánu; na príčine sú technické aj psychické dôvody (nedostatočná kapacita batérií, nevhodné matice, tupé vrtáky, zabudnutý kľúč). Ďalšia akcia je už úspešnejšia. Podarí sa dokončiť osádzanie podlážok, ktoré sa navyše upevnia do stropu pomocou ťahadiel. Osadíme aj železné rebríky vo vstupe a dočistí sa prechodová plazivka. Vystrojovanie pokračuje decembrovou akciou, keď sa osadí dvojdielny rebrík do studne pri druhej reťazi a dve podlážky na traverze pri prvej reťazi. V Hlavnej studni prebiehajú dokončovacie práce – odbrusovanie vyčnievajúcich závitových tyčí, doťahovanie vhodných matíc, inštalácia istiaceho lana a kotvíme aj kladku s lanom na vyťahovanie materiálu. Tesne pred Vianocami definitívne ukončujeme vystrojovanie obdobnými prácami na traverze s dvoma podlážkami a na rebríku pri druhej reťazi.

Výsledkom piatich jesenných akcií je vystrojenie vstupných vertikálnych častí jaskyne, ktorá je tak prístupná aj začínajúcim jaskyniarom bez lezeckých pomôcok, prípadne návštevníkom v sprievode skúsených členov. Dovedna sme tu inštalovali 8 m železných a 20 m hliníkových rebríkov, 7 pozinkovaných podlážok a 3 m roštovej lávky. Všetky prvky sú upevnené v skale pomocou chemických kotiev a antikorového materiálu. životnosť tohto systému odhadujeme na viac než 20 rokov.

Na prácach sa zúčastnili títo jaskyniari a ich priaznivci: M. Adam, P. Beňuš, M. Blusk, J. Činčala, P. Čarný, T. Ďurka, E. Ďurková, P. Holúbek, M. Ivanický, J.



Osádzanie rebríka pri druhej reťazi. Foto: P. Magdolen

Kovárik, Ľ. Krčmárik, S. Leskovský, P. Magdolen, V. Mucha, R. Nevařil, K. Nevařilová, Ľ. Sliva, P. Stano, J. Šurka, V. Tencer, O. Trávnik, R. Ziman.

Vystrojenie by sa nepodarilo bez finančnej pomoci nadácie Konto Orange, ktorej týmto vyslovujeme hlboké poďakovanie.



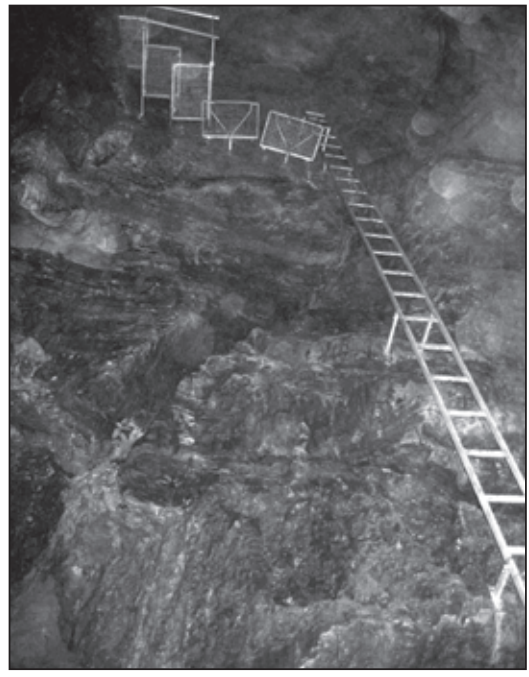
Roštové premostenie ponad studňu. Foto: P. Magdolen



Vkusné podlážky so zábradlím. Foto: P. Magdolen



Nástup na rebrík v Hlavnej studni. Foto: P. Magdolen



Vystrojenie Hlavnej studne – pohľad zdola. Foto: P. Magdolen

Drevo v jaskyniach, I. časť. Výdreva

Marián Jagerčík

Keď sme sa v 80-tych rokoch minulého storočia boli pozrieť na Muránskej planine, kde hľadači pokladov asi 50 rokov predtým kutali v jaskyni Machnatá, prekvapilo nás, v akom dobrom stave sa nachádzala výdreva, ktorú tam títo hľadači používali.

Ani dnes sa v našich jaskyniach bez dreva nezaobídeme. Niektoré objavy a postupy si bez výdrevy neviem ani predstaviť, dokonca drevo v jaskyni používame častejšie ako iné špeciálne pomôcky.

V prvej časti okrem všeobecnej prípravy a spracovania dreveného materiálu sa budem venovať stručnému opisu zhotovovania výdrevy.

Príprava dreva na použitie v jaskyniach

Podľa nás najlepšie drevo na použitie v jaskyniach je smrekové, prípadne jedľové; s iným zatiaľ skúsenosti nemáme. Výber stromov na výrobu žŕdí a žďiek musí byť zodpovedný, drevo má byť suché, nenapadnuté hnilobou. Výhodný je, povedané lesníckou terminológiou, tzv. negatívny výber, t. j. vyberú sa stromy, ktoré sú odumreté a prestali vegetovať pred dvoma-tromi rokmi, najlepšie stojace suché stromy.

Stromy by mali mať priemer od 6 do 20 cm, hrubšie neodporúčam pre väčšie riziko pri ich stínaní. Pri tejto pracovnej činnosti si treba dávať veľký pozor hlavne na suché vrcholce, ktoré sa ľahko lámu a môžu nás nepríjemné zraniť. Pred zrezaním stromu treba zistiť zakresaním sekerkou do kmeňa, či je drevo dostatočne kvalitné, aby sme sa zbytočne nenarobili. Keď sme už strom zrezali, dôležité je posúdiť jeho kvalitu aj na čele rezu. Ak javí známky hniloby alebo zmenu zafarbenia, môžeme kmeň ešte postupne približne metrovým krátením „vyzdraviť“, a tak si pripraviť žďku čo najkvalitnejšiu. Po tejto činnosti nasleduje odkôrňovanie žrdiek do biela, najlepšie obojručným nožom.

Obielené žďky natrieme náterom proti hubám a plesniam a po zaschnutí ochranným náterom proti vode najlepšie „ekologickými náterovými látkami“. Tým si zabezpečíme dlhotrvajúcu životnosť dreva aj v jaskynných podmienkach. Po zaschnutí môžeme tento materiál používať pri prieskume jaskýň podľa fantázie bez obmedzenia. Môžete si zostrojiť hoci 10-metrový rebrík, ktorý vydrží aj tridsať rokov.

Zhotovovanie výdrevy

Opisovať zhotovenie výdrevy v jaskyni je ťažšie ako jej vlastné zhotovenie, aj preto najlepšia škola na zhotovenie výdrevy je účasť na akcii, kde sa tieto práce budú realizovať pod vedením niekoho, kto má s nimi skúsenosti. (Záujemcovia sa môžu prihlásiť u vedúcej klubu Speleo-Detva.)

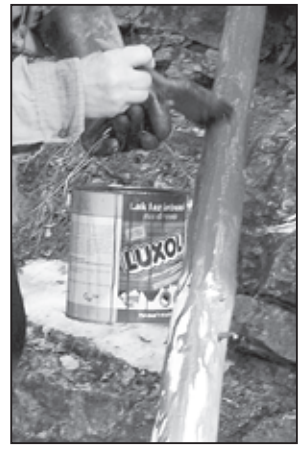
Pri zhotovovaní je potrebné si uvedomiť, kde sú steny jaskyne, prípadne stabilné veľké bloky, veľkosť a tlak závalu. Všetky tieto okolnosti si musíte vziať do úvahy ešte pred začatím prác, pri samotnej realizácii s nimi počítať a vedieť ich všetky využiť, aby sme zával



Náradie, ktoré na prípravu žďiek potrebujeme.
Foto: M. Jagerčík



Odkôrňovanie žrdiek do biela.
Foto: M. Jagerčík



Jeden z druhov náterových látok a náter žďiek.
Foto: M. Jagerčík

alebo rútivú chodbu dostatočne zabezpečili na ďalší postup, a pritom nespotrebovali veľké množstvo dreva. Treba si uvedomiť, že takýto úsek môže byť dlhý trebárs 5 m a niekedy aj viac, preto výdreva musí byť zhotovená veľmi precízne a kvalitne, aby sa počas pohybu jaskyniarov v jej blízkosti alebo po nej nezrútila.

Základné časti výdrevy:

nosné prvky – žrde, žďky priemeru od 6 do 20 cm, dlhé od 10 cm do max. dĺžky, dovoľujúcej ich prenos jaskyňou (napr. Starý hrad 2,7 m, Večná robota do hĺbky 260 m 2,7 m, nižšie 2 m),

pomocné prvky – štiepance (po dĺžke rozpolené žďky), ploché kamene na výplň priestoru do výdrevy za štiepance,

spojovacie prvky – klince, kramle, pozinkovaný drôt, reťaz.

Postup pri zhotovovaní výdrevy

Zhotovovanie výdrevy je najideálnejšie robiť v trojčlenom družstve. Samotná realizácia si vyžaduje určitú prax a skúsenosti s prácou s drevom. V mieste, kde je podľa nášho presvedčenia nevyhnutné zabezpe-čiť zával, prípadne zosuvovú plochu, musíme upraviť (rozšíriť) priestor potrebný na vlastnú montáž výdrevy. Výška, šírka a hĺb-ka sa prispôsobí podmienkam situácie, ktorú chceme riešiť a zabezpečovať. Metrom zmeriame rozmery predpokladanej výdrevy tak, aby sme vyrezané prvky vý-drevy mohli bezpečne uložiť na požadované miesto v stiesnených podmienkach.

Zabezpečiť nosné prvky výdrevy proti posuvom môžeme rôznymi spôsobmi: zatlačíme ich na miesto silou pomocou kladiva, prípadne zakliníme pomocným dreveným klinkom; pritom si treba všímať aj členitosť stien a využiť rozličné priehlbinky, prípadne odskoky a počítať s tým, že drevo v jaskyni po nasiaknutí vodou zväčšuje objem, a teda aj stabilitu a napätosť systému.

Po zhotovení tzv. nosnej výdrevy pokračujeme montážou pomocných prvkov, a to pripevnením štiepancov na nosné prvky s využitím spojovacích prvkov, najčastejšie klincami. Štiepance potom postupne zakladáme plochými skalami opretím o ne. Za tieto ukladáme ďalšie, kým skalami úplne nevyplníme priestor za výdrevou. Táto činnosť je veľmi dôležitá, lebo tak dosiahneme, aby sa tlak na výdrevu rozložil aj na ostatné časti závalu a menej pôsobil na samotnú výdrevu. V prípadoch následných výdrev ich môžeme medzi sebou kotviť pozinkovaným drôtom alebo reťazou tak, aby držali pokope.

Ukážka niektorých prípravných prác:



Ferko pri príprave štiepancov – pomocných prvkov výdrevy. Foto: E. Hipmanová



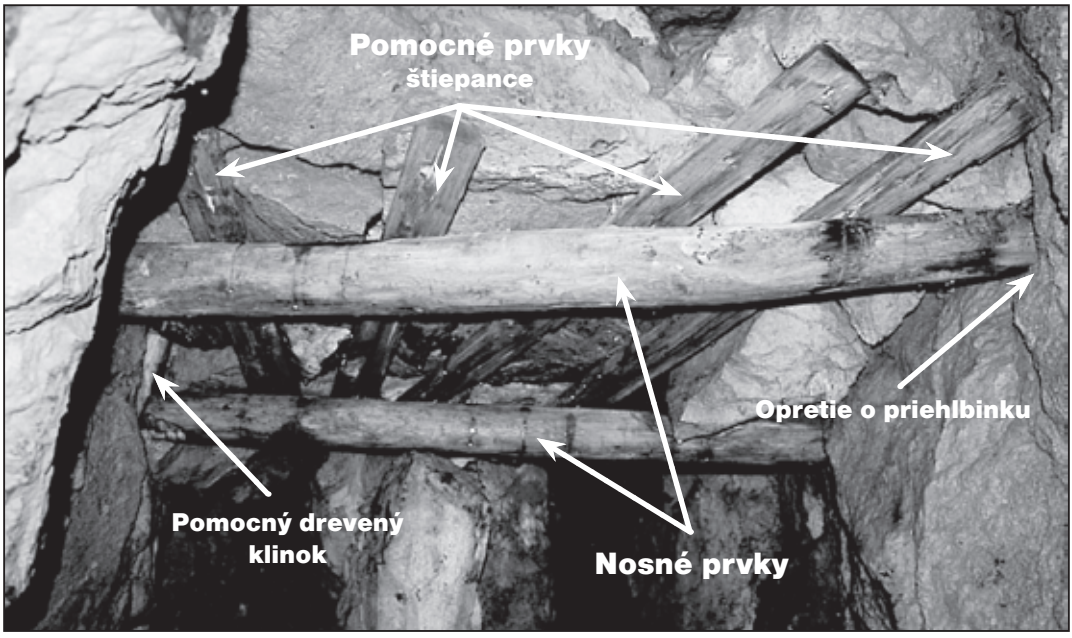
Peter pri zakladaní štiepanca za nosné prvky výdrevy. Foto: E. Hipmanová



Meranie dĺžky štiepancov. Foto: E. Hipmanová

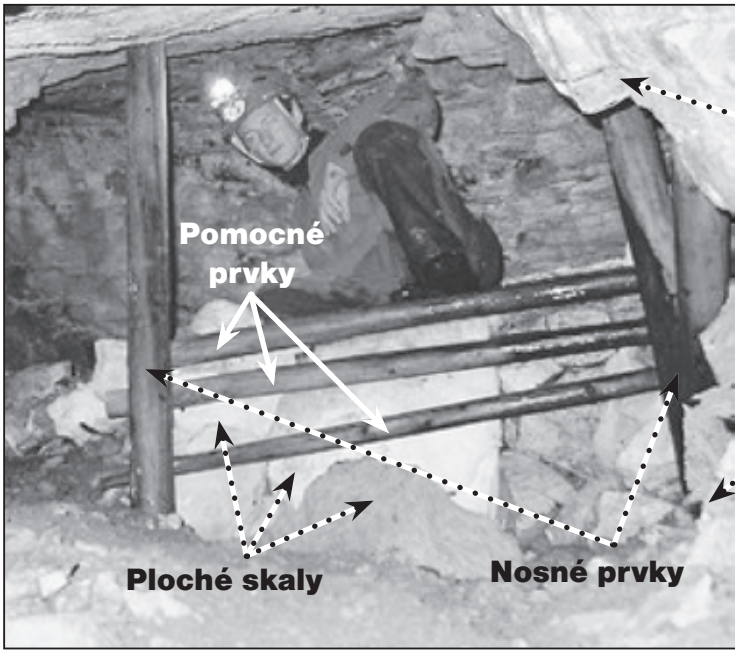
Zhotovovanie zabezpečovacích systémov výdrevy si vysvetlíme na pripojených fotografiách so stručným popisom jednotlivých prvkov a detailov.

Zabezpečenie stropu:

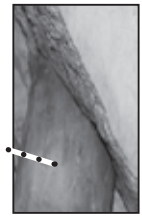


Výdreva zabezpečuje proti padaniu skál zo stropu a je využitá aj na uloženie ďalších skál z postupových prác. Foto: M. Jagerčík

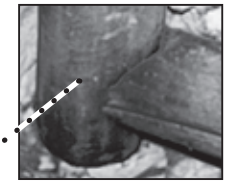
Zabezpečenie strmého zosuvového svahu:



Výdreva zabezpečuje strmý zosuvový svah a slúži aj na uloženie materiálu z ďalších výkopových prác. Táto výdreva má už vyše 20 rokov a je stále funkčná. Foto: E. Hipmanová



Detail opretia nosného prvku o šikmý strop

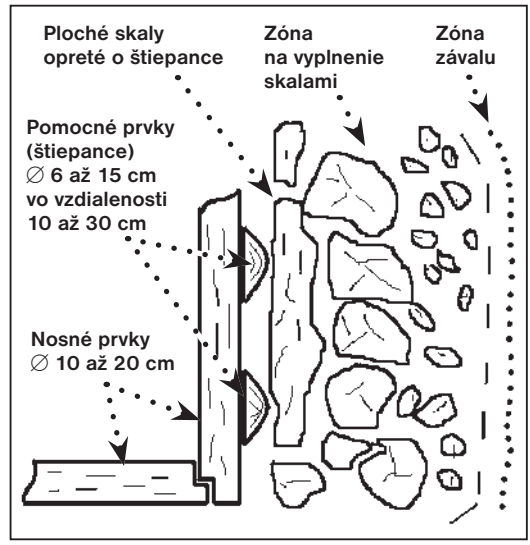


Detail zapretia nosného prvku pomocným tvaru V o stenu

Toto sú v podstate najjednoduchšie varianty riešenia výdrevy, ktoré môžete bežne v jaskyniach využiť s istotou, že zával je zabezpečený a pohyb po jaskyni relatívne bezpečný.

Zhotovovanie zložitejších výdrev na zabezpečenie hlavne vchodov do jaskýň

Týmto spôsobom zabezpečujeme hlavne vchody do jaskýň, ktoré treba v podstate klasicky vykopať hlavne v sutinách, a možno ho využiť aj v jaskyniach, keď narazíme na závalovú zónu, za ktorou predpokladáme ďalší postup. Zhotovenie tejto výdrevy si vyžaduje už určitú skúsenosť a zručnosť. Rozhodne odporúčam zvládnuť najprv jednoduchšie spôsoby zhotovovania výdrevy, až potom sa púšťať do zložitejších, prípadne si zavolať na pomoc skúseného majstra. Niektoré ukážky aj s popisom môžu byť návodom, ako sa to robí a ako vyzerá dokončená výdreva.



Pôdorysná schéma výdrevy



Hrubá konštrukcia výdrevy so schémou spoja nosných prvkov. Foto: M. Jagerčík



Hotová výdreva vyplnená skalami. Foto: M. Jagerčík



Príprava vonkajšieho trojuholníkového rámu na zabezpečenie vchodu do jaskyne. Foto: E. Hipmanová



Vchod do jaskyne Večná robota. Foto: E. Hipmanová



Pozor, aj takto môže skončiť výdreva! Foto: E. Hipmanová

Macedónsko – Albánsko 12. až 22. 10. 2006

Juraj Szunyog

Stalo sa už tradíciou, že na jeseň navštevujú jaskyniari z Červených vrchov krasové planiny Macedónska a zúčastňujú sa prieskumu spolu s macedónskymi jaskyniarmi. V roku 2006 sme tento výlet spojili aj s návštevou susediaceho Albánska. Za dopravu vďačíme Petrovi Vaněkovi, ktorého 9-miestny Volkswagen Transporter je výborné expedičné vozidlo.

V Macedónsku bol náš hlavný cieľ prieskum vyvieračky Babuna pod skalnými stenami najvyššieho vrchu planiny Jakupica Solunskou glavou (2540 m n. m.).



Solunska glava s Nežilovskými stenami, pod ktorými sme pôsobili. Foto: J. Szunyog



Horná Babuna – plavba v jazere. Foto: P. Vaněk

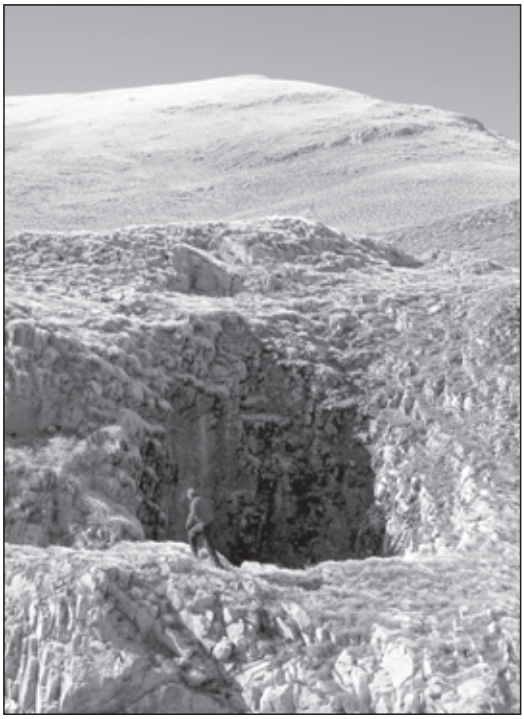
Z domácich pri prieskume s nami spolupracovali Ivan žežovski a Marjan Temovski, ktorí nám pomohli hlavne s dopravou v teréne (Land Rover Defender) a s ubytovaním na planinárskom dome Čeples. Avšak suchá jeseň na Slovensku neplatila pre Macedónsko a pred naším príchodom boli v Macedónsku vytrvalé dažde, o čom svedčili aj rozvodnené rieky. Vo vyvieračke Babuna, kde je asi 100 m dlhá jaskyňa (pozri zadnú stranu obálky), bola voda o 2 – 3 m vyššie ako pri našej návšteve vo februári a z prieskumu nebolo nič. Náhradou nám bol pekný kaňon nad vyvieračkou vytvorený v bielom mramore. Pri jeho prieskume 14. 10. sme objavili o 300 m vyššie (1750 m n. m.) nad vyvieračkou Babuna puklinu s ozvenou zavalenú skalami. Po Ľubovom vypáčení skál za pomoci palice sme mohli vojsť do rozširujúcej sa sienky, ktorá skrývala podzemné jazero 20 x 5 m. Jaskyni dlhej 25 m sme dali názov Horná Babuna. Hlboké jazero zatáčalo za roh, a tak sme sa ho rozhodli preplávať, čo sa nám podarilo 17. 10. vďaka transporťáku, ktorý Peťo naplnil polystyrénom a PET fľaškami. Odetý do „špeciálnej nurkačkej opremy“, ako napísali macedónske noviny Dnevnik (po našom „atómbordelu“), som preplával jazero prevesený cez transporťák priviazaný na lane. žiaľ, hneď za rohom sa jaskyňa uzavrela a nebol tam ani náznak sifónu. Najdlhšie pôsobil v jaskyni biospeleológ Marjan, ktorý tu nazbieral bohatú zbierku pavúkov a inej skoro neviditeľnej hávede.

Pekný kaňon vytvára aj ľavý prítok riečky Babuna – Bela reka. Jej prieskumu sme sa venovali 15. 10. Aj Bela reka vyviera z krasovej vyvieračky, nad ktorou je rozsiahle sutinové pole z bieleho mramoru pod skalnými stenami s niekoľkými otvormi. Preskúmal som len najväčší a najdostupnejší otvor dosiahnuteľný voľným lezením. Je to známa úplne horizontálna jaskyňa Damjanic, dlhá asi 100 m. Na konci doliny Belej reky je úzky kaňon s vysokými stenami. Tu nás zastavil 20 m vysoký skalný stupeň s mohutným jaskynným otvorom. Voľným lezením sa nám do otvoru nepodarilo dostať.

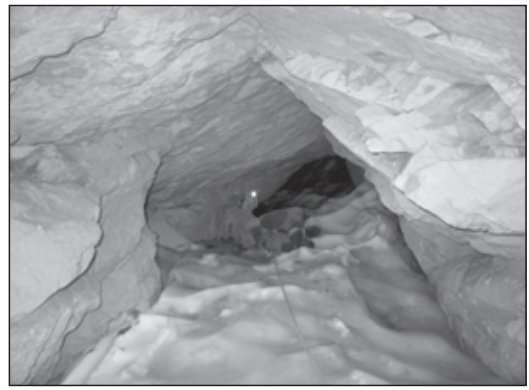
Významným bodom expedície bolo pokračovanie v prieskume planiny Jakupica. Putovanie v hmle na planine sa ukázalo ako nezmyselné, pretože sme sa po hodine chôdze dostali na miesto, z ktorého sme vyra-



Kaňon doliny Belej reky – nepreskúmaná jaskyňa.
Foto: J. Szunyog



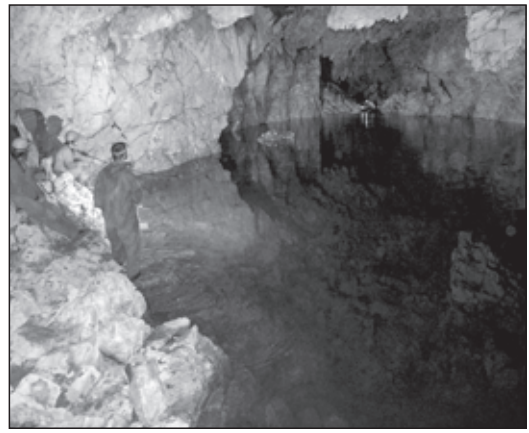
Nová priepasť na planine Karadžica.
Foto: M. Miškov



Nová priepasť v hĺbke asi 80 m. V tejto úzkej časti bol prievan veľmi silný. Foto: J. Šmoll

zili. Pri našom návrate z planiny sa však vyjasnilo a na planinu sa vrátila už len polovica výpravy v zložení Šmoll, Očkaik a Miškov. Tí prespali mrazivú noc na salaši a medzi vrchmi Karadžica (2472 m n. m.) a Kóta (2310 m n. m.) preskúmali 17. 10. novú priepasť pomocou 100 m lana do hĺbky 80 m. Zaľadnená priepasť v nadmorskej výške cca 2240 m s prievanom však pokračuje hlbšie. Zaregistrovali sme aj vchody ďalších priepastí (golemov), a tak máme motiváciu aj na budúci rok.

18. 10. sme sa presunuli k albánskym hraniciam a prespali sme pri romantickom Prespanskom jazere. Námraza na spacáku však nedovolila dlho vyspávať, a tak prechádzame colnicou na albánsku stranu k ponorom Prespanského jazera. Záliv s ponormi, ktorý sa nachádza blízko dedinky Dolna Gorica ešte s macedónskym obyvateľstvom, sa končí skalným amfiteátrom, ktorý domorodci volajú Záver. Otvory v skalách sme si všimli už počas nášho cyklistického výletu 28. mája 2006, ale až teraz sme ich mohli s jaskyniar-



Jaskyňa Záver.
Foto: J. Szunyog



Kaňon rieky LengaticĎs. Foto: J. Szunyog

skym výstrojom preskúmať. Za pomoci lana sme vytiahli z otvoru priamo v amfiteátri balvan a mohli sme vojsť do priestrannej jaskyne. Sutinovým svahom sme prišli k veľkému a hlbokému jazeru s rozmermi 40 x 10 m. Do jazera priteká cez sutinu voda zo zálivu. Problém, ako preplávať jazero, nám pomohli vyriešiť deti z Dolnej Gorice, ktoré doniesli veľkú dušu z kolesa aj s pumpou. Jaskyňa Záver bola teplá, a tak nehrozilo ani podchladenie vodou. Za jazerom chodba pokračuje ešte 15 m k úžine. Po jej rozšírení kladivom a zlezení nadol 3 m som uvidel ďalšie jazero 7 x 7 m, čo už je hlboký sifón. Po 80 metroch je ďalej cesta už len pre potápačov. Voda z Prespanského jazera uvidí svetlo až po 18 km vzdušnou čiarou v Ochridskom jazere, kde sa na macedónskej strane nachádza výver Sv. Naum.

20. 10. sme opustili Prespanské jazero a kopírovali sme našu cyklistickú trasu juhovýchodnou časťou Albánska až k mestu KĎlcyrĎ, kde sa nachádzajú mohutné krasové vyvieračky a jaskyňa Petranik, ktorou sa dá prejsť asi 100 m po sifón. Nás zaujímalo pohorie DhĎmbelit, z ktorého sú vyvieračky napájané. Pri celodennom výlete 21. 10. na vrch planiny nám pastieri ukázali len jednu malú jaskyňu a priepasť s nie veľkým otvorom, od ktorej nás odohnali pastierske psy. Avšak po jednom dni v takom rozsiahlom pohorí sa nedajú robiť závery.

Záver nášho výletu bol spestrený nádherným kaňonom rieky LengaticĎs neďaleko mesta PĎrmet, kde vstup do kaňonu ohraničuje starý kamenný most s okolitými teplými prameňmi so sírovodíkovým zápachom. Pri brodení riekou sme sa kochali otvormi v skalných stenách kaňonu. Desiatka teplých prameňov bola skalami upravená na priehradky, v ktorých sme sa osviežili pred 1400 km cestou domov.



Účastníci výpravy pri planinárskom dome Čeples. Foto: J. Szunyog

Účastníci expedície:

Ivan žežovski
Marjan Temovski
Ján Šmoll,
Ľubomír Očkaik
Peter Vaněk
Jozef Psotka,
Martin Miškov
Juraj Szunyog

Literatúra:

ŠMOLL, J., 2004: 20 krát na Balkáne. Spravodaj SSS, 35, 3, Liptovský Mikuláš, s. 34–38.

ŠMOLL, J. – SZUNYOG, J., 2006: Jakupica 2005 – Macedónsko. Spravodaj SSS, 37, 1, Liptovský Mikuláš, s. 66–69.

ŠMOLL, J., 2006: Stručná správa: Kosovo a Macedónsko 2/2006. Spravodaj SSS, 37, 1, Liptovský Mikuláš, s. 70–71.

Wales 2006

Peter Magdolen

Leto jaskyniara sa spája s domácimi i zahraničnými exkurziami a expedíciami. Naša skupina Speleo Bratislava spolu s OS Plavecké Podhradie uskutočnili toto leto klubovú akciu do jaskýň južného Walesu. Rozhodnutie navštíviť jaskyne Veľkej Británie padlo na sklonku minulého roku. Čo nás viedlo k tejto voľbe? Hlavným dôvodom bolo zrejme to, že poznáme povahu jaskyniarov v tejto krajine, a to jednak z predchádzajúcich akcií na Slovensku, ktorých sa zúčastňoval náš priaznivec Ian Chandler, jednak z letnej akcie v r. 2004 v Španielsku, kde sme pôsobili spolu s Angličanmi. Ďalším dôvodom sú vlastné britské jaskyne, ktoré patria k významným v Európe, a v neposlednom rade aj samo jaskyniarstvo v tejto krajine so svojou vyše storočnou tradíciou. Letná akcia vo Walese sa dá nazvať najskôr študijným pobytom, nemali sme žiadne objaviteľské ambície.

Prípravy

V súčasnej zrýchlenej dobe boli takmer nulové. Je to obrovský rozdiel, ak porovnávame analogické podujatia spred 10 – 15 rokov, keď podobnej akcii predchádzala dlhšia korešpondencia, prípravné stretnutia účastníkov, rozdeľovanie úloh a podobne. Teraz stačilo pár e-mailov na rezervovanie základne, dohoda o stretnutí sa účastníkov na letisku, no a samozrejme patričná hotovosť v librách.

Doprava

Hoci sa do Británie dá dostať aj na kolesách, volili sme rýchlejšiu a pohodlnejšiu leteckú dopravu. A zrejme aj lacnejšiu. Ak sa letenky objednajú v príslušnom predstihu v nízkonákladovej spoločnosti, vyjdú menej než lístok na autobus. My sme získali 10 spiatočných leteniek v Sky Europe po 2800 Sk vrátane všetkých poplatkov. žiaľ, tri sme nevyužili, keďže niektorí účastníci na poslednú chvíľu účasť odriekli. Ekonomická pohoda sa skončila na londýnskom letisku Stansted. Tu sme sa museli rozhodnúť medzi autobusom a autom. Zvíťazila požičovňa Budget, od ktorej sme si prenajali na 8 dní dva fiaty Punto. Autá nám zaručovali voľnosť pohybu a väčšiu časovú slobodu, a aj keď to bol drahší typ transportu, rozhodne bol efektívnejší a pohodlnejší. Veľké obavy boli z jazdy vľavo, radenia ľavou rukou a dávania prednosti na križovatkách a kruhových objazdoch. Naši vodiči Vlado a Radovan to však zvládli na jednotku, bez akýchkoľvek kolízií. Bolo to aj vďaka výbornej cestnej sieti. Zo Stanstedu sme išli trojprúdovou diaľnicou povedľa Bristolu a Cardiffu k mestu Swansea a až odtiaľ posledných asi 40 km okresnou cestou do dediny Abercraf, respektíve k základni Penwyllt v kopci nad dedinou. Zo základne sme sa k jaskyniam presúvali peši, autá slúžili na nákupy v blízkom Tescu, na výlet do mesta a k moru. Prenájom auta aj s benzínom vyšiel asi 90 libier na človeka.

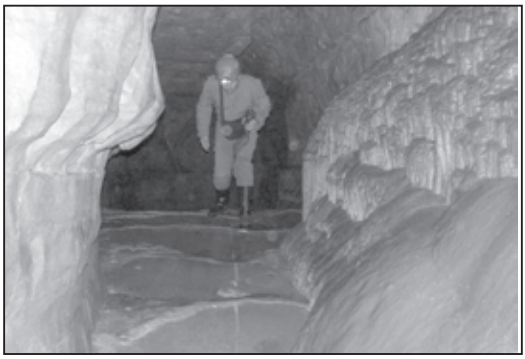
Kras a jaskyne

Wales je známy svojou ťažbou a spracovaním uhlia a železnej rudy. Značnú časť územia južného Walesu však tvoria vápence karbónskeho veku. Dva dni sme venovali prechádzkam po okolí, môžeme preto porovnávať povrchové krasové tvary. Celkovo sú menej vyvinuté, než sme zvyknutí z planín Slovenského krasu. Na waleských planinách je málo závrtov a priepastí (na okolí bola len jedna). Škrapové polia síce boli, celkovo však prevažovali plochy s vegetáciou. Istý vplyv má ľudská činnosť, prirodzené lesy tu už zmizli pred mnohými storočiami a intenzívny chov oviec zmenil pôvodný ráz krajiny. Široké pláne pokrýva tráva a fialovo kvitnúci vres. Vápencové kamene tu ľudia poukladali do múrikov, ktoré ohraničovali jednotlivé pasienky, a možno nimi aj zahádzali závrty a otvory do podzemia. Miestni ekológovia ohradili pred asi 20 rokmi menšiu kamenistú plochu na planine, aby zistili, ako vyzerá prirodzený ekosystém. Za ten čas na študijnom území vyrástli kriaky a vysoká tráva, čo už skôr pripomína našu vegetáciu v krase.

Na prítomnosť jaskýň tu poukazujú ponory a hlavne mohutné vyvieračky v údolí. Do hlavnej jaskyne územia sa objavitelia dostali práve cez depresiu tesne nad vyvieračkou. Jaskyňu Ogof Ffynnon Ddu (OFD, v preklade z waleščiny Jaskyňa čiernej vyvieračky) objavili v roku 1946 Peter Harwey a Ian Nixon. Objaviteľa Harweyho sme videli na základni, stále je členom klubu. Skoro po objave sa preskúmala spodná časť jaskyne, neskôr



Pred spodným vchodom do systému Ogof Ffynnon Ddu. Foto: M. Kučera



Neaktívne chodby jaskyne OFD sú miestami vyzdobené. Foto: M. Kučera

sa stala významnou potápačskou lokalitou a niekedy v 50. rokoch aj najväčšou jaskyňou Veľkej Británie. Tento primát si udržala až do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je so svojimi 50 km dĺžky treťou britskou jaskyňou, stále však vedie rebríček jaskýň podľa hĺbky (308 m). Je to klasická riečna jaskyňa, spodné podlažie s aktívnym tokom sa vyznačuje nádhernými eróznymi tvarmi, obrími hrncami, menšími vodopádmi a niekoľkými sifónmi, ktoré sa dajú obísť suchou nohou. Horné podlažie má väčšie priestory, sú tu hlinité sedimenty a aj výzdoba. Tá je chudobnejšia oproti našim veľkým jaskyniam, pozoruhodné sú však priehľadné heliktity, ktoré boli aj predmetom vedeckého výskumu. Medzi horným a spodným podlažím sú kilometre prepojok a paralelných chodieb rôznych profilov a charakteru. My sme v jaskyni absolvovali dva okruhy. Prvýkrát to boli spodné partie za objavným vchodom. Túto trasu sme prešli v dvoch skupinách, s rôznymi sprievodcami. Sprievodcovia sú registrovaní a jeden môže viesť maximálne piatich ďalších jaskyniarov či turistov, ktorí by mali byť vybavení pevnými opaskami s poistnými slučkami. Polovica z nás bola bez opaskov, preto títo nevyužívali natiahnuté traverzy z oceľových laniek, ale obchádzali ich namáhavejším lezením bez istenia, aby sa neporušili britské bezpečnostné pravidlá. V spodných partiách sme po vode prešli k miestu Picadilly, odbočili do dómu Crystal Pool Hall s výzdobou a inou cestou sa vrátili naspäť k spodnému vchodu. Ďalší deň sme už ako jedna skupina uskutočnili traverzový prechod od jedného zo stredných vchodov v kameňolome Cwm Dwr k hornému vchodu. Na začiatku to boli plazivkové série, miestami dosť tesné. Nasledovali pohodlnejšie chodby s viacerými križovaniami, ktorými sme zostúpili na aktívny tok až k miestu Picadilly a odtiaľ niekoľko kilometrov hore prúdom eróznymi chodbami v takmer čiernych vápencoch s občasnými bielymi kalcitovými žilami. Pochod oživovali časté priehlbne plné vody; spočiatku sme sa snažili traverzovaním zachovať sucho v čižmách, ale postupne sme to všetci vzdali. V závere aktívneho toku už bolo miestami vody až po krk, ale zima nikoho netrápila. Z aktívu sme odbočili do nekonečných meandrov vysokých tak 10 – 15 m, širokých však akurát na človeka. Nimi sme prekonali hlavný výškový rozdiel, až sme sa dostali do pohodlných chodieb a sienní s rozmanitou výzdobou. Sprievodcovia nás zaviedli k viacerým formáciám. Zaujímavý bol dóm Gnome Hall s lesíkom nízkych stalagmitov – gnómov. Bolo to už blízko povrchu, kam sme vyšli horným vchodom, 140 m povyše vchodu Cwm Dwr. Celkovo sme teda na dvakrát zhliadli asi polovicu jaskyne so všetkými výškovými úrovňami. Speleologický prieskum je v OFD v súčasnosti minimálny, pozorovali sme síce speleopotápačov ísť dnu, ale nové objavy sa tu už niekoľko rokov nedaria. Možno aj preto, že koncové aktívne časti sú už veľmi blízko ponoru Pwll Byfre.

Druhou navštívenou jaskyňou bola Pant Mawr Pot s výraznou vstupnou priepasťou, ktorú sme na planine sami lokalizovali. Bez lana či rebríka sa zostúpiť nedalo, museli sme si zo základne požičať 15 m lankový rebrík, ktorý len tak-tak dosiahol na dno. Už bez sprievodcu sme prešli ďalej klesajúcou priestrannou riečnou chodbou 1,2 km k záverečnému sifónu v hĺbke -97 m. V jednom mieste sme museli nájsť priechod cez blokový zával, na viac pokusov sme to zvládli. V strednej časti jaskyne je odbočka do strmých častí s kvapľovou výzdobou. V jaskyni sa nepracuje, sifón je podplávaný, za ním je po 50 m ďalší sifón s neprielezným zúžením.

Treťou navštívenou lokalitou bol komplex sprístupnených jaskýň Dan Yr Ogof. Hlavnú jaskyňu objavili bratia Tommy a Jeff Morganovci v roku 1912. Je to takisto riečna jaskyňa, odvodňuje planinu na opačnej strane údolia, oproti OFD. Turisti navštevujú okrem hlavnej jaskyne ešte aj Cathedral Cave, ktorá je s Dan Yr Ogof prepojená, a malú jaskyňu Bone Cave, kde je zrekonštruovaný tábor jaskynných ľudí. Je tu zreteľný rozdiel oproti slovenským sprístupneným jaskyniam, spočívajúci v komplexnosti areálu. Dané je to väčšou komerčnosťou organizácie, ktorá tieto jaskyne spravuje. Tu strávi návštevník aspoň pol dňa a zrejme aj zanechá väčšiu sumu peňazí. Hneď za bránou s pokladňou (10 libier pre dospelú osobu) trčia z porastu modely dinosaurov. Je ich tu popri chodníkoch vyše 40. Ďalšou atrakciou je maketa osady z doby železnej, figuríny pred chatrčami predstavujú prvých britských obyvateľov. Nechýba tu ani malé múzeum s vypchatými zvieratami či predajňa suvenírov a publikácií o jaskyniach. Už mimo areálu je penzión s plavárňou, reštaurácia a kemping. Samotná prehliadka jaskýň je so sprievodcom len dvakrát za deň. Inak sú jaskyne stále osvetlené a ľudia s deťmi sa voľne prechádzajú po chodníkoch. Niektoré kvapľové útvary



Atrakcie v areáli jaskyne Dan Yr Ogof. Foto: M. Kučera



Základňa klubu SWCC. Foto: M. Kučera



Scéna zo života pravekých lovcov v sprístupnenej Bone cave. Foto: M. Kučera

sú oplotené, vo väčších sieňach sú vysvetľujúce panely a z reproduktorov sa ozýva poučné slovo. V Bone Cave sa dokonca na jaskynnú stenu dokola premieta náučný film. V rebríčku jaskynných atrakcií však vedie umelý vodopád v Cathedral Cave poháňaný silným čerpadlom šikovne zamaskovaným v jazere. Za vodopádom je dóm s ozdobnými lavičkami, kde možno za príslušnú sumu uskutočniť svadobný obrad. Jaskyne sme absolvovali zdarma v sprievode skúsených jaskyniarov z klubu SWCC.

Klubový život

Základňa, v ktorej sme bývali, patrí klubu SWCC (South Wales Caving Club). Je to významný britský klub, vznikol v roku 1946, krátko pred objavom OFD. V súčasnosti má vyše 300 členov. Hoci veľa členov bolo v čase našej návštevy na dovolenkách a expedíciách, počas víkendu prišlo na akcie a party okolo 50 jaskyniarov. Základňa je však pripravená aj na dvojnásobný počet. Dominuje jej veľká kuchyňa so sporákmi, chladničkami, mikrovlnkami a hriankovačmi. Okrem jedálne sú na prízemí ešte dve spoločenské miestnosti s kozubom a zvláštny vchod je do umyvárne so sprchami. Na poschodí sú sparťansky vybavené spálne s poschodovými posteľami. Základňa pôvodne slúžila na bývanie zamestnancom kameňolomu; keď v ňom r. 1960 skončili ťažbu, budovu odkúpil SWCC a podľa návrhu architekta ju členovia prerobili. Samostatná časť je vyhradená pre dobrovoľnú záchrannú službu, ktorá zabezpečuje jaskyne celého južného Walesu. V garáži je tu robustný landrover pripravený na zásah, na policiach sú označené transporťáky plné materiálu. Veľká časť členov klubu je aj v záchrannej službe, plnia tu funkcie na rozličnej úrovni. Štyria členovia sú lekári a ďalších 20 ovláda zásady pomoci postihnutým. Každý deň má niekto službu; tá spočíva v skontrolovaní základne, či sa jaskyniari vrátili v oznámený čas, ako ho uviedli na registračnej tabuli. Záchranári vyrážajú do roka v priemere na 10 – 20 akcií, väčšinou však nejde o zranenia, ale o prekročenie časového limitu v jaskyni následkom zablúdenia či vyčerpania. Zvláštnu kapitolu tvorí záchrana zvierat. Na členitej planine sa zvyknú do puklín zakliesniť ovce alebo domáce psy. Vďační majitelia po záchrane zvieraťa potom finančne prispievajú záchranárom. Okrem jaskyniarskej služby tu funguje aj horská služba, ktorú financuje štát. Nám sa to môže zdať zbytočné, avšak náhle zmeny počasia na Ostrovoch s charakteristickou hustou hmlou vytvárajú podmienky, keď je nutné zachraňovať vyčerpaných turistov.

Zhrnutie

V dňoch 9. – 17. 8. 2006 navštívili jaskyne južného Walesu jaskyniari Milan Blusk, Stano Kočíšek (OS Plavecké Podhradie), Peter Čarný, Radovan Dočolomanský, Martin Kučera, Peter Magdolen, Vladimír Mucha a Vladimír Putorák (Speleo Bratislava). Prehliadnuté jaskyne: Ogof Ffynnon Ddu (dĺžka 50 km), Pant Mawr Ddu (1,2 km) a sprístupnené časti komplexu Dan Yr Ogof (16 km). Britským jaskyniarom vyslovujeme poďakovanie za starostlivosť a nezištnú podporu pri našom pobyte.

5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň – nasledujúci kongres v roku 2010 bude na Slovensku

Pavel Bella

Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (International Show Caves Association – ISCA), ktorú založili v roku 1990 na ustanovujúcom zhromaždení v Genge v Taliansku, v súčasnosti združuje 67 jaskýň a jaskyniarskych inštitúcií z 18 štátov Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Afriky.

Medzi hlavné úlohy asociácie patrí: (1) udržiavanie medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivcami, asociáciami, spoločnosťami a vládnymi agentúrami či organizáciami, ktoré vlastnia, riadia alebo zabezpečujú prevádzku sprístupnených jaskýň, (2) podpora primeraného manažmentu, ktorý zabezpečí ochranu sprístupnených jaskýň, (3) zvyšovanie vnímavosti sprístupnených jaskýň na verejnosti, (4) podpora manažmentových opatrení týkajúcich sa bezpečnosti návštevníkov v sprístupnených jaskyniach, (5) zhromažďovanie, ochrana, zverejňovanie a poskytovanie rozličných kooperatívnych údajov pre členov asociácie, (6) rozvoj spolupráce a vzájomných vzťahov medzi prevádzkovateľmi sprístupnených jaskýň.

Vrcholnými podujatiami asociácie sú kongresy, ktoré sa organizujú každé štyri roky. V rámci ich programu bývajú valné zhromaždenia. Prvé štyri kongresy ISCA sa postupne konali v Taliansku – Genga, 1990; v Španielsku – Cueva de Nerja, 1994; opäť v Taliansku – Sardínia, 1998 a nakoniec v Slovinsku – Postojna, 2002.

Prvý mimoeurópsky kongres ISCA

Posledný, 5. kongres sa konal v dňoch 22. – 26. októbra 2006 na Bermudách. Rokovania a odborný program kongresu sa uskutočnili v rekreačnom zariadení Grotto Bay Beach Resort, ktoré sa nachádza neďaleko známych jaskýň Crystal & Fantastic Caves.

Pred kongresom sa 21. októbra viacerí účastníci stretli na spoločnej večeri s mnohými zástupcami sprístupnených jaskýň v USA, ktorí sa predtým zúčastnili konferencie ich národnej asociácie NCA. Táto sa konala takisto na Bermudách niekoľko dní pred kongresom ISCA. Niektoré americké jaskyne i samotná americká Národná asociácia jaskýň (NCA) sú aj členmi Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Organizátorom oboch podujatí bol D. Summers, prezident Crystal & Fantastic Caves, so svojimi spolupracovníkmi.

Program 5. kongresu ISCA pozostával z generálneho zhromaždenia, odborných prednášok a exkurzií. Generálne zhromaždenie sa uskutočnilo v troch častiach 23., 24. a 26. októbra. Keďže dovtedajší prezident ISCA J. Cabezas Fontanilla (Španielsko) nebol prítomný, rokovanie viedol viceprezident S. Fairchild (USA). Správy o činnosti asociácie a jej hospodárení za posledné štyri roky od R. Marinelli (Taliansko) účastníci dostali v písomnej forme. Predmetom rokovania a schvaľovania boli najmä nové stanovy asociácie, ktoré sa už skôr dlhší čas pripravovali a pripomienkovali. Schválili sa počas druhej časti generálneho zhromaždenia.

S cieľom, aby členské jaskyne asociácie pri ich sprístupňovaní a prevádzke, prípadne inom využívaní spĺňali určité ochranárske, technické a prevádzkové podmienky, sa pomerne dlhý čas venoval diskusii o návrhu tzv. ISCA štandardov. Hoci by neboli záväznými normami a mali by charakter odporúčaných základných princípov a pravidiel, bude sa o nich naďalej diskutovať (v pôvodnom návrhu stanov asociácie boli uvedené formou prílohy).

Takisto sa nastolila otázka získania nových členov asociácie najmä z Južnej a Strednej Ameriky, ale aj z východnej Európy či Japonska (Čína a Južná Kórea sú už v asociácii zastúpené). Zaoberať sa treba aj doriešením a stabilizáciou členstva zástupcov Austrálie a Nového Zélandu.

Na koniec generálneho zhromaždenia sa podľa nových stanov uskutočnili voľby nového vedenia asociácie a miesta budúceho kongresu. Za prezidenta bol zvolený D. Summers (Bermuda), za viceprezidentov G. De Grully (Francúzsko) a P. Stefin (Slovinsko). Činnosť sekretariátu bude naďalej zabezpečovať R. Marinelli (Taliansko). Členom výboru sa stal aj zástupca Správy slovenských jaskýň – Ing. P. Gažík. Predsedom novozriadenej vedeckej a technickej komisie sa stal A. Cigna (Taliansko), jedným z jej členov je aj autor tejto správy.



Valné zhromaždenie počas 5. kongresu ISCA, vpravo D. Summers – novozvolený prezident. Foto: P. Bella

O organizovanie 6. kongresu ISCA v roku 2010 sa uchádzali Austrália s Novým Zélandom a Slovensko. Hlasovaním (v pomere 40 : 4) sa rozhodlo, že ďalší kongres bude o štyri roky na Slovensku. Jej hlavným organizátorom sa stala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, ktorá patrí medzi zakladajúcich členov Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň a pravidelne sa angažuje v aktivitách asociácie.

V rámci viac-menej uzavretého odborného programu kongresu odzneli iba prednášky, ktoré sa zaoberali problematikou prirodzenej radiácie v jaskyniach (A. Cigna, T. Aley), rekonštrukcie časti prehliadkovej trasy jaskyne Baradla v Maďarsku (Z. Tolnay), ako aj moderných technológií osvetlenia sprístupnených jaskýň (D. Traferro, R. Davis, S. Krasko, A. Spate). V dvoch prípadoch miestom týchto prezentácií bola sprístupnená jaskyňa Prospero's Cave, ktorá sa nachádza priamo v rekreačnom areáli Grotto Bay Beach Resort.

Na rozdiel od prechádzajúcich kongresov ISCA súčasťou programu nebolo vedecké alebo iné odborné sympózium, na ktoré sa mohli prihlásiť referáty. Preto z kongresu nevyjde ani zborník referátov (referáty prednesené na 1. kongrese sú zaradené do monotematického čísla časopisu International Journal of Speleology, referáty z ďalších troch kongresov sú publikované v samostatných zborníkoch). Ostatní účastníci kongresu využili možnosť prezentácie svojich jaskýň a hlavných činností v rámci časti programu nazvaného „Around the World".

Na kongrese bolo prítomných 56 účastníkov z Austrálie, Bermúd, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Portorika, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Talianska, USA a Veľkej Británie (účastníci z Južnej Kórey, Číny a Južnej Afriky napriek zaslaným registračným formulárom nakoniec nepricestovali). Účastníkov kongresu prijal aj bermudský premiér s ministrom životného prostredia.

Našu účasť na kongrese najmä z finančnej stránky výrazne podporil D. Summers, za čo mu patrí úprimná vďaka. Azda k tomu výrazne prispela prezentácia nášho komplexného prístupu pri zabezpečovaní ochrany, prevádzky a praktickej starostlivosti o jaskyne, ako aj očarujúce prírodné hodnoty našich viacerých sprístupnených jaskýň, o ktoré sa D. Summers zaujímal počas návštevy Slovenska v máji 2005.

Kras a jaskyne Bermúd

Vápencami je pokrytý celý povrch Bermúd s rozlohou 56 km^2. Okolo Bermúd je rozsiahly plytký pobrežný pás – šelf, ktorý siaha na okraje tzv. bermudského piedestálu. Ak by morská hladina poklesla o 20 m, rozloha Bermúd by sa strojnásobila na asi 150 km^2. Výskyt ťažkých plážových pieskov vedľa zálivu Whalebone Bay je jedinou vonkajšou indikáciou vulkanického podložia pod vápencami, ktoré sa potvrdilo niekoľkými geologickými vrtmi.

Jaskyne a ostatné krasové javy sú vytvorené vo štvrtohorných, resp. pleistocénnych, tzv. dunovitých vápencoch koralového pôvodu. Tie dosahujú mocnosť asi 150 m a spolu s viatymi pieskami pokrývajú zarovnaný povrch guyotu – kužeľovitej podmorskej vulkanickej hory zrezanej morskou abráziou. Táto vulkanická platforma, ktorá tektonicky poklesla, je v súčasnosti v priemere asi 76 m pod hladinou mora. Spodná časť vápencového pokryvu je pod hladinou a jeho horná časť nad hladinou mora. Bermudy predstavujú typické atolové ostrovy – pravdepodobne jediné v Atlantickom regióne (F. Aumento – B. M. Gunn, 1975).

V ľadových a medziľadových dobách štvrtohôr v závislosti od tvorby a topenia ľadovcov poklesávala a stúpala morská hladina, čím sa spod nej odhaľovali koralové útesy pokrývajúce spodnotreťohorné vulkanické podložie. Vplyvom exogénnych procesov koraly, ktoré siahali nad morskú hladinu, zvetrávali. Karbonátové produkty zvetrávania koralov sa eolicky transportovali a hromadili v dunách, kde sa čiastočne stmelili, resp. scementovali pôsobením presakujúcej zrážkovej vody. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou a priepustnosťou, ktorá vzrastá následkom krasovatenia.

Väčšina jaskýň sa nachádza vo výškovej zóne, ktorá siaha asi 10 m nad a pod súčasnú morskú hladinu. Avšak niektoré pomerne rozsiahle jaskyne, ktoré sa vytvorili takmer úplne rútením, sa našli aj v hĺbke okolo 35 m pod súčasnou morskou hladinou. Podzemné priestory takmer každej jaskyne klesajú nadol k morskej hladine. V ich spodných častiach sú jazerá s brakickou vodou. Ich hladina kolíše v závislosti od prílivu a odlivu s priemernou dennou amplitúdou okolo 45 cm. Z morfológie drobnejších skalných tvarov sú zreteľné najmä nepravidelné špongiovité vyhĺbeniny, stenové a stropné kapsy. Modelácia týchto tvarov sa vzťahuje na chemické pôsobenie agresívnych vôd najmä blízko povrchu šošoviek sladkých vôd v mladých vápencoch. Intenzita rozpúšťania je však prevažne malá, pretože voda je väčšinou nasýtená a rýchlosť jej pohybu je nízka. V jaskyniach sa nepozorujú žiadne morfologické tvary, ktoré by očividne preukazovali, že sa vytvorili rozpúšťaním alebo vyzrážaním sintrov na jaskynných stenách v úrovni súčasnej morskej hladiny. Litifikáciou sa vápence stávajú tvrdšími a menej poróznymi, avšak sú viac priepustné. Následne sa šošovky sladkých vôd stávajú tenšími a viac rozptýlenými. Úzke korózne dutiny, ktoré sa vytvorili pôsobením zrážkových vôd presakujúcich pozdĺž tektonických porúch, sú zriedkavejšie.

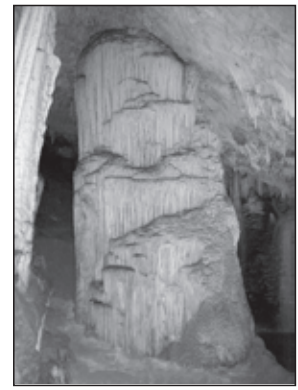
V horných častiach mnohých jaskýň rútením vznikli otvory vedúce na povrch, ktoré predstavujú terajšie vchody do podzemia (A. N. Palmer et al., 1977).

Na kolísanie hladiny morskej vody a súvisiacej hladiny podzemnej vody v jaskyniach (alebo tektonické poklesávanie územia?) poukazujú aj zatopené stalagmity a podlahové sintrové kôry v jazere v spodnej časti jaskyne Crystal Cave (potápači tu prenikli do hĺbky 27 m). Rádioizotopovým datovaním vzoriek sintrov z hĺbky 10 m sa zistil ich vek 195- až 150-tisíc rokov (R. S. Harmon – P. Thompson, 1975). V odbornej literatúre sa kras Bermúd často označuje ako „utopený kras" (drowned karst).

Na príklade krasovatenia a vývoja krasových javov v eolických dunovitých vápencoch v južnej Austrálii známy krasový geomorfológ J. Jennings (1968) vytvoril schému syngenetického vývoja krasu v týchto relatívne nekonsolidovaných karbonátových horninách. Kras pobrežných eolických dunovitých vápencov je známy i z juhovýchodnej Austrálie (S. White, 2000), ako aj z Bahám (J. Carew – J. Mylroie, 1987–1988) a Bermúd (G. G. Forney, 1976). Schémy, ktoré vysvetľujú rýchlu speleogenézu v mladých poróznych vápencoch, zahŕňajú súčasne prebiehajúcu litifikáciu sedimentu i vytváranie krasových foriem.

V rámci exkurzií si účastníci kongresu prezreli pozoruhodné sprístupnené jaskyne Crystal & Fantastic Caves, ktoré patria medzi hlavné turistické atrakcie Bermúd. Vynikajú bohatou sintrovou výzdobou, ako aj očarujúcimi podzemnými jazerami, ktorých hladina zodpovedá úrovni hladiny morskej vody. Obe jaskyne sú vybavené technickou infraštruktúrou z antikorózných materiálov a takmer úplným maskovaním elektrických rozvodov a svietidiel. V jaskyni Crystal Cave, objavenej v roku 1905 a sprístupnenej v roku 1908, značná časť prehliadkového chodníka vedie cez pontónový most uložený na podzemnom jazere, ktorého hladina kolíše v závislosti od výkyvov morskej hladiny.

V rámci exkurzie sme sa dostali aj do jaskyne Admiral's Cave, ktorá sa nachádza v blízkosti Wilkinsonovho kameňolomu. D. Summers ju plánuje sprístupniť turistickým spôsobom. Aj táto jaskyňa je charakteristická podzemným jazerom a bohatou sintrovou výzdobou, ktorá je však miestami čiastočne poškodená, najmä z dávnejšej historickej doby. Už v roku 1819 admirál D. Milne priniesol veľký stalagmit z tejto jaskyne do Kráľovského múzea v škótskom Edinburgu (G. G. Forney, 1976).



Mohutný sintrový stĺp v jaskyni Admiral's Cave. Foto: P. Bella

Na viacerých miestach pláží Bermúd vystupujú aj kompaktnejšie koralové vápence, na ktorých sa vytvorili pobrežné škrapy. Najmä v menej odolných karbonátoch sa na pobreží vytvorili abrázne jaskyne či skalné diery a okná. Tieto geomorfologické javy sme sledovali a dokumentovali pri zálivoch John Smith's Bay, Warwick Long Bay, Bailey's Bay a na malom ostrove Coney. Na viacerých miestach, napr. aj v rekreačnom areáli Grotto Bay Beach Resort či na uvedenom ostrove Coney, pozornosť pútajú aj cenotes – rútené závrty s podzemným jazerom (vytvorené zrútením stropov jaskynných priestorov s voľnou hladinou podzemnej vody).

Súčasťou programu kongresu bola aj prehliadka historického mesta St. George, ktoré je zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, neďalekej pevnosti St. Catherine, kráľovských lodeníc Royal Naval Dockyard s Morským múzeom na ostrove Ireland Island, hlavného mesta Hamilton a neďalekej



Podzemné jazero v jaskyni Crystal Cave. Foto: P. Bella



Excentrické sintrové formy v jaskyni Crystal Cave. Foto: P. Bella



Abrázne jaskyne na východnom pobreží Bermúd. Foto: P. Bella



Pobrežné škrapy na východnej strane Bermúd. Foto: P. Bella

botanickej záhrady, ako aj majáka na Gibbsovom kopci v južnej časti hlavného ostrova. Na Bermudách je množstvo luxusných rekreačných zariadení, golfových ihrísk a široké spektrum ďalších sprievodných turistických atrakcií.

V roku 2010 späť do Európy – na Slovensko

Pridelenie organizovania 6. medzinárodného kongresu ISCA je pre slovenské jaskyniarstvo nielen uznaním a akceptovaním našich doterajších aktivít v zahraničí, ale aj veľkým medzinárodným záväzkom a dobrou príležitosťou na prezentáciu našich jaskýň i rôznorodých speleologických aktivít, ktoré sú výsledkom pokračujúceho rozvoja našej speleológie predurčeného dlhoročnou tradíciou a bohatou históriou slovenského jaskyniarstva.

Od roku 1973, keď sa na území bývalej spoločnej federatívnej republiky Čechov a Slovákov organizoval 6. medzinárodný speleologický kongres (rokovanie v Olomouci, väčšina exkurzií sa uskutočnila na Slovensku), to bude najvýznamnejšie medzinárodné speleologické podujatie u nás. Odvtedy sa u nás konalo niekoľko väčších i menších medzinárodných speleologických podujatí, avšak iba tri boli pod záštitou Medzinárodnej speleologickej únie – Sympózium pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu (Košice, 1988), 8. medzinárodné sympózium o pseudokrase (Teplý Vrch, 2004) a 2. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (Demänovská Dolina, 2006).

Veríme, že Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Demänovské jaskyne, Domica i niektoré ďalšie sprístupnené jaskyne, ako aj pomerne široko zameraný odborný program venovaný problematike výskumu, monitoringu, prevádzke a ochrane sprístupnených jaskýň či novým informačným technológiám alebo výchovným environmentálnym prezentáciám vytvoria dobrý základný rámec programu kongresu. Vzhľadom na odborný program posledného kongresu ISCA treba viac zdôrazniť najmä problematiku aplikovaného výskumu a monitoringu jaskynného prostredia vo vzťahu k prevádzke a ochrane sprístupnených jaskýň. Súčasťou kongresu však samozrejme bude aj valné zhromaždenie ISCA. Počas kongresov býva zvykom, že sa účastníkom a najmä sprevádzajúcim osobám prezentujú aj významné kultúrno-historické pamiatky, etnografické zvláštnosti i iné prírodné pozoruhodnosti organizujúcej krajiny.

Literatúra

AUMENTO, F. – GUNN, M. B. 1975. Geology of the Bermuda Seamount. www.geokem.com/files/Bermuda.pdf

CAREW, J. – MYLROIE, J. 1987–1988. Rapid karst denudation, San Salvador, Bahamas. Geo2, 15, 37–39.

FORNEY, G. G. 1976. Caves and karst in Bermuda. Proceeding of the 6th International Congress of Speleology (Olomouc, 1973), 3, Academia, Praha, 85–93.

HARMON, R. S. – P. THOMPSON, P. 1975. Uranium-series dating of speleothems. NSS Bulletin, 37, 21–33.

JENNINGS, J. N. 1968. Syngenetic karst in Australia. In J. N. Jennings & P. W. Williams, Eds.: Contributions to the study of karst. Australian National University, Research School of Pacific Studies Publication, G5, Canberra, 41–110.

PALMER, A. N. – PALMER, M. V. – QUEEN, J. M. 1977. Geology and origin of the caves of Bermuda. Proceeding of the 7th International Congress of Speleology, Sheffield, 336–339.

WHITE, S. 2000. Syngenetic Karst in Coastal Dune Limestone. In A. B. Klimchouk, D. C. Ford, A. N. Palmer & W. Dreybrodt, Eds.: Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifer. NSS, Huntsville, 234–237.



Klub priateľov kapitána Horáka

Ján Ducár

Možno si ešte niektorí spomenú na môj príspevok Vážne slovo vo veci Mesačná šachta, uverejnený v Spravodaji SSS č. 3/2000. Mladícky nerozvážne som v ňom navrhoval pomerne odvážne činy, napr. vykopanie Mesačnej šachty neďaleko hotela Mladosť vo Svite. S odstupom času musím s ľútosťou priznať, že moje predstavy boli ťažko uskutočniteľné a veľký ohlas som nevzbudil.

Práve preto navrhujem novú stratégiu: ***založenie Klubu priateľov kapitána Horáka.*** *Aby som bol úprimný, celý nápad sa zrodil v družnej debate so Stanom Pavlarčíkom pri nejakej spoločnej akcii, potom kryštalizoval v Haligovských skalách a v jednom podniku v Kežmarku. Nasledovali rozhovory vo Svite, ale až teraz prišiel čas dať niečo na papier.*

Nemenej podnetnou inšpiráciou bola správa, že v Humpolci bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa Hliníkovi. Áno, je to ten slávny Hliník, ktorý sa odsťahoval do Humpolce. Náš kapitán Horák je tiež slávna postava, a takisto si zaslúži zatiaľ aspoň virtuálnu pamätnú tabuľu.

Pre mladších čitateľov: kapitán Horák koncom 2. svetovej vojny bol počas bojov postrelený, ukrýval sa so svojimi druhmi v jaskyni. Vo voľných chvíľach pátral hlbšie v jaskyni, objavil úžasné veci. Jeho tajomná Mesačná šachta sa však doteraz presne nelokalizovala, ale my vieme svoje.

Základné informácie o Klube PKH

Založenie Klubu priateľov kapitána Horáka (ďalej iba skratka **Klub PKH**) je vec náročná, na ktorú sa treba dobre pripraviť. Množstvo formalít, zástupy pochybovačov, ktorí spochybňujú existenciu kapitána Horáka, závisť lenivcov, ktorí v celom podniku tušia veľký majetkový prospech. To všetko vyžaduje schopných a pre vec zapálených ľudí. Títo vytvoria v prvej fáze Prípravný výbor na založenie Klubu priateľov kapitána Horáka.

V druhej fáze (po uplynutí časovo ťažko odhadnuteľnej prvej fázy) sa určí deň D, keď sa členovia Prípravného výboru stretnú so svojimi sympatizantmi a bude slávnostne založený Klub PKH. Budú prijaté stanovy Klubu, ustanovený výbor a kontrolná komisia Klubu PKH. Taktiež budú vytýčené základné úlohy a ciele Klubu PKH, spôsoby prezentácie činnosti, program výskumnej činnosti a ďalšie úlohy.

Dovolím si trochu s predstihom oboznámiť jaskyniarsku verejnosť s niektorými výsledkami predprípravného výboru, ktorý neformálne začal pracovať počas jaskyniarskeho týždňa 2005 v Belianskych Tatrách na Šarpanci. Počas prestávky na povrchovej túre hrebeňom Belianskych Tatier, pozerajúc smerom na východ, na slávne Levočské vrchy (pôsobisko kapitána Horáka), sme spolu so Stanom Pavlarčíkom navrhli niektoré aspekty Prípravného výboru. Tu ich predkladám:

Členovia Klubu priateľov kapitána Horáka musia byť ľudia vyznávajúci demokratické princípy, slobodu rozhodovania v každej chvíli. Mali by byť nezaťažení rasovými, konfesionálnymi a inými predsudkami. Malo by ich spájať spoločné puto – snaha nájsť Mesačnú šachtu, opísanú kapitánom Horákom. Keďže jej opis očaril množstvo ľudí rôznych záujmov, dvere do Klubu PKH majú otvorené okrem jaskyniarov aj iní výskumníci: turisti, geológovia, archeológovia, historici, záhadológovia, milovníci vojenských tradícií, partizáni a nasledovníci partizánov, etnografi a iní. Všetkých musí spájať snaha vypátrať ďalšie informácie o kapitánovi Horákovi.

Perspektívny cieľ je: zriadenie Múzea kapitána Horáka, usporiadanie vedeckej konferencie o kapitánovi Horákovi, vydávanie občasníka o výskumoch Klubu PKH a iné aktivity. Klub PKH sa nebráni prijímaniu sponzorských príspevkov od dobrých ľudí a firiem. Je si vedomý, že začiatky budú ťažké: každý člen Prípravného výboru Klubu PKH si bude aktivity a pôžitky financovať samostatne z vlastného vrecka.

Prípravný výbor

Z družnej debaty so Stanom Pavlarčíkom vyplynuli aj niektoré organizačné záležitosti: Stano Pavlarčík sa nebránil môjmu návrhu, aby plnil úlohu čestného predsedu Prípravného výboru Klubu PKH. Myslím, že táto informácia bude všeobecne akceptovaná drvivou väčšinou sympatizantov. Stano Pavlarčík sa otázke identity kapitána Horáka venuje systematicky aj najdlhšie, jeho profesionálne výsledky bádania sú verejnosti dostatočne známe, neviem si predstaviť vhodnejšieho predsedu. Ostáva len otázka jeho funkcie: či to bude predseda, prezident, Majster alebo iné pomenovanie... Vec do diskusie.

Ďalším zaslúžilým horákológom, ktorému ponúkame funkciu podpredsedu (alebo viceprezidenta), je Eduard Piovarči. Jeho humorne ladené literárne výtvory sú všeobecne známe, jeho hĺbková filozofia o podstate činnosti kapitána Horáka vzbudila zaslúžený obdiv, preto aj táto nominácia by mala byť verejnosťou akceptovaná.

Autor tohto príspevku si rezervoval funkciu zapisovateľa, resp. spisovateľa Klubu PKH. Aj keby ho

v tejto funkcii Klub PKH nepotvrdil, bude písať o kapitánovi Horákovi aj naďalej bez poverenia.

Pri rozhovoroch vo Svite v roku 2006 padli aj ďalšie mená. Okrem známych i menej známych jaskyniarov to boli mená záhadológov Dr. Miloša Jesenského, Ivana Mackerleho, Roberta Lesniakiewicza a iných. Ďalšie mená budú aktuálne doplnené, štátna príslušnosť SR nebude podmienkou. Dobre vieme, že kapitán Horák má sympatizantov v Prahe, Bratislave, Košiciach, Krakove, Malom Šariši, na Horehroní i na Záhorí, ale aj v iných mestách a regiónoch celej Európy. Kapitán Horák je legenda, ktorá spája Európu, a je veľa ľudí, ktorí sa radi dozvedia novinky od iných horákológov.

Prvá stmeľovacia akcia

Prvou akciou („stmeľovacou") by malo byť stretnutie Prípravného výboru Klubu PKH. Ako miesto sa navrhujú: Kežmarok (bydlisko čestného predsedu – pána prezidenta), Spišská Belá (sídlo oblastnej skupiny SSS), Ľubica, Šambron. Všetko sú to miesta v okolí srdca „Horákovho kraja", teda v podhorí Levočských vrchov.

Termín a presné miesto konania stmeľovacej akcie budú verejnosti včas oznámené, veď v našom fachu sa dôležité informácie podávajú bleskovo. Internet je veľmi rýchly.

Program stmeľovacej akcie je, myslím, dopredu jasný: rozbor súčasnej situácie výskumu Mesačnej šachty, nové lokality jej prípadnej lokalizácie, stratégia výskumu do budúcnosti. Stmeľovanie sa bude konať v príjemnej uvoľnenej nekonfliktnej atmosfére, ktorá je zaručená výberom samotných aktérov. Veď sa poznáme už roky. Užívanie energetických nápojov bude mierne, ako sa patrí na slušných ľudí, teda aj na jaskyniarov.

Memoriál a pamätná tabuľa doktora Horáka

Neoficiálnou „nultou" akciou bola povrchová terénna akcia Stana Pavlarčíka a Vladimíra Fudalyho pred viacerými rokmi. Títo bádatelia v oblasti vrchu Siminy medzi Šambronom, Plavnicou a Jakubanmi zablúdili. Už vtedy však zacítili „genius loci" tohto výnimočného miesta a boli inšpirovaní (iniciovaní!) pokračovať vo výskume. Stano toto blúdenie nazval Memoriál kapitána Horáka. Ostáva len veriť, že sa podobné blúdiace (bludné) akcie podarí zopakovať, až sa z nich stane tradícia. Termín, presné časy a miesto štartu, taktiež presná trasa pochodu (blúdenia) však zostanú v duchu samotného kapitána Horáka: teda budú do poslednej chvíle pre verejnosť utajené, s vysokým stupňom konšpirácie, dostupné len pre vyvolených, aby sa na nich nemohli zúčastniť neskúsení, neprepverení jednotlivci, ktorí by pamiatke kapitána Horáka privodili hanbu. Náš kapitán Horák bol určite silný, smelý, pracovitý, vytrvalý, proste chlap na mieste.

Zároveň toto miesto (vrch Siminy a bližšie okolie – Kuligura, Čierna hora, Zámčisko, Piesočný vrch atď.) považujeme za posvätný „Horákov kraj" (Horákland). Iné miesta späté s kapitánom Horákom môžu byť už iba odvodeniny, teda tie, kde sa „Majster" mohol zdržiavať. Mesačná šachta sa určite nachádza v okolí vrchu Siminy.

Stano dokonca s odstupom času navrhuje odhaliť na vrchole Simín pamätnú tabuľu venovanú pamiatke kapitána Horáka. Výrobu a osadenie tejto tabule by na svoje plecia zobral Speleoklub Šariš, kde pracujú zanietení výskumníci. Jeden z jeho členov je skúsený kameňorytec, máme tiež technicky zdatných jedincov, ktorí osadia, privaria, zabetónujú aj zdanlivo nemožné.



*Jaskyniarska skupina - **LOS DIABOLOS OBJAVITELOS** - Profesionálni slovenskí snoriči a hľadači pokladov*
Álojz NORTOŇ a Alfonz MECKENA

Záver

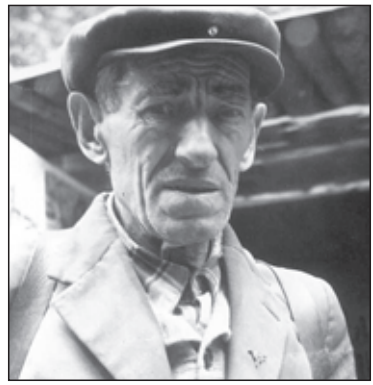
Súčasný stav výskumu Mesačnej šachty je neuspokojivý. Je potrebné dať mu nový impulz, aby sme sa dočkali vytúženého pokroku. Nie je dôležité, či sa legendárna Mesačná šachta nájde (teda ako cieľ), ale je dôležitá cesta, ktorou sa k jej vypátraniu jednotliví bádatelia približujú. Takto by sme mali naplniť krédo slávneho výskumníka kapitána Horáka.

Spomienka na Dominika Čunderlíka

Milan Štéc

Bol to jednoducho „tušák“. Nedávna neplánovaná exkurzia po mojich dávnych pracoviskách v Starohorskom krase ma priviedla až k pani Kláre Čunderlíkovej, bývalej zdravotnej sestričke, ktorá sa o starého mládenca uja Domina starala až do jeho smrti. Nemýlil som sa. Podľa jej informácií ubehlo nasledujúci deň presne 20 rokov od jeho úmrtia.

Skôr narodení si iste pamätajú usmievavého starčeka zapaľujúceho táboráky na jaskyniarskych týždňoch. Bola to jeho čestná úloha. Neskôr narodeným sa pokúsim aspoň trochu priblížiť vskutku výnimočného človeka, ktorý sa pre mňa – začínajúceho mladého jaskyniara stal na niekoľko rokov starým otcom.



Ujo Domin

Zoznámil som sa s ním prostredníctvom televízneho dokumentu „Dominik“ v roku 1979. Hneď som sa prihlásil za čakateľa oblastnej skupiny Harmanec a prvou pracovnou akciou na Môcach sa začalo moje priateľstvo s legendárnym jaskyniarom zo Starých Hôr. Následne som tam trávil celé letné prázdniny. Denne sme spolu z jeho privátnej izbičky cestovali do Horného Jelenca, aby som sa pri práci priučil objavovaniu jaskýň. Po každodennej splnenej norme štyridsiatich fúrikov som večer pri čaji vo vykúrenej izbičke s tajuplnou arómou, plnej všelijakých čarovných predmetov, lačno vyťahoval z uja Domina cenné informácie. Nebol som veľmi pozorným poslucháčom. Dodnes si pamätám len to, čo som si pamätať chcel. Jeho životopisu som vtedy veľkú pozornosť nevenoval, najmä keď ho mal v niekoľkých zošitoch vlastnoručne spracovaný. Moja naivná predstava, že si Dominkove pamäti podrobne preštudujem ako jeho dedičstvo sa rozplynula v deň, keď si po ne prišiel riaditeľ Múzea slovenského krasu. Teraz môžeme len dúfať, že dôležité písomnosti o Starohorskom krase a Dominikovi Čunderlíkovi nezostanú navždy v legendárnej „Marcelovej žumpe“. Nateraz sa musíme uspokojiť s mojou deravou pamäťou pri bohatej spolupráci s tetou Sklerózou a ujom Alzheimerom.

Dominik Čunderlík sa narodil roku 1908 ako druhé zo štyroch detí. Otca nikdy nepoznal, mama zbehaná za robotou tiež bola doma málo, a tak deti vychovávala stará mama. Ako pätnásťročného ho matka proti jeho vôli poslala do učenia za šustra do Brna. Tak sa na štyri roky zbavila jedného hladného krku. Osud je však neúprosný. Práve nechcené remeslo priviedlo Dominika k jaskyniarstvu. Bol to jediný maľovaný obraz jaskyne z Moravského krasu, ktorý mal každodenne pred sebou. Obraz doniesol do dielne jeho majster. Pravdepodobne spomienkový predmet z výletu nenašiel u pani domu dôstojné miesto. Pre niekoho zbytočná haraburda, pre Dominika inšpirácia.

Po návrate z učenia mladý tovariš márne hľadal obživu v hladovej doline. Starodávne komorské osady obývali potomkovia baníkov, drevorubačov a uhliarov. Veľa sa za dajakou prácou nachodil, až sa uchytil u tunelárov pri stavbe železničnej trate do Handlovej. V neľudskej robote ochorel. Už nevládal, a tak sa zamestnal v poštovom úrade na Starých Horách ako doručovateľ. Často vo fujaviciach, vo veľkom snehu roznášal zásielky do okolitých osád. Mnohé z nich sa zmenili na samoty, niektoré zanikli, iné zmietla lavína z fatranských hôľ. Prišla druhá svetová vojna, po nej komunistický prevrat. To už Dominik nevládal chodiť a v roku 1950 mu priznali invalidný dôchodok. Nohy a ruky mu reuma pokrútila a znehybnila. No nezlomila ho. Z Piešťanských kúpeľov sa pýtal domov. Cnelo sa mu za rodným krajom, za jaskyňami. A začal trénovať. Najskôr sa len tak motkal – „hlavne, aby som nespadol“, vravieval. Postupne nohy rozchodil a do roka už kopal vo svojej prvej sonde. Keď legendárneho jaskyniara zo Starých Hôr osobne spoznal v 70-tych rokoch minulého storočia Petr Hipman, vtedajšia jaskyniarska osobnosť, novinárom na jeho Krakovej holi povedal: „Starý Čunderlík, to je jaskyniar, o ktorom sa dá napísať kniha o nezlomnosti človeka.“ Nezlomný človek. Takúto nálepku v dnešných časoch hocikto nedostane.

Dominko svoj voľný čas vypĺňal prechádzkami s tajnou túžbou objaviť jaskyňu, akú si pamätal z majstrovho obrázku. Jeho vlastné skúsenosti a odborná literatúra od samého profesora Kettnera ho priviedli do osady Môce. Tu si ako chlapec pamätal hučiaci vodopád padajúci do bezodnej ponorovej jaskyne. Za polstoročie sa príroda v Môcach poriadne vybúrila a ponorovú priepasť zahrnula splaveným materiálom po samý strop. Tu sa rozhodol hľadať svoju jaskyňu. Po niekoľkoročnom úsilí, pričom pracoval zväčša sám,



Ujo Domin s M. Štécom pri chvíľkach oddychu.

občas s kamarátom Ing. Tónom Chladným, objavil Môcovskú jaskyňu. Ale bolo to len torzo predpokladaného jaskynného systému, na ktorý mu už sily nestačili, preto s lokalitou zoznámil jaskyniarov organizovaných v SSS. Až po desaťročnej neúnavnej práci, keď občas prívalové vody opäť zavalili výkopovú jamu, sa nakoniec podaril ďalší čiastkový objav, teraz už banskobystrickým jaskyniarom. Voda iba neškodila, ale sama otvárala dávno zanesené chodby s podpismi Dominika Čunderlíka. Ďalším jeho pracoviskom sa stal skalný odtrh s prievanom v Hornom Jelenci. Príroda sa ani tu Dominikovi nepoddala. Ba ani na mnohých iných pracoviskách napriek jeho usilovnosti a svedomitosti. Je to ako výzva pre nás mladších a ešte mladších, aby sme tú Dominikovu trinástu komnatu predsa len objavili.

Ani sám som ešte takú jaskyňu nenašiel, aby bola hodná jeho mena: **Jaskyňa Dominika Čunderlíka**. Modrookého, reumou poskrúcaného starca, nezlomného človeka, ktorý ešte vo svojom vysokom veku lopotil v jaskyniach, aby porozumel prírode a stal sa jej súčasťou. Bol to šťastný človek, lebo pochopil zmysel svojho života. Nech mu závidia nešťastníci, ktorí sa aj po jeho zrobenom chrbte vyštverali na pohodlné riaditeľské stoličky, postihnutí mamonom, závisťou a pohŕdaním. Nakoniec aj tak skončia na smetisku dejín pod ťarchou ich drahého náhrobného kameňa. A nik si na nich nespomenie.

Ujo Domin si postavil svoj nesmrteľný pomník sám. Skúsme ho nasledovať.

Významné jubileá členov SSS v októbri až decembri 2006

80 RNDr. **Juraj Pacl**, CSc., nezaradený čestný člen
75 **Emil Kavalír**, bývalý vedúci OS Trenčianske Teplice, teraz člen Trenčianskeho speleoklubu
60 **Ján Čajka**, OS Orava

Jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života im prajeme dobré zdravie a spokojnosť.

Redakcia

Jubilujúci členovia SSS v roku 2007

Vek	priezvisko, meno	dátum nar.	skupina/klub	Vek	priezvisko, meno	dátum nar.	skupina/klub
50	Andrísek Miroslav	10. 1. 1957	Plavecké Podhradie	50	Ing. Janecký Ladislav	5. 11. 1957	nezaradený
50	Ing. arch. Pappová Eva	16. 1. 1957	Prešov	50	Klimek Vladimír	7. 12. 1957	Adama Vallu
50	Miháľ Ivan	25. 1. 1957	Slovakia-Bystrá	50	Kraupa Peter	9. 12. 1957	Rožňava
50	Gandžala Ján	26. 1. 1956	Tisovec	50	Balážik Pavol	15. 12. 1957	Slovenský raj
50	Brodáni Ján	25. 2. 1957	Chočské vrchy	50	Ing. Horvátová Ľudmila	27. 12. 1957	Liptovský Trnovec
50	Kasman Jozef	2. 3. 1957	Strážovské vrchy	55	Ing. Klein Vladimír	4. 1. 1952	Spišská Belá
50	Obetko Jozef	27. 3. 1957	Dubnica nad Váhom	55	Pažitný Jaroslav	28. 1. 1952	Čachtice
50	Lešťák Ladislav	7. 4. 1957	Rožňava	55	Knap Jozef	6. 2. 1952	Liptovský Mikuláš
50	Selčan Ján	5. 5. 1957	Tisovec	55	Klema Rudolf	22. 4. 1952	Cassovia
50	Diko Dušan	16. 6. 1957	nezaradený	55	Dušek Jaroslav	16. 8. 1952	Rimavská Sobota
50	Prochádzka Pavel	16. 6. 1957	Nicolaus	55	Čížek Peter	4. 9. 1952	Slovenský raj
50	Lázár Tomáš	11. 7. 1957	Rožňava	55	Ing. Radinger František	17. 10. 1952	Rimavská Sobota
50	Ing. Mlynárik Štefan	2. 8. 1957	Banská Bystrica	60	RNDr. Halaš Jaroslav, CSc.	21. 3. 1947	nezaradený
50	Jelínek Emil	19. 8. 1957	Adama Vallu	60	Mora Ladislav	21. 6. 1947	Brezno
50	Ing. Cibuliak Pavel	2. 9. 1957	Tisovec	60	Hámoš Ján	18. 7. 1947	Tisovec
50	Kankula Milan	5. 9. 1957	Badizer	60	Miháľová Oľga	28. 8. 1947	Slovenský raj
50	Boroš Robert	14. 9. 1957	Rožňava	60	Svat Ján	24. 11. 1947	Šariš
50	RNDr. Račko Ivan	7. 10. 1957	Slovakia-Bystrá	70	Zámečník Peter	1. 6. 1937	Čachtice
50	Ing. Kasák Ján	10. 10. 1957	Strážovské vrchy	70	RNDr. Novotný Ladislav	30. 8. 1937	Slovenský raj
50	Piovarči Marián	13. 10. 1957	Aragonit	75	Chmela Slavomír	18. 8. 1932	Strážovské vrchy

O pamätnej tabuli na Poľane alebo Kto bol Ján Gál?

Za Speleoklub Tisovec Lukáš Vlček

Pri jednom z terénnych výletov do krasu Jaslíšť v najjužnejšej časti Muránskej planiny (hranica katastrov Tisovca a Klenovca) sme sa s Dušanom Hutkom zastavili pri Zbižovej chate na Poľane. Dokorán otvorené dvere značili, že ju po dlhom čase znova niekto navštívil. Z chaty vyšla Zbižova dcéra Magda, ktorá nás pohostila ako svojich, a pri čajíku sme sa pustili do vášnivej debaty. Po chvíli ma Dušan oslovil: „Poď ešte na chvíľu sem, niečo ti chcem ukázať," a smeroval na lúku pod dreveným zrubom. „Ešte to je na tej skale?" – pýtal sa Magdy. Nechápal som, čo svorne hľadáme vo vysokej tráve...

„Aha – mám to!" kričím, keď sa pod odhrnutou trávou zaleskla malá mosadzná pamätná tabuľa. Je umiestnená na kremencovom balvane asi 60 metrov od chaty, na tom najnepravdepodobnejšom mieste, aké si len dokážem predstaviť – uprostred zelenej lúky v strmom svahu, obklopená niekoľkými terénnymi výklenkami svahových mokradí, neďaleko prameňa s pitnou vodou. Čítam: „Ing. Ján Gál 1936 – 1986". Päťdesiatročný. Už presne dvadsať rokov nie je medzi nami. V pamäti lovím súvislosti: Ján Gál, nikdy som ho nestretol, v osemdesiatomšiestom som bol ešte malý chlapec. Kdesi som čítal, že bol v tíme potápačov v Teplici, bol zrejme členom tisovskej skupiny. Na jaskyniarskej chate v Suchých doloch visí jeho fotka nad kozubom – bol teda asi jeden z najaktívnejších domácich jaskyniarov... Z myšlienok ma vytrhol Dušan, ktorý ku mne práve pristúpil a hľadiac na tabuľu ma oslovil: „Zbižo ju tu umiestnil hneď po jeho smrti. Boli kedysi najlepší kamaráti." Vtedy mi došlo: Zbigniew Nišponský, narodený v roku 1936, pozriem na tabuľu a vidím – Ján Gál, 1936. „Boli spolužiaci, však?" A Dušan sa pustil do rozprávania.

Ján Gál začal študovať na Strednej priemyselnej škole v Tisovci v roku 1951, presne vtedy, keď na ňu nastúpil aj Svatopluk Kámen. Ako syn lesníka mal hlboký vzťah k prírode, k jej krásam a zákonitostiam. Spolu s niekoľkými spolužiakmi – Zbižom Nišponským, Milanom Došekom, Janom Lazorom, Jožom Barniakom, Gustom Balážom, Jožom Haladejom – tvorili kostru jaskyniarskej skupiny, ktorú od roku 1951 viedli Svatopluk Kámen za pomoci Bedřicha Poláka, obaja profesori tisovskej priemyslovky. Ján Gál sa počas štúdia zúčastňoval takmer všetkých akcií. Bol teda pri všetkých veľkých objavoch v Tisovskom krase, keď sa preniklo do jaskýň Jazerná, Michňová, Netopierov, robil sa prieskum jaskýň Dielik, Čertova a iných. Po strednej škole študoval spolu so Zbižom na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal titul inžiniera. Tu vstúpil do radov košických potápačov a s potápačmi sa často vracal na svojmu srdcu blízku Muránsku planinu. Zo Zbižovho rozprávania vieme, že sa zúčastnil zároveň všetkých potápačských akcií, na ktorých sa on pokúšal prekonať sifóny tisovských jaskýň. Spoločne so Zbižom si postavili chatu na tisovskej Poľane, kam chodievali pookriať po dlhom týždni na víkend alebo po jaskyniarskych akciách. Ján Gál pracoval ako odborný asistent na vysokej škole. Zahynul pri tragickej nehode na služobnej ceste v Poľsku. Zbižo mu na pamiatku priateľstva vyhotovil nad prameňom, ktorý stále čistieval a spoločne ho preto nazvali „Janov prameň", túto pamätnú tabuľu. Zbižo sa na chate zjaví vždy, keď má trochu času a docestuje z domu v Košiciach. Samozrejme, že sa pritom nezabudne ohlásiť ani u svojich priateľov jaskyniarov v Tisovci. Tradične s nami vtedy zvykne absolvovať „víkendovku" v podzemí.





Dušan s Magdou pri pamätnej tabuli Jána Gála na Poľane. Foto: L. Vlček

Ak by som sám niekedy dávno bol našiel kdesi ďaleko v horách na nenápadnej skale uprostred lúky túto malú kovovú tabuľku, darmo by som hútal, čo koho viedlo k jej vyhotoveniu. Teraz však viem, že sa za ňou skrýva kusisko jaskyniarskej histórie a jedno veľké priateľstvo, ktoré násilne prerušila tragická udalosť. Tabuľka s menom Jána Gála bude ešte dlho pripomínať človeka, ktorý toto miesto na Poľane nesmierne miloval a na lúke uprostred hlbokých lesov Slovenského rudohoria doteraz isto sníva svoj večný sen.

Jubileum Jozefa Jakála
27. 11. 1937



Mnohí z nás ho poznajú ako zostavovateľa a spoluautora jedinečnej učebnice jaskyniarstva Praktickej speleológie alebo knižnej prezentácie slovenského jaskyniarstva s názvom Jaskyne a jaskyniari, ale aj monografie Kras Silickej planiny a ďalších odborných diel a časopiseckých publikácií. Dlhoročný editor a člen redakčnej rady zborníka Slovenský kras, autor mapy krasových území Slovenskej republiky získal najnovšie ako editor a spoluautor ocenenej knihy Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku prémiu Literárneho fondu za rok 2005 v kategórii prírodné a technické vedy.

Tento výpočet publikačných aktivít a úspechov jubilanta by bol sotva taký bohatý, nebyť jeho úzkeho prepojenia s jaskyniarskym dianím na Slovensku. Patrí k tým osobnostiam našej speleológie, ktoré sa v roku 1969 podieľali na znovuzrodení Slovenskej speleologickej spoločnosti, a ako predseda organizačného výboru na obnovenie jej činnosti sa významnou mierou zaslúžil o vznik jednotnej jaskyniarskej organizácie u nás i o jej napredovanie v ďalších obdobiach. Svoje bohaté odborné vedomosti a skúsenosti i organizačné schopnosti osvedčil ako dlhoročný podpredseda SSS a predseda komisie pre výchovu, o. i. v rámci Jaskyniarskych týždňov a šiestich ročníkov Speleologickej školy. Aj preto som rád, že prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave a organizovaní obnovenej Speleologickej školy v r. 2007 a bude tak naďalej pomáhať vzdelávať a formovať dobrovoľných slovenských jaskyniarov.

Bolo by toho ešte viac, za čo sa patrí Doc. RNDr. Jozefovi Jakálovi, DrSc., k jeho sedemdesiatinám poďakovať a vysloviť uznanie. Spoločnosť tak urobila už v minulosti udelením čestného členstva SSS a ďalších ocenení. Mne samému bolo potešením i poučením spolupracovať s jubilantom na príprave a realizácii viacerých spomenutých i ďalších publikácií. Táto spolupráca, osobitne na realizácii knihy Jaskyne a jaskyniari, znamenala pre mňa ako jej spoluautora, redaktora a predovšetkým ako jaskyniara veľmi veľa. Rovnako nezabudnuteľné zostávajú v mojom živote stretnutia s doc. Jakálom na mnohých Jaskyniarskych týždňoch a iných podujatiach organizovaných SSS, SSJ a SMOPaJ, na ktorých patril medzi najaktívnejších účastníkov – prednášateľov, diskutérov i príjemných spoločníkov. Doteraz si dobre pamätám na jeho terénny výskum v krase Strážovských vrchov, na ktorom som mal tú česť sprevádzať ho, alebo na jeho šťastný zostup z Kresanice do Tichej doliny v Červených vrchoch počas exkurzie na Jaskyniarskom týždni a jeho potešujúce následky pre všetkých zúčastnených.

Zaželajme teda, trúfnem si povedať, nášmu jubilantovi, pretože som presvedčený, že Jozefovi Jakálovi vždy bilo v hrudi jaskyniarske srdce – zaželajme mu dobré zdravie, šťastie, spokojnosť a ešte veľa-veľa úspešných dní v jeho živote. Verím, že k tomu, čo ho v nich poteší, budú patriť aj úspechy slovenských jaskyniarov pri odkrývaní tajomstiev krasu a jaskýň, ktoré jemu i nám všetkým tak prirástli k srdciam.

Ad multos annos!

Bohuslav Kortman

Všetko najlepšie k päťdesiatke

Pred niekoľkými dňami sme mali možnosť gratulovať kamarátovi Vladovi Muchovi k päťdesiatke. Nasledujúce riadky pridávam v mene jaskyniarov, ktorí ho poznajú.

Vlado sa dostal k jaskyniarstvu pár rokov po štyridsiatke. No aj za relatívne krátky čas jeho pôsobenia v našom klube (Speleo Bratislava) sa stal platným členom kolektívu. A tiež aktívnym, čo u nás nie je veľmi častý jav. Počas tých pár rokov sa v Borinskom krase zapojil do sondážnych prác na Starom Hájnom (I a II). Od ukončenia prác na tejto lokalite sa podieľa na spriechodňovaní ponoru v Údolí smrti – Ananásovej jaskyni. Zaoberá sa aj výrobou uzáverov jaskýň. Sú nainštalované vo vstupoch do Jubilejnej a Riečnej jas-

kyne. Tieto uzávery považujem za štandard, ako by sa mali uzatvárať jaskyne neprístupné verejnosti. (Samozrejme tie, ktoré uzáver potrebujú.) Vlado sa zúčastňuje v rámci svojich časových možností aj akcií klubu mimo Borinského krasu – napríklad v iných častiach Malých Karpát, vo Vysokých Tatrách či na exkurzii do Južného Walesu.



V Borinskom krase sa veľké objavy nekonajú často. To je jasné každému, kto sa tu o dáky ten objav určitý čas snažil. A zväčša bývajú predznamenané dlhším časovým obdobím „pokopania“. No ak sa podarí čo-to nájsť, radosť z objavu je o to väčšia. Som rád, že máme v klube Vlada, ktorý sa dokáže tešiť z každého nového (zatiaľ len vykopaného) metra chodieb v Ananáske. Aj keď bájne riečisko podzemného potoka, možno s veľkou chodbou plnou výzdoby, je ešte v nedohľadne. Dôležitejšia je určitá miera trpezlivosti v krase, ale aj s ostatnými kolegami z klubu.

Koľko ľudí, toľko názorov. Brať všetkých „expertov“ úplne vážne sa naozaj nedá. Jaskyniarstvo je kolektívny koníček, nie beh jednotlivca cez prekážky. Každý si môže vybrať, čo sa mu na ňom páči. To však neznamená, že to ostatné, „menej zaujímavé“, tak chápe aj zvyšok sveta. Nosná činnosť nášho klubu je zameraná na Borinský kras. Ak to niekomu nevyhovuje, hľadá iné (napr. „fajkár“ – záujemca o odfajknutie si „poznaného“). Stačí si to uvedomiť.

Vrátim sa k slovku koníček – mala by to byť činnosť, z ktorej má ten, kto ju vykonáva, radosť. Inak je to o ničom.

Vlado, želám ti, aby ti radosť z koníčka, ktorý robíš, vydržala čo najdlhšie.

27. 12. 2006 Peter Čarný

Dobrý duch Jánskej doliny



Podľa starých mongolských tradícií má každý významnejší horský priesmyk, križovatka ciest, hora alebo rieka svojho ducha-ochrancu, ktorý vládne nad svojím teritóriom. Ak by sme toto preniesli do prostredia našich Karpát, tak jaskyniarsky duch Jánskej doliny je nám veľmi dobre známy a jeho meno je **Dušan Jančovič,** člen SK Nicolaus. Ako poľovník, teda človek prírody, tu pozná veľmi dobre všetky dolinky, bralá, vyvieračky, ponory, pramene, ale najmä jaskyne. Jeho počínanie pri hľadaní jaskýň je obdivuhodné. Aj po rokoch sa dokáže orientovať aj v tom najzložitejšom teréne. Napríklad pri novom hľadaní jaskyne Barania smrť v masíve Slemä sa bez neho určite nepohneme. Strmý zalesnený svah bez brala či náznaku dolinky neposkytuje veľa možností na orientáciu, ale Dušan tu trafí bez blúdenia. Jeho obsiahly zoznam jaskýň, ktorý na začiatku 90. rokov minulého storočia nezištne venoval P. Bellovi do múzea, je pre nás stále zdrojom poučenia. Dokonca sme doteraz ani všetky lokality zo zoznamu nenavštívili a nepreskúmali. Bez znalostí Dušana by sme sa možno netešili ani z najnovšieho objavu v Jánskej doline, jaskyne Haraska. Jeho jaskyniarske vedomosti pochádzajú aj z rozhovorov so Stanislavom Šrolom či Petrom Hipmanom, nezabudnuteľnými klasickými liptovským jaskyniarmi. Medzi Dušanove zásluhy, ktoré ocení azda až história patrí nesporne aj jeho zanietené šírenie myšlienok speleologického prieskumu medzi jeho študentmi na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku.

Dušan, aj touto cestou by som sa Ti chcel pri príležitosti životného jubilea za všetkých jaskyniarov pôsobiacich v Jánskej doline či na Čiernom Váhu poďakovať za príjemné chvíle strávené v Tvojej prítomnosti a za vedomosti o jaskyniach a krase Jánskej doliny, ktoré si nám za tie roky, čo sa spolu poznáme, odovzdal. Veríme, že to najlepšie nás spolu v Jánskej doline ešte len čaká. Veď ešte sa musíme pozrieť do Jaskyne pod javorom či preskúmať s jaskyniarmi zo Speleo-Detvy tú skrytú dieru pri vchode do Večnej roboty, ale aj navštíviť sibírsku tajgu...

Peter Holúbek

Aktuality

B. Kortman, redakcia

Jaskyne Demänovskej doliny – nová ramsarská lokalita

Jaskyne Demänovskej doliny boli 17. novembra 2006 zaradené na zoznam ramsarských lokalít. Pri príležitosti slávnostného vyhlásenia tejto lokality vo francúzskom meste Evian odovzdal generálny tajomník Ramsarského dohovoru prof. Peter Bridgewater zástupcovi Ministerstva životného prostredia SR oficiálny certifikát potvrdzujúci začlenenie jaskýň Demänovskej doliny medzi mokrade medzinárodného významu.

Pomenovanie Dohovoru o mokradiach (Ramsarského dohovoru) je odvodené od mesta Ramsar v Iráne, kde bol v roku 1971 tento dohovor podpísaný ako jeden z prvých dohovorov týkajúcich sa ochrany životného prostredia s celosvetovým dosahom. Cieľom dohovoru je racionálne využívanie a ochrana mokradí (vrátane podzemných), aby zostali zachované ich ekologické funkcie a prírodné hodnoty. Slovenská republika pristúpila k dohovoru roku 1990 v rámci bývalej ČSFR. Jaskyne Demänovskej doliny sú štrnástou ramsarskou lokalitou vyhlásenou na Slovensku. Roku 2001 bola do tohto zoznamu zapísaná aj jaskyňa Domica.

Ocenenie nového filmu bratov Chmelovcov

Na 13. ročníku autorskej súťaže SENIORFORUM Kroměříž 2006 – Memoriál Dr. Zd. Jaroša, ktorá sa konala v decembri minulého roka pod patronátom Medzinárodnej organizácie filmových amatérov (UNICA) v Českej republike, získali členovia SSS z JK Strážovské vrchy Slavo a Petr Chmelovci čestné uznanie za film Jaskyňa nad vyvieračkou. Obom autorom blahoželáme!

DVD s týmto filmom o známej 620 m dlhej vývervovej jaskyni vo Vrátnej doline v Malej Fatre a o pôsobení dobrovoľných slovenských jaskyniarov v nej (kto z nás by nevedel o legendárnom prieniku Adama Vallu z Terchovej za sifón?) nájdu záujemcovia na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši medzi viac ako 20 dévédečkami s filmami bratov Chmelovcov s jaskyniarskou tematikou. (Ich podrobný zoznam bol uvedený v Spravodaji SSS 4/2005 na str. 62, kde nájdete aj informáciu o ďalších filmárskych úspechoch Slava a Petra Chmelu.)

Voronja – Krubera 2007

Na samom začiatku nového roka odchádzajú do Abcházska na planinu Arabika dvaja členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – Peter Medzihradský (JK Dubnica nad Váhom) a Branislav Šmída (SK UK Bratislava), aby v rámci medzinárodnej expedície spolu s ruskými, ukrajinskými, českými a ďalšími európskymi a zámorskými jaskyniarmi zostúpili do Voronej (Kruberovej) jaskyne (–2158 m). Veríme, že ich účinkovanie v najhlbšej jaskyni na svete bude úspešné a v niektorom z ďalších čísel nášho bulletinu prinesieme obsiahly článok s výsledkami expedície.

Skúmavý pohľad do jaskyniarskej histórie

V druhej polovici tohto roka vyšiel zborník referátov z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 26. – 29. 9. 2005 v Demänovskej Doline pri príležitosti 85. narodenín RNDr. Antona Droppu, CSc., čestného člena SSS. Zborník s tradičným názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň vydala Správa slovenských jaskýň a obsahuje bezmála 40 referátov, z ktorých viaceré sú pohľadom do histórie jaskyniarstva na Slovensku a informujú aj o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, jej členov a organizačných zložiek. V tejto súvislosti si zaslúži pozornosť najmä úvodný príspevok Jozefa Jakála, ktorý hodnotí vedecký prínos A. Droppu pre poznanie krasu a jaskýň, ako aj dva záverečné referáty, zaoberajúce sa formovaním speleológie na Slovensku po roku 1918 (Marcel Lalkovič) a štyridsaťročnou činnosťou Speleologického klubu Slovenský raj (Ján Tulis).

Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice

Pod týmto názvom vydal Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy SSS s finančnou podporou mesta Považská Bystrica farebnú textovo-obrazovú skladačku formátu A4, určenú pre širokú verejnosť. Informuje v nej o krasových javoch na povrchu, ale najmä v podzemí Súľovských a Strážovských vrchov, opisuje ich krásy a hodnoty a nabáda k ich ochrane. Na príprave podobnej skladačky, ktorá vyšla aj v anglickej a nemeckej mutácii, spolupracoval klub s Turistickou informačnou kanceláriou v Považskej Bystrici.

Inzercia

Ponúkam na predaj banský závesný grádový kompas bez sklonomeru. Cena 5000 Sk.

Ponuky na tel.: 053/446 33 04; mobil: 0903 811 687; e-mail: speleoraj@uranpres.sk.

Summary

The last issue of the periodical of the Slovak Speleological Society brings several interesting articles documenting rich activities of Slovak speleologists, first of all in Slovakia, but also abroad. The karst of Vápeč and Čierny vrch in Strážovské vrchy (Strážov Hills) and some of the newly discovered caves in this territory are described by M. Gregor. From the same Strážov Hills originates also the contribution of J. Kasák on the new discovery at Pružinská Dúpna cave. T. Máté deals not only with the history of the Leontína (Ľudmila) cave in the quarry near Gombasek, one of the oldest documented caves in the Slovak Karst and in Slovakia, but also with its recent rediscoveries and surveys. Speleologists of the Speleo-Club Tisovec summarize in text and pictures the latest results of speleological survey of the M-2 cave in Muráň Plateau National Park, mentioned already in the previous issues of SSS periodical. Behind the title of the contribution Havranické tajomstvo (Havranica Mystery) the reader will find the story told by A. Lačný about the caves at Havranica and Havrania skala (Raven's Rock) in Smolenice Karst (Little Carpathians). The scientific contribution on the pseudokarst of Levočské vrchy (Levoča Hills) and on the caves in this area (including the longest Slovak pseudokarst cave – the Cave below Spišská) is a result of cooperation of geologists and speleologists from East Slovakia. The article of J. Ducár deals with ponor and resurgence at Diablova diera (Devil's Hole) in the nearby Branisko Hills. On the pseudokarst suffosional cave in Liptov Region informs P. Holúbek. On the possible occurrence of the assumed pseudokarst cave in Javorníky Hills discusses in his contribution B. Kortman. On the works making access to longest cave of Little Carpathians informs P. Magdolen. How to use wooden supports in caves recommends M. Jagerčík. Two following contributions by J. Szunyog and P. Magdolen inform about the activities of the Slovak cavers in Macedonia, Albania and Wales. P. Bella, the participant of the 5th Congress of International Show Caves Association – ISCA informs on that event and about the date and venue of the next congress of ISCA which will be held in 2010 in the Slovak Republic. In his recessistic contribution J. Ducár recommends the foundation of the Club of Friend's of cpt. Horák, and other activities inspired by that legendary personality and by mysterious Moon Shaft, described by him. The fate of the ardent cavers Dominik Čunderlík is described by M. Štéc – 20 years after his death. On the same occasion L. Vlček remembers the memory of J. Gál – speleologist of Tisovec. The periodical then brings congratulations to the jubilant speleologists and the list of jubilants in 2007; the honorary member of SSS Jozef Jakál, celebrating his 70th birthday belongs to the most famous speleological authorities in Slovakia, well know also abroad. The periodical is concluded by the news on the involving of Demänovské caves to the list of internationally important wetlands (Ramsar Convention), on the participation of 2 Slovak cavers in the prepared international x-pedition to the deepest abyss in the world, on the awards of the new speleologic film by the Chmel brothers, an on other topical pieces on information.

Compiled by B. Kortman
Translated by Š. Straka

